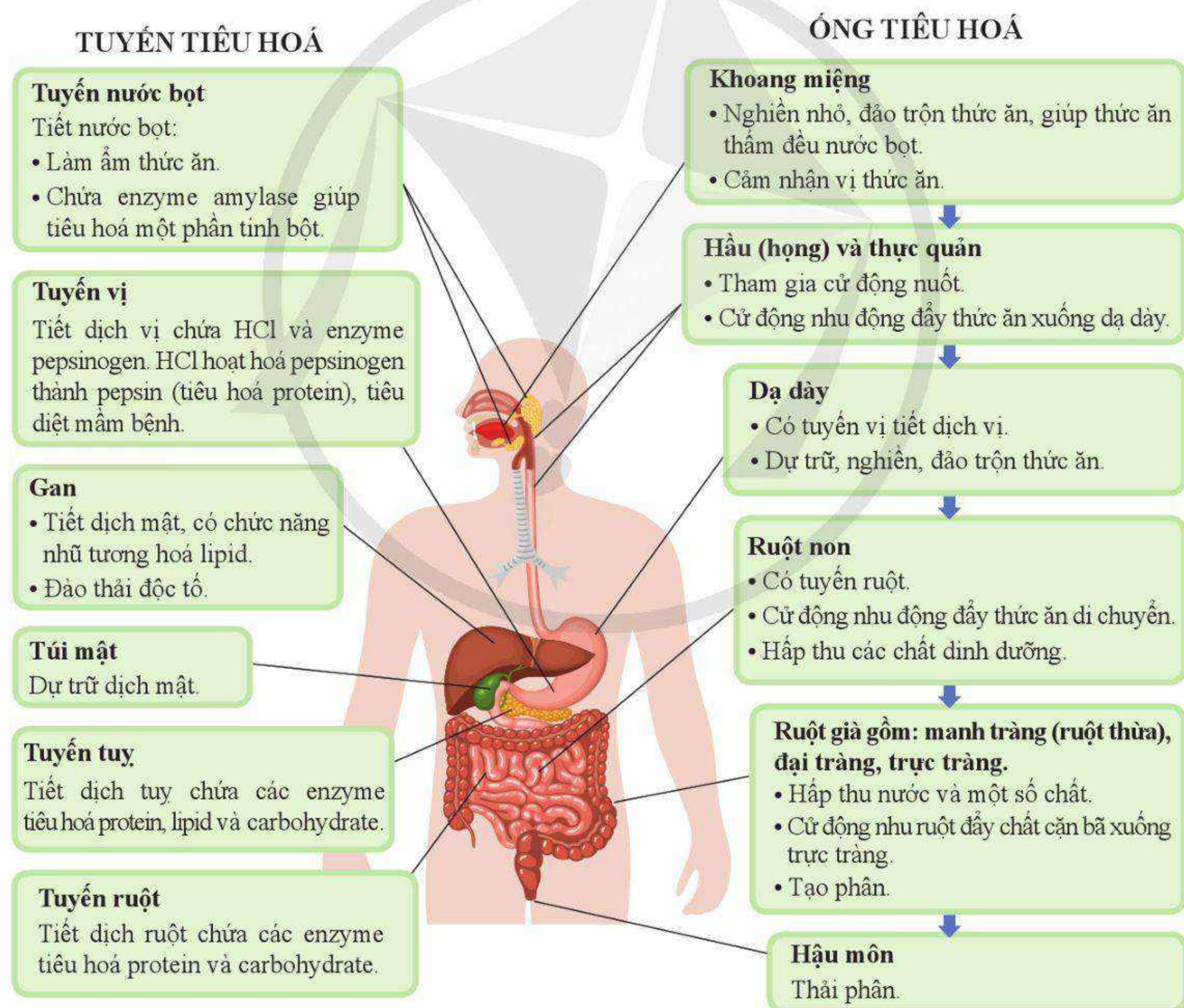


Chế độ dinh dưỡng hợp lý là số lượng, thành phần các loại thực phẩm một người sử dụng giúp cung cấp đầy đủ, cân bằng về năng lượng và các nhóm chất dinh dưỡng, đảm bảo nhu cầu của cơ thể.

Chế độ dinh dưỡng không hợp lý có thể dẫn đến thừa cân béo phì hoặc suy dinh dưỡng. Để có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, cần xây dựng khẩu phần (lượng thực phẩm tiêu chuẩn cho một người trong một ngày) theo nguyên tắc:

- Đủ về năng lượng, đủ và cân bằng về các nhóm chất dinh dưỡng.
- Phù hợp với nhu cầu cơ thể (tùy theo độ tuổi, giới tính, mức độ hoạt động của cơ thể, tình trạng bệnh tật).
- Đa dạng các loại thực phẩm, phù hợp theo mùa và theo từng địa phương.
- Phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của hộ gia đình.

## II. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ TIÊU HOÁ



**Hình 29.3.** Sơ đồ cấu tạo và chức năng của các cơ quan trong hệ tiêu hoá ở người

Hệ tiêu hoá ở người gồm ống tiêu hoá và tuyến tiêu hoá. Thức ăn đi chuyển qua ống tiêu hoá, trải qua quá trình tiêu hoá cơ học (thức ăn được nghiền nhỏ, đảo trộn) và tiêu hoá hoá học (thức ăn được biến đổi nhờ sự xúc tác của enzyme) thành các chất đơn giản. Các chất này đi qua niêm mạc ruột non vào mao mạch máu và mao mạch bạch huyết trong lòng ruột, theo hệ tuần hoàn đi nuôi dưỡng tất cả các tế bào trong cơ thể. Những chất không được tiêu hoá và hấp thu được thải ra ngoài qua hậu môn.

### III. BẢO VỆ HỆ TIÊU HOÁ

Để bảo vệ hệ tiêu hoá cần sử dụng thực phẩm an toàn và phòng chống các bệnh về tiêu hoá.

#### 1. An toàn vệ sinh thực phẩm

Khi sử dụng thực phẩm bị ô nhiễm hoặc chứa độc tố sẽ gây ngộ độc thực phẩm. Thực phẩm bị ô nhiễm là thực phẩm chứa kim loại nặng (arsenic, chì, thủy ngân,...) vượt ngưỡng cho phép, thuốc bảo vệ thực vật, chất phụ gia và chất bảo quản thực phẩm không được phép sử dụng; thực phẩm ôi thiu; thực phẩm bị nấm mốc;... Thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên như cá nóc, củ khoai tây mọc mầm, nấm độc, lá ngón,...

An toàn vệ sinh thực phẩm là các điều kiện và biện pháp cần thiết để đảm bảo thực phẩm không gây hại đến sức khỏe của con người.

Các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cần được áp dụng từ khâu sản xuất, vận chuyển, bảo quản và chế biến thực phẩm (hình 29.4).



Hình 29.4. Một số biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm



3. Quan sát hình 29.3, nêu chức năng từng cơ quan của hệ tiêu hoá. Các cơ quan này phối hợp hoạt động trong quá trình tiêu hoá và hấp thu chất dinh dưỡng như thế nào?



4. Ở cơ quan nào, thức ăn vừa được tiêu hoá cơ học, vừa tiêu hoá hoá học?



4. Nêu một số nguyên nhân gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm.



5. Nêu thêm một số biện pháp giữ an toàn vệ sinh thực phẩm trong khâu sản xuất, vận chuyển và bảo quản, sử dụng và chế biến.



5. Nêu tên, nguyên nhân và biện pháp phòng một số bệnh về tiêu hoá.



2. Thực hiện dự án điều tra tỉ lệ mắc bệnh sâu răng tại trường em đang học theo các bước điều tra ở bài 28, trang 135.

## 2. Phòng bệnh về tiêu hoá

Một số bệnh về tiêu hoá thường gặp là ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy, giun sán, sâu răng, táo bón, viêm dạ dày,... Để phòng bệnh về tiêu hoá, cần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và xây dựng lối sống lành mạnh (hình 29.5).



Hình 29.5. Một số biện pháp phòng bệnh về tiêu hoá



1. Trình bày các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm gia đình em thường sử dụng. Trong đó, phương pháp nào an toàn? Phương pháp nào có thể gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm? Vì sao?
2. Em và những người thân trong gia đình thường thực hiện biện pháp nào để bảo vệ đường tiêu hoá?



- Dinh dưỡng là quá trình thu nhận, biến đổi và sử dụng chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng là những chất hay hợp chất trong thức ăn có vai trò cung cấp nguyên liệu, năng lượng cho tế bào để duy trì hoạt động sống của cơ thể.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lí là số lượng, thành phần các loại thực phẩm một người sử dụng giúp cung cấp đầy đủ, cân bằng về năng lượng và các nhóm chất dinh dưỡng, đảm bảo nhu cầu của cơ thể.
- Hệ tiêu hoá gồm ống tiêu hoá và tuyến tiêu hoá. Các cơ quan của hệ tiêu hoá có cấu tạo phù hợp với chức năng mà chúng đảm nhận, hoạt động phối hợp nhịp nhàng với nhau để vận chuyển, tiêu hoá thức ăn, hấp thu chất dinh dưỡng và thải chất cặn bã ra ngoài.
- An toàn vệ sinh thực phẩm là các điều kiện và biện pháp cần thiết để đảm bảo thực phẩm không gây hại đến sức khoẻ của con người.
- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và xây dựng lối sống lành mạnh giúp phòng các bệnh về tiêu hoá (ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy, táo bón,...).

## Chủ đề 7: CƠ THỂ NGƯỜI

### 30 MÁU VÀ HỆ TUẦN HOÀN Ở NGƯỜI

**Học xong bài học này, em có thể:**

- Nêu được chức năng của máu, các thành phần của máu và chức năng của mỗi thành phần.
- Nêu được khái niệm miễn dịch, kháng nguyên, kháng thể. Trình bày được cơ chế miễn dịch trong cơ thể người. Giải thích được cơ chế phòng bệnh và cơ sở của tiêm vaccine phòng bệnh.
- Nêu được khái niệm nhóm máu. Phân tích được vai trò của việc hiểu biết về nhóm máu trong thực tiễn.
- Nêu được chức năng của hệ tuần hoàn. Kể được tên và chức năng của các cơ quan trong hệ tuần hoàn và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của hệ tuần hoàn.
- Nêu được một số bệnh về máu, tim mạch và cách phòng chống các bệnh đó.
- Vận dụng hiểu biết về máu và tuần hoàn để bảo vệ bản thân và gia đình.
- Thực hiện được dự án, bài tập: điều tra phong trào hiến máu nhân đạo, tỉ lệ người bị bệnh huyết áp cao ở địa phương.



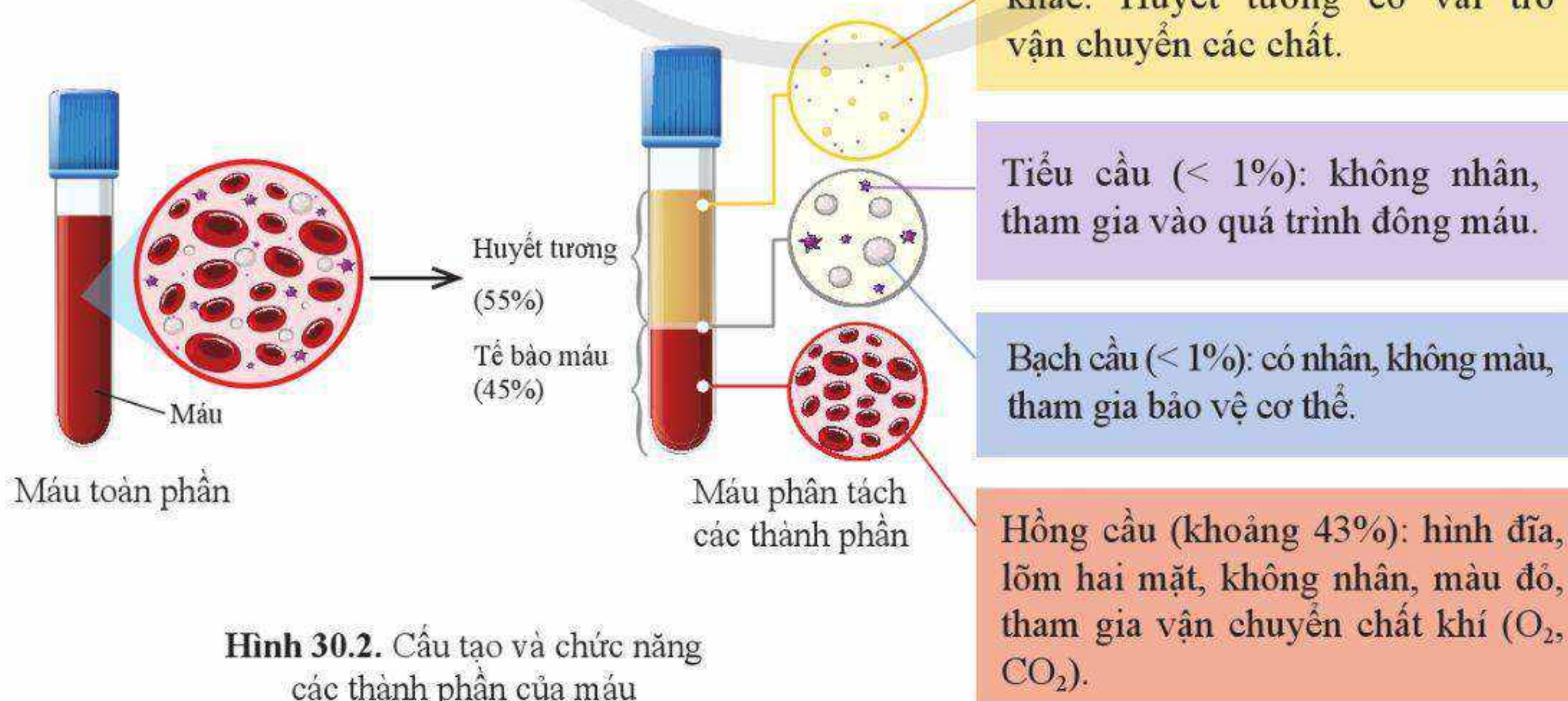
Em hãy ngồi yên lặng, đặt ngón tay trỏ và ngón tay giữa lên cổ hoặc cổ tay (hình 30.1). Em cảm nhận được hiện tượng gì? Giải thích vì sao có hiện tượng đó.



Hình 30.1. Vị trí bắt mạch

## I. MÁU

### 1. Thành phần của máu



Hình 30.2. Cấu tạo và chức năng các thành phần của máu



1. Người bị sốt xuất huyết có thể bị giảm tiểu cầu nghiêm trọng. Điều gì xảy ra nếu cơ thể thiếu tiểu cầu?



1. Quan sát hình 30.2, nêu một số đặc điểm cấu tạo và chức năng của các thành phần máu theo gợi ý ở bảng 30.1.

**Bảng 30.1**

| Thành phần của máu | Đặc điểm cấu tạo | Chức năng |
|--------------------|------------------|-----------|
| ?                  | ?                | ?         |

## 2. Miễn dịch



2. Quan sát hình 30.3 và giải thích tại sao nói viêm là phản ứng miễn dịch.

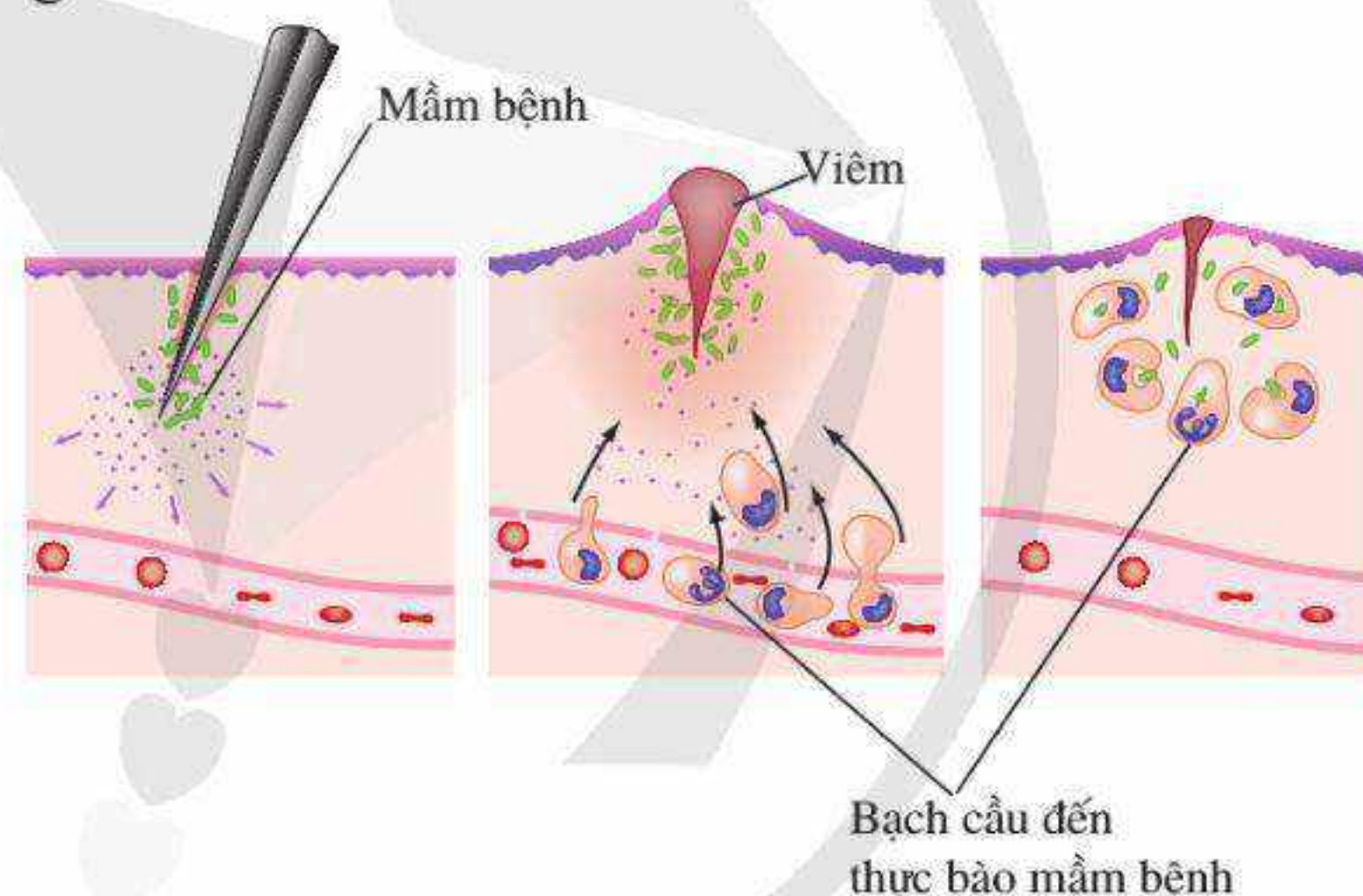
Miễn dịch là khả năng cơ thể nhận diện và ngăn cản sự xâm nhập của mầm bệnh (virus, vi khuẩn, nấm, kí sinh trùng), đồng thời chống lại mầm bệnh khi nó đã xâm nhập vào cơ thể.

Cơ thể có hàng rào bảo vệ tự nhiên gồm: da, niêm mạc (đường tiêu hoá, đường hô hấp), dịch tiết (nước mắt, nước bọt, dịch vị,...) ngăn không cho mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể.

Nếu mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể thì cơ thể tiêu diệt mầm bệnh bằng một số cách như thực bào, tạo ổ viêm (hình 30.3), sinh kháng thể.

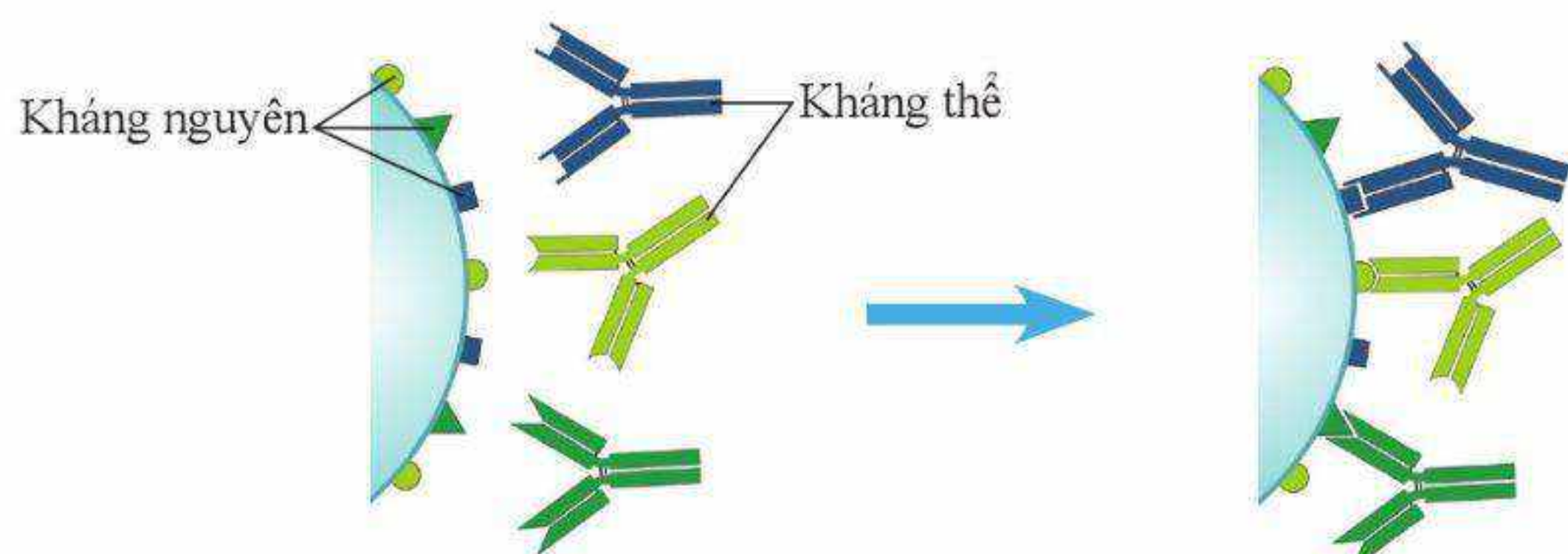


Theo em, "mụn trứng cá" trên da có phải là phản ứng miễn dịch không? Vì sao?



**Hình 30.3.** Phản ứng viêm

Các mầm bệnh thường chứa kháng nguyên. Kháng nguyên là các chất lạ, khi xâm nhập vào cơ thể sẽ được các bạch cầu nhận diện và sinh ra các kháng thể tương ứng. Kháng thể là chất do bạch cầu tiết ra, có khả năng liên kết đặc hiệu với kháng nguyên (giống như chìa khoá phù hợp với ổ khoá) (hình 30.4).



**Hình 30.4.** Liên kết đặc hiệu giữa kháng nguyên và kháng thể

Tiêm vaccine giúp phòng bệnh vì vaccine chứa kháng nguyên. Khi đưa vaccine vào cơ thể sẽ kích thích bạch cầu sản sinh kháng thể chống lại mầm bệnh và “ghi nhớ” lại kháng nguyên đó. Nếu lần sau bị mầm bệnh (chứa kháng nguyên tương tự) xâm nhập thì cơ thể có khả năng sản sinh nhanh kháng thể để chống lại mầm bệnh vì bạch cầu đã “ghi nhớ” loại kháng nguyên đó.

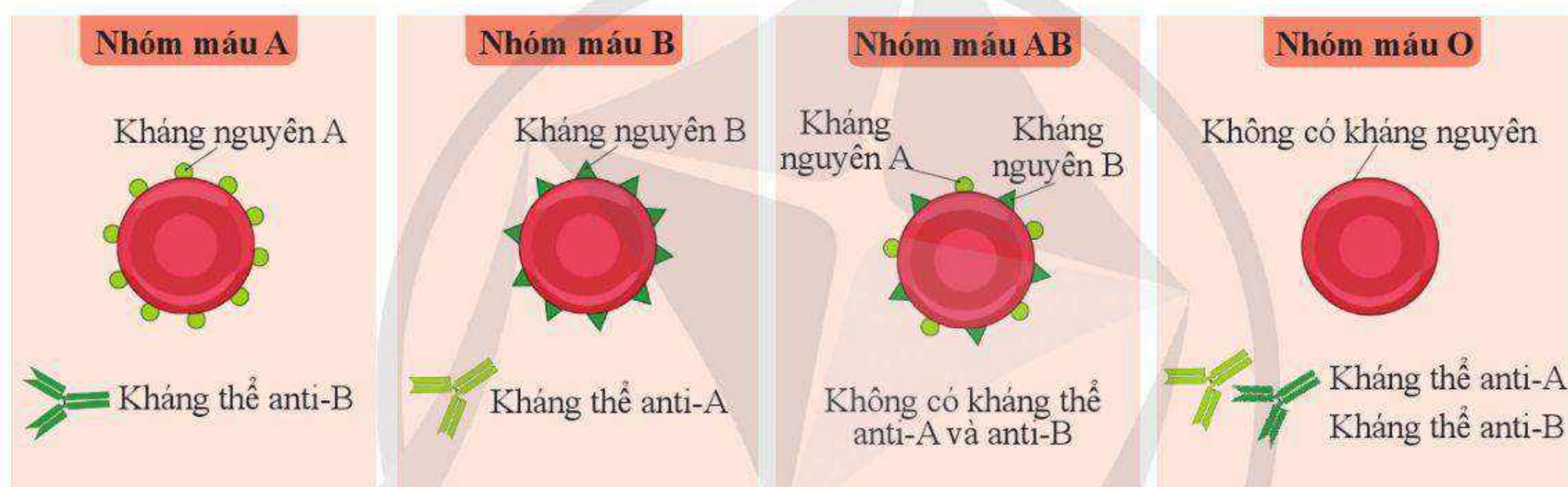
### 3. Nhóm máu và truyền máu

Nhóm máu là sự phân loại máu dựa trên khác biệt về kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu và kháng thể trong huyết tương của mỗi người. Hiện nay, khoa học phát hiện ở người có khoảng trên 30 hệ nhóm máu. Trong đó, hệ nhóm máu ABO thường được quan tâm khi truyền máu.

Hệ nhóm máu ABO gồm 4 nhóm máu: A, B, AB và O (hình 30.5).

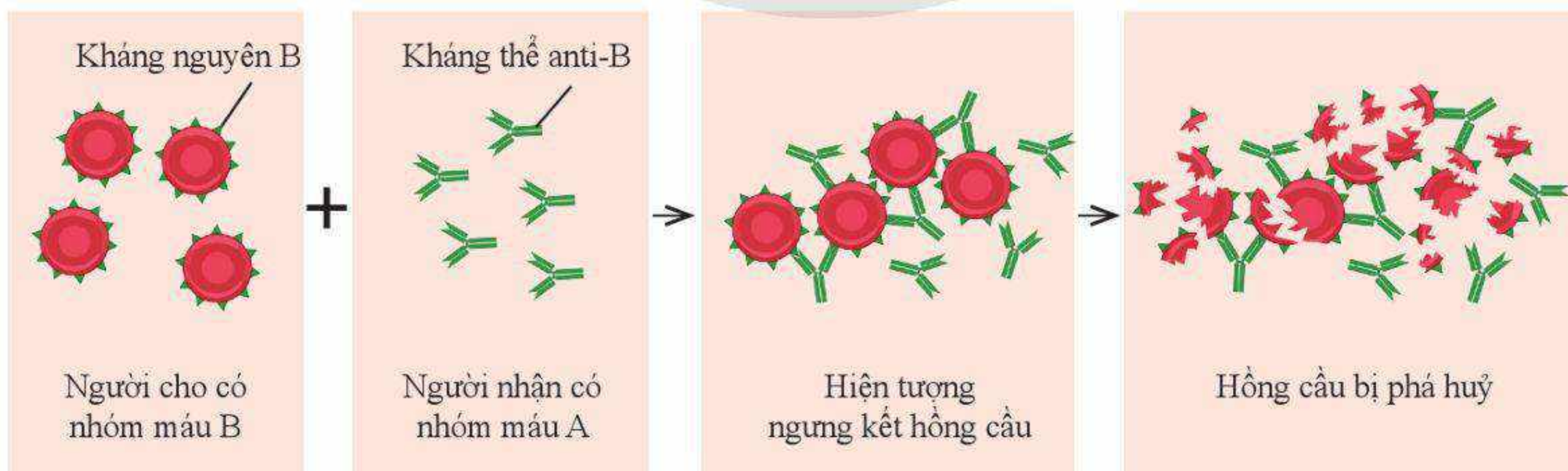


3. Quan sát hình 30.5 và cho biết tên các loại kháng nguyên, kháng thể ở mỗi nhóm máu A, B, AB và O.



Hình 30.5. Các nhóm máu trong hệ nhóm máu ABO

Khi truyền nhóm máu không phù hợp có thể sẽ xảy ra hiện tượng phá huỷ hồng cầu (hình 30.6), gây nguy hiểm đến tính mạng người nhận máu. Do đó, khi truyền máu thì lựa chọn tối ưu nhất là truyền cùng nhóm máu.



Hình 30.6. Hiện tượng kết hợp giữa kháng nguyên và kháng thể khi truyền nhóm máu không phù hợp dẫn đến phá huỷ hồng cầu



2. Nêu ý nghĩa thông tin về nhóm máu trong sổ khám sức khỏe.



1. Tìm hiểu phong trào hiến máu nhân đạo ở địa phương em theo mẫu phiếu điều tra sau.

Phiếu điều tra tỉ lệ người tham gia hiến máu nhân đạo tại địa phương

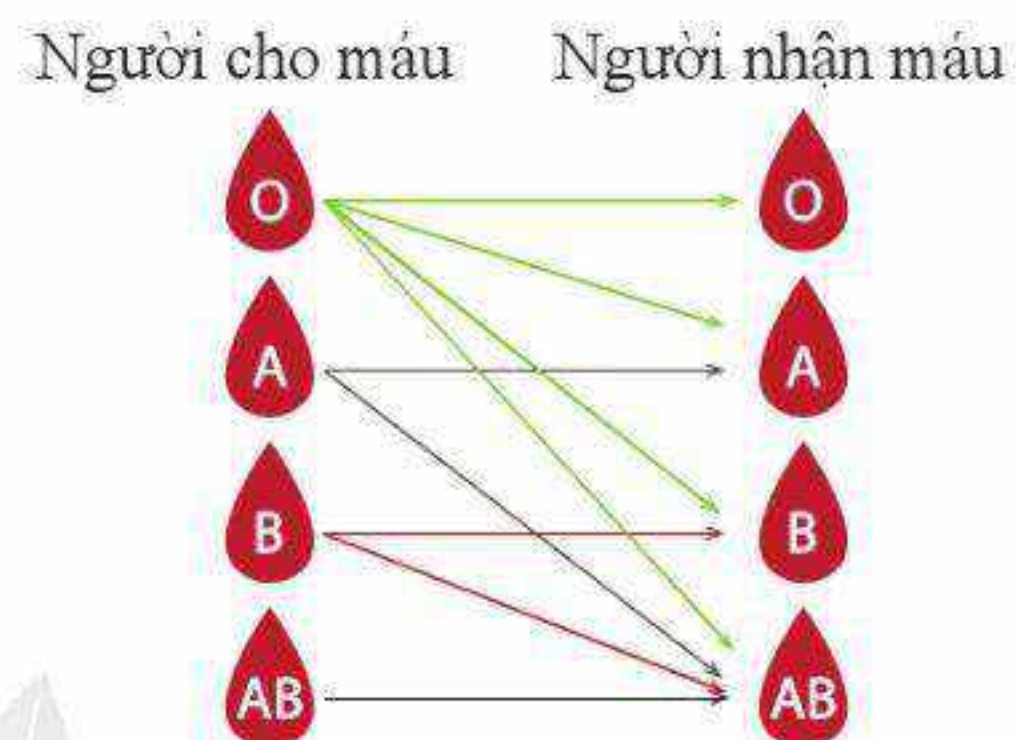
| STT | Tên chủ hộ | Số người trong gia đình | Số người đã tham gia hiến máu | Số lần tham gia hiến máu |
|-----|------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ?   | ?          | ?                       | ?                             | ?                        |



4. Quan sát hình 30.8:

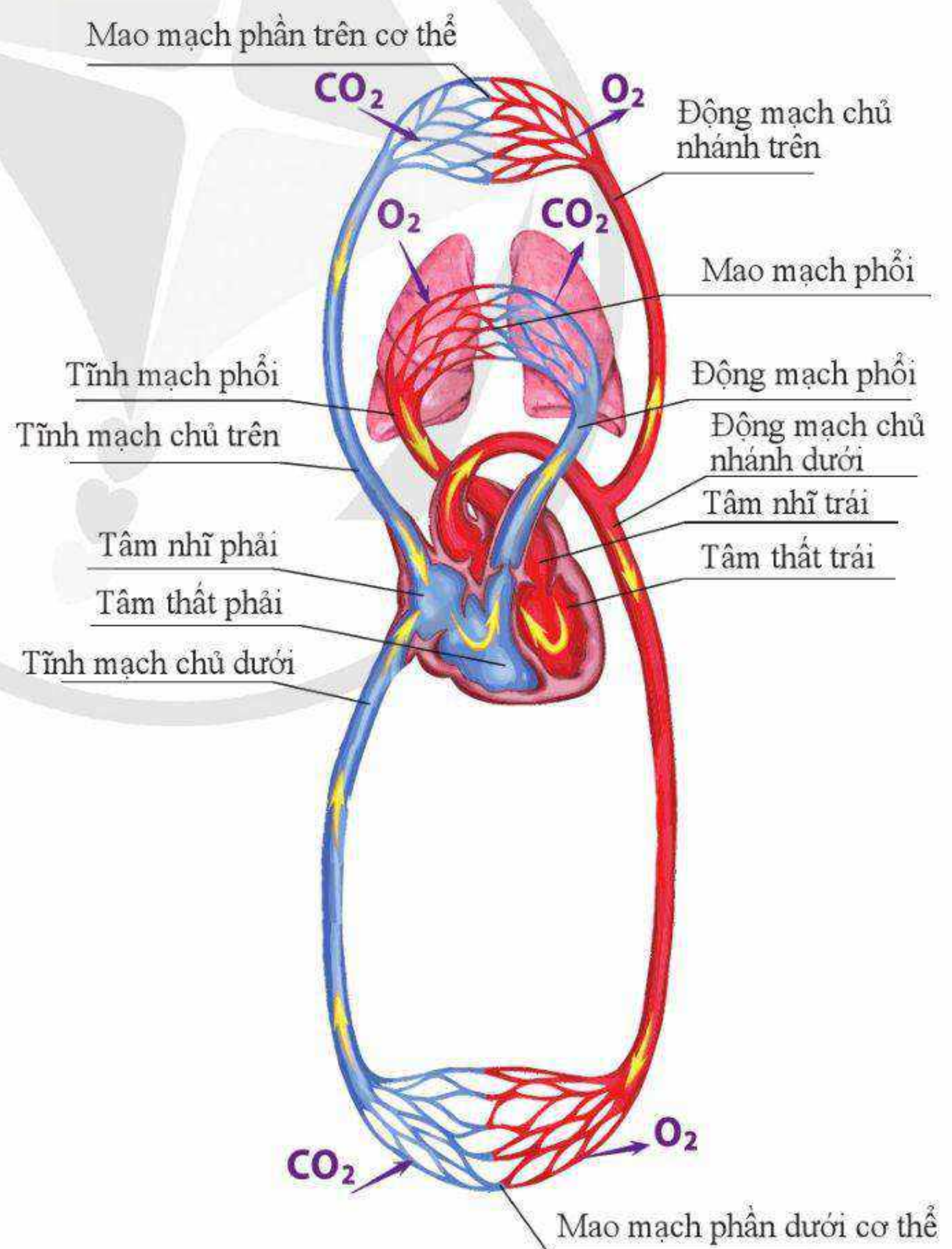
- Nêu tên và chức năng các cơ quan của hệ tuần hoàn.
- Mô tả đường đi của máu trong hai vòng tuần hoàn: vòng tuần hoàn nhỏ (vòng tuần hoàn phổi) và vòng tuần hoàn lớn (vòng tuần hoàn cơ thể).

Trong một số trường hợp, có thể truyền khác nhóm máu với lượng nhỏ (khoảng 250 ml) nhưng cần đảm bảo hồng cầu của máu truyền không bị phá huỷ trong người nhận. Ví dụ: người nhóm máu O có thể truyền máu cho người nhóm máu O, A, B, AB như sơ đồ truyền máu hình 30.7.



Hình 30.7. Sơ đồ truyền máu

## II. HỆ TUẦN HOÀN



Hình 30.8. Hệ tuần hoàn ở người  
(màu đỏ thể hiện máu giàu  $O_2$ , màu xanh thể hiện máu nghèo  $O_2$ )

Hệ tuần hoàn gồm tim và hệ mạch máu, hoạt động phối hợp nhịp nhàng giúp vận chuyển máu đi khắp cơ thể. Tim co dẫn đều đặn, liên tục, giúp đẩy máu ra động mạch và hút máu từ tĩnh mạch về tim (hình 30.8). Hệ mạch máu gồm: động mạch, mao mạch và tĩnh mạch. Mao mạch là mạng lưới nối giữa động mạch và tĩnh mạch, có thành rất mỏng (chỉ gồm một lớp tế bào). Mao mạch là nơi thực hiện trao đổi chất (dinh dưỡng, chất thải,...), khí ( $O_2$ ,  $CO_2$ ) giữa máu và tế bào của cơ thể. Vận tốc máu chảy cao nhất ở động mạch và thấp nhất ở mao mạch.

### III. PHÒNG BỆNH VỀ MÁU VÀ HỆ TUẦN HOÀN

Những người có khẩu phần ăn thiếu sắt, folic acid, vitamin  $B_{12}$  sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh thiếu hồng cầu. Muỗi vằn có thể truyền virus gây bệnh sốt xuất huyết. Muỗi *Anopheles* truyền kí sinh trùng gây bệnh sốt rét.

Những người có chế độ ăn nhiều muối, đường, chất béo; lối sống ít vận động; sử dụng nhiều chất kích thích như rượu, bia; người béo phì; người già thường có nguy cơ cao bị bệnh cao huyết áp, xơ vữa động mạch.

Vì vậy, để phòng bệnh về máu và hệ tuần hoàn, mỗi người cần thực hiện chế độ dinh dưỡng, lối sống lành mạnh; hạn chế ăn thức ăn chế biến sẵn chứa nhiều muối, đường hoặc dầu mỡ; hạn chế sử dụng chất kích thích; vận động thể lực phù hợp. Ngoài ra cần đảm bảo môi trường sống sạch sẽ, tiêu diệt các tác nhân truyền bệnh qua đường máu như muỗi vằn, muỗi *Anopheles*.



5. Nêu tên, nguyên nhân của một số bệnh về máu và hệ tuần hoàn.



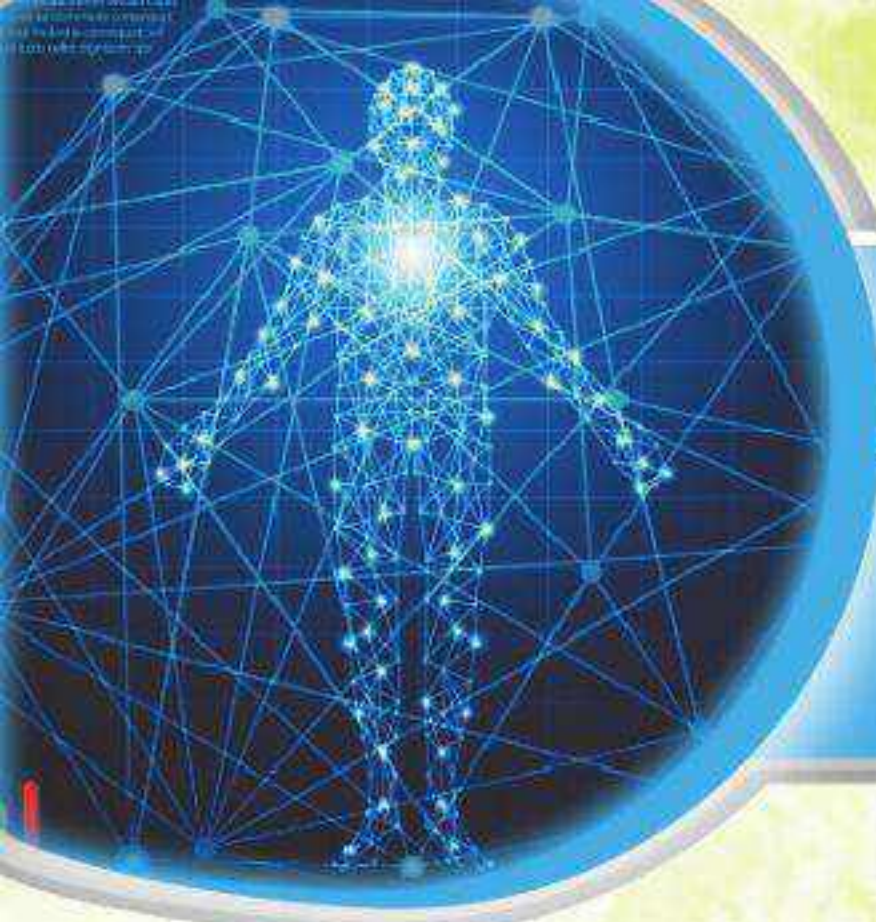
3. Những người thân trong gia đình em đã thực hiện được và chưa thực hiện được những biện pháp nào để phòng tránh các bệnh liên quan đến máu và hệ tuần hoàn?



2. Thực hiện dự án điều tra tỉ lệ người bị bệnh huyết áp cao ở địa phương em theo các bước điều tra ở bài 28, trang 135.



- Máu gồm huyết tương và tế bào máu (gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu). Máu có chức năng bảo vệ cơ thể, vận chuyển các chất cần thiết cho tế bào và mang các chất thải từ tế bào tới cơ quan bài tiết.
- Miễn dịch là khả năng cơ thể nhận diện và ngăn cản sự xâm nhập của mầm bệnh, đồng thời chống lại mầm bệnh khi nó đã xâm nhập vào cơ thể. Kháng nguyên là các chất lạ, khi xâm nhập vào cơ thể sẽ được các bạch cầu nhận diện và sinh ra các kháng thể tương ứng chống lại mầm bệnh.
- Dựa vào sự khác biệt về kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu và kháng thể trong huyết tương của mỗi người, người ta phân loại máu thành các nhóm máu. Khi truyền máu cần thực hiện đúng nguyên tắc truyền máu.
- Hệ tuần hoàn gồm tim và hệ mạch máu giúp vận chuyển máu đi khắp cơ thể. Tim đẩy máu ra động mạch và hút máu từ tĩnh mạch. Mao mạch là nơi thực hiện trao đổi chất và khí giữa máu và tế bào của cơ thể.
- Để bảo vệ hệ tuần hoàn cần thực hiện chế độ dinh dưỡng, lối sống lành mạnh và hạn chế tác nhân truyền bệnh.



## Chủ đề 7: CƠ THỂ NGƯỜI

### 31 THỰC HÀNH VỀ MÁU VÀ HỆ TUẦN HOÀN

**Học xong bài học này, em có thể:**

- Thực hiện được tình huống giả định cấp cứu người bị chảy máu, băng bó vết thương khi bị chảy nhiều máu.
- Thực hiện được tình huống giả định cấp cứu người bị tai biến, đột quỵ.
- Thực hiện được các bước đo huyết áp.

## I. SƠ CỨU CẦM MÁU

### 1. Cơ sở lý thuyết

Mỗi dạng mạch máu khi bị tổn thương có đặc điểm chảy máu khác nhau:

- Ở động mạch, máu chảy nhiều, tốc độ nhanh, có thể thành tia máu.
- Ở tĩnh mạch, máu chảy nhiều, tốc độ máu chảy chậm hơn so với tổn thương động mạch.
- Ở mao mạch, máu sẽ chảy ít, chậm.

Vì vậy, tùy dạng chảy máu mà có cách xử lý khác nhau.

### 2. Các bước tiến hành

Chuẩn bị: bông, gạc, băng cuộn, băng thun (hoặc dây garo), băng dán y tế, kéo, cùn sát trùng (hoặc nước muối sinh lý) (hình 31.1).



**Hình 31.1.** Dụng cụ thực hành băng bó vết thương chảy máu

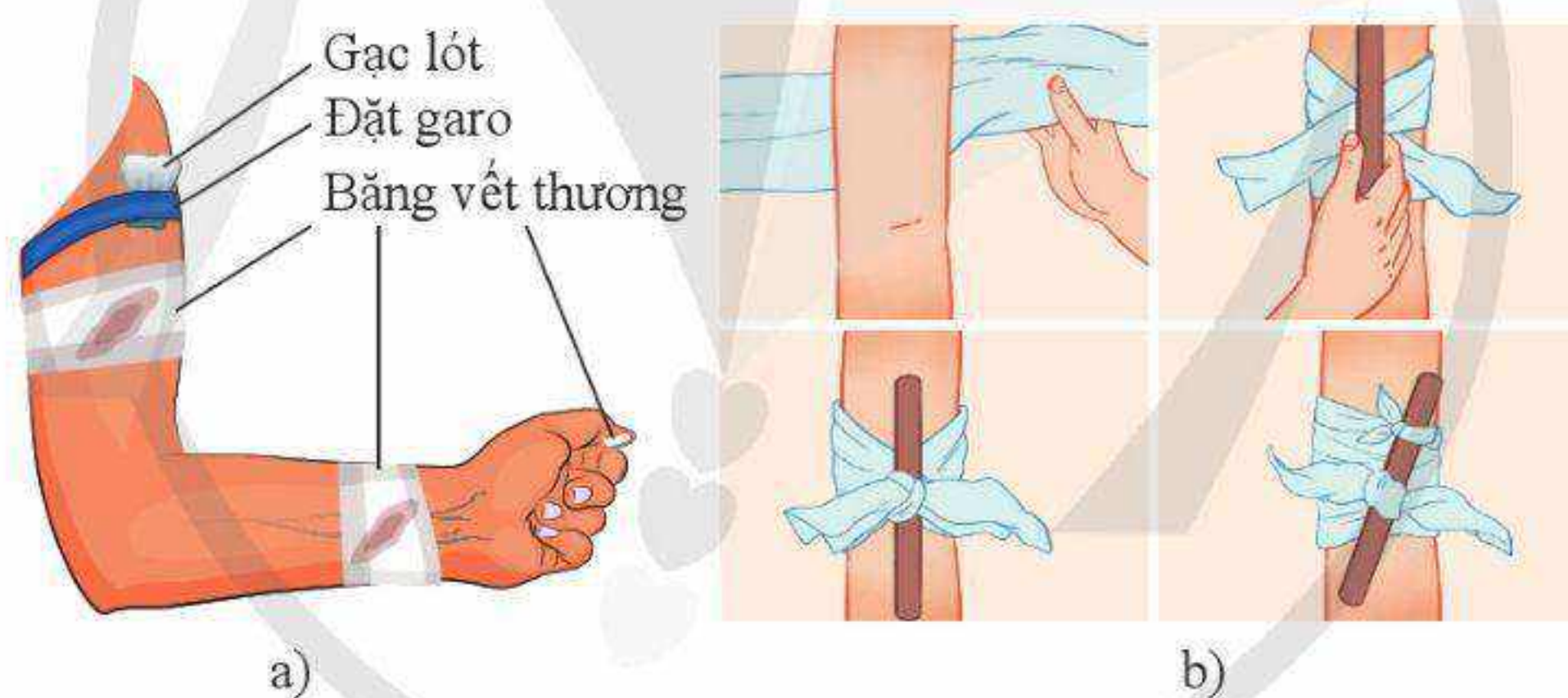
Tiến hành:

**Bước 1:** Phân loại dạng chảy máu là do tổn thương động mạch, tĩnh mạch hay mao mạch.

**Bước 2:** Thực hiện các bước sơ cứu để cầm máu với từng loại tổn thương như sau:

- Sơ cứu chảy máu mao mạch và tĩnh mạch:
  - Dùng bông, gạc bịt chặt vết thương tới khi máu ngừng chảy.
  - Sát trùng vết thương bằng cồn 70% hoặc làm sạch vết thương bằng nước muối sinh lý hoặc nước sạch.

- Đặt tấm gạc sạch lên vết thương rồi băng kín vết thương bằng băng cuộn. Nếu vết thương nhỏ có thể sử dụng băng dán y tế.
- Sơ cứu chảy máu động mạch: tùy từng vị trí động mạch mà có biện pháp sơ cứu phù hợp. Hai biện pháp phổ biến gồm:
  - Biện pháp ấn động mạch ở vị trí tổn thương: là biện pháp dùng tay ấn chặt vào động mạch, động mạch bị ép chặt giữa tay và nền xương làm cho máu ngừng chảy.
  - Biện pháp garo: là biện pháp dùng dây cao su hoặc dây vải xoắn chặt làm ngừng sự lưu thông máu từ phía trên xuống phía dưới vết thương. Biện pháp này áp dụng với các vết thương ở phần tay và chân.
- + Vị trí đặt garo: phía trên vị trí vết thương khoảng 5 cm (hình 31.2a).
- + Đặt gạc lót ở chỗ định đặt garo.
- + Đặt dây garo (hoặc băng thun) và siết chặt dần đến khi máu ngừng chảy thì cố định lại dây (hoặc băng thun). Nếu không có dây garo hoặc băng thun thì có thể dùng dây vải sạch có chiều rộng khoảng 4 – 5 cm và 1 thanh gỗ hoặc thân bút bi thay thế (hình 31.2b).
- + Ghi chú thời gian đặt garo, không buộc garo quá 1 giờ (vì có thể làm hoại tử phần cơ quan bên dưới chỗ thắt garo).
- + Băng kín vết thương bằng gạc và băng cuộn.
- + Đưa ngay người bị thương đến cơ sở y tế gần nhất.



Hình 31.2. Sơ cứu cầm máu (a) và cách garo bằng dây vải (b)

### 3. Đánh giá kết quả và câu hỏi

- Nhận xét kết quả băng bó của bản thân và các bạn trong nhóm.
- Giải thích vì sao có sự khác nhau trong cách sơ cứu chảy máu mao mạch, tĩnh mạch và động mạch.
- Tại sao vị trí đặt garo lại ở phía trên vết thương mà không phải phía dưới vết thương?

## II. CẤP CỨU NGƯỜI BỊ ĐỘT QUY

### 1. Cơ sở lý thuyết

Đột quy hay còn gọi là tai biến mạch máu não là tình trạng não bị tổn thương nghiêm trọng do quá trình cung cấp máu cho não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể. Vì thế, lúc này cần hạn chế tối đa sự vận động của bệnh nhân.

Các dấu hiệu đột quỵ có thể bao gồm:

- Hoa mắt, chóng mặt, người mất thăng bằng đột ngột, không phối hợp được các hoạt động.
- Thị lực giảm, nhìn mờ.
- Đau đầu dữ dội, cơn đau đầu đến rất nhanh, có thể buồn nôn hoặc nôn.
- Tê cứng mặt hoặc một nửa mặt, nụ cười bị méo mó.
- Khó phát âm, nói không rõ chữ, dính chữ, nói ngọng bất thường (có thể thực hiện phép thử bằng cách nói những câu đơn giản và yêu cầu người đó nhắc lại, nếu không thể nhắc lại được thì người đó đang có dấu hiệu đột quỵ).
- Cử động khó hoặc không thể cử động chân tay, tê liệt một bên cơ thể, không thể nâng hai cánh tay qua đầu cùng một lúc.

## 2. Các bước tiến hành

Thực hiện xử lý khi gặp người có dấu hiệu đột quỵ theo các bước lần lượt như sau:

**Bước 1:** Gọi điện thoại cấp cứu (số máy 115).

**Bước 2:** Đặt người bệnh nằm nghiêng ở tư thế hồi sức (hình 31.3). Tư thế hồi sức đảm bảo được sự lưu thông đường hô hấp vì giúp lưỡi không bị tụt về phía sau gây tắc nghẽn đường thở và tránh sặc chất nôn vào đường thở.

1. Quỳ xuống một bên của người bệnh. Đưa tay người bệnh ở tư thế vuông góc.

2. Kéo tay đối diện của người bệnh đặt lên má, lòng bàn tay hướng ra ngoài.

3. Kéo chân của người bệnh co lên, để lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất. Giữ tư thế đó và kéo người bệnh quay vào phía của bạn.

4. Hoàn thành tư thế hồi sức.



Hình 31.3. Đặt người bệnh nằm nghiêng ở tư thế hồi sức

**Bước 3:** Gọi thêm 2 – 3 người hỗ trợ đưa người bệnh lên cáng cứu thương (hình 31.4) để đi cấp cứu. Di chuyển người bệnh nhẹ nhàng, không gây chấn động, chú ý nâng đầu người bệnh cao hơn chân để làm giảm nguy cơ phần đầu bị đọng máu.



Hình 31.4. Các vị trí nâng người bệnh để đặt lên cáng cứu thương

### 3. Đánh giá kết quả và câu hỏi

- Nhận xét việc thực hiện các thao tác của em trong mỗi bước thực hành cấp cứu người bị đột quỵ.
- Trình bày cách nhận biết, xử lý khi gặp người có dấu hiệu đột quỵ.
- Giải thích tại sao cần phải để người bệnh nằm nghiêng ở tư thế hồi sức.
- Giải thích tại sao khi di chuyển người bệnh cần để người bệnh ở tư thế nằm và cần nhẹ nhàng, ít gây chấn động.

## III. ĐO HUYẾT ÁP

### 1. Cơ sở lý thuyết

Huyết áp là áp lực của máu tác động lên thành mạch. Tim co dẫn đều đặn, bơm máu vào động mạch từng đợt nên giá trị huyết áp thay đổi theo nhịp co dẫn của tim. Giá trị huyết áp tối đa ứng với lúc tim co. Giá trị huyết áp tối thiểu ứng với lúc tim dẫn. Huyết áp có thể biến động tạm thời khi hoạt động thể lực, xúc động,... Do đó, để có kết quả giá trị huyết áp chính xác, người được đo phải ở trạng thái nghỉ ngơi, thư giãn. Việc đo huyết áp thường xuyên giúp kiểm tra, theo dõi sức khỏe; phát hiện sớm và điều trị hiệu quả bệnh cao huyết áp, đồng thời hạn chế những tai biến do cao huyết áp gây ra.

### 2. Các bước tiến hành

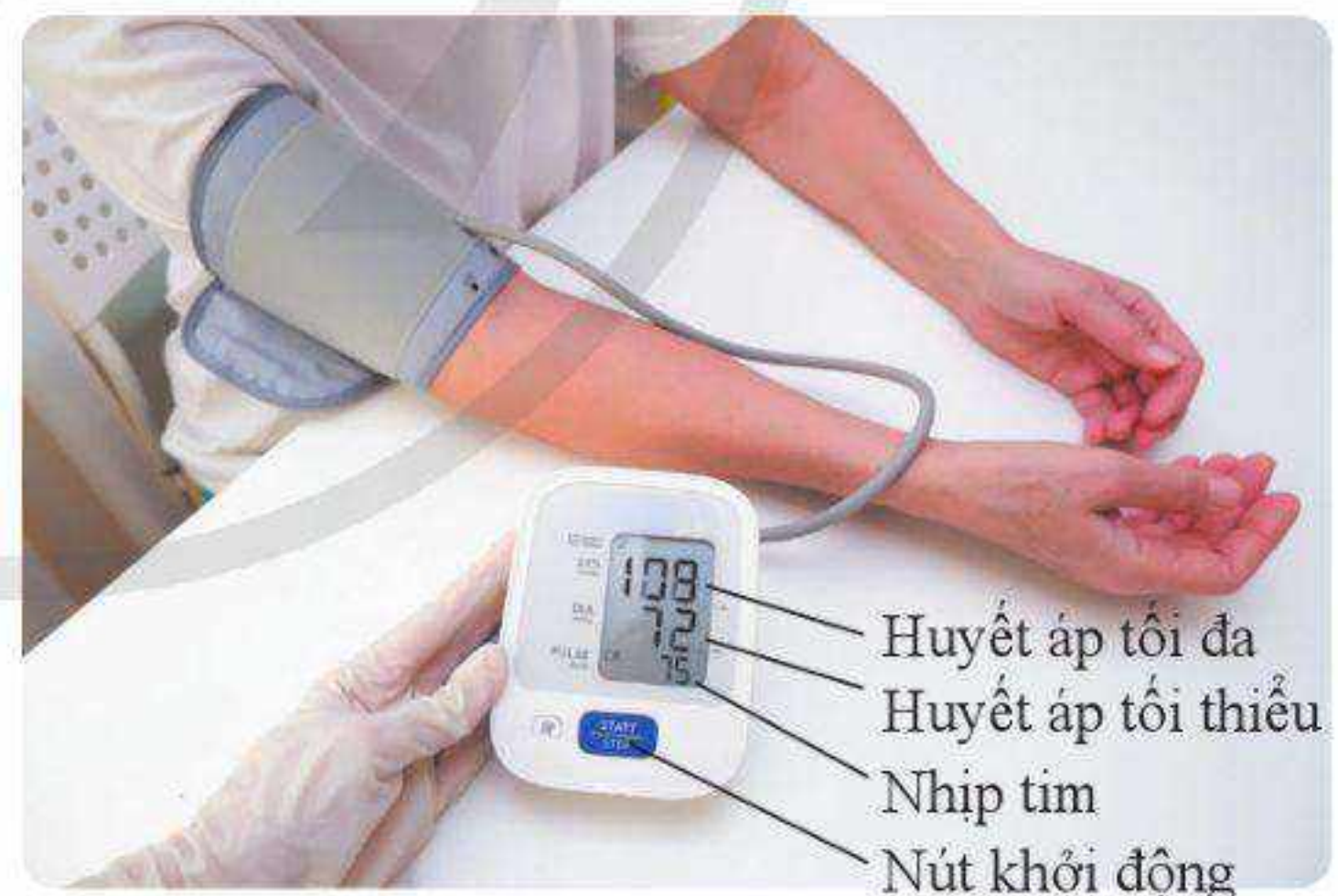
Chuẩn bị: máy đo huyết áp điện tử cánh tay.

Tiến hành:

*Bước 1:* Người được đo ngồi ở tư thế thoải mái, để tay lên bàn, quấn túi khí vừa đủ chặt quanh cánh tay, phía trên khuỷu tay, cách nếp gấp khuỷu tay từ 1 – 2 cm, cố định lại.

*Bước 2:* Ấn nút khởi động đo, máy sẽ tự bơm khí, xả khí và cho kết quả cuối cùng.

*Bước 3:* Khi quá trình đo hoàn thành, đọc kết quả hiển thị trên màn hình của máy bao gồm trị số huyết áp tối đa, trị số huyết áp tối thiểu và nhịp tim (hình 31.5).



Hình 31.5. Đo huyết áp

### 3. Đánh giá kết quả và câu hỏi

- Giá trị huyết áp của em là bao nhiêu?
- Vì sao người cao tuổi nên đo huyết áp thường xuyên?

## Chủ đề 7: CƠ THỂ NGƯỜI

### 32 HỆ HÔ HẤP Ở NGƯỜI

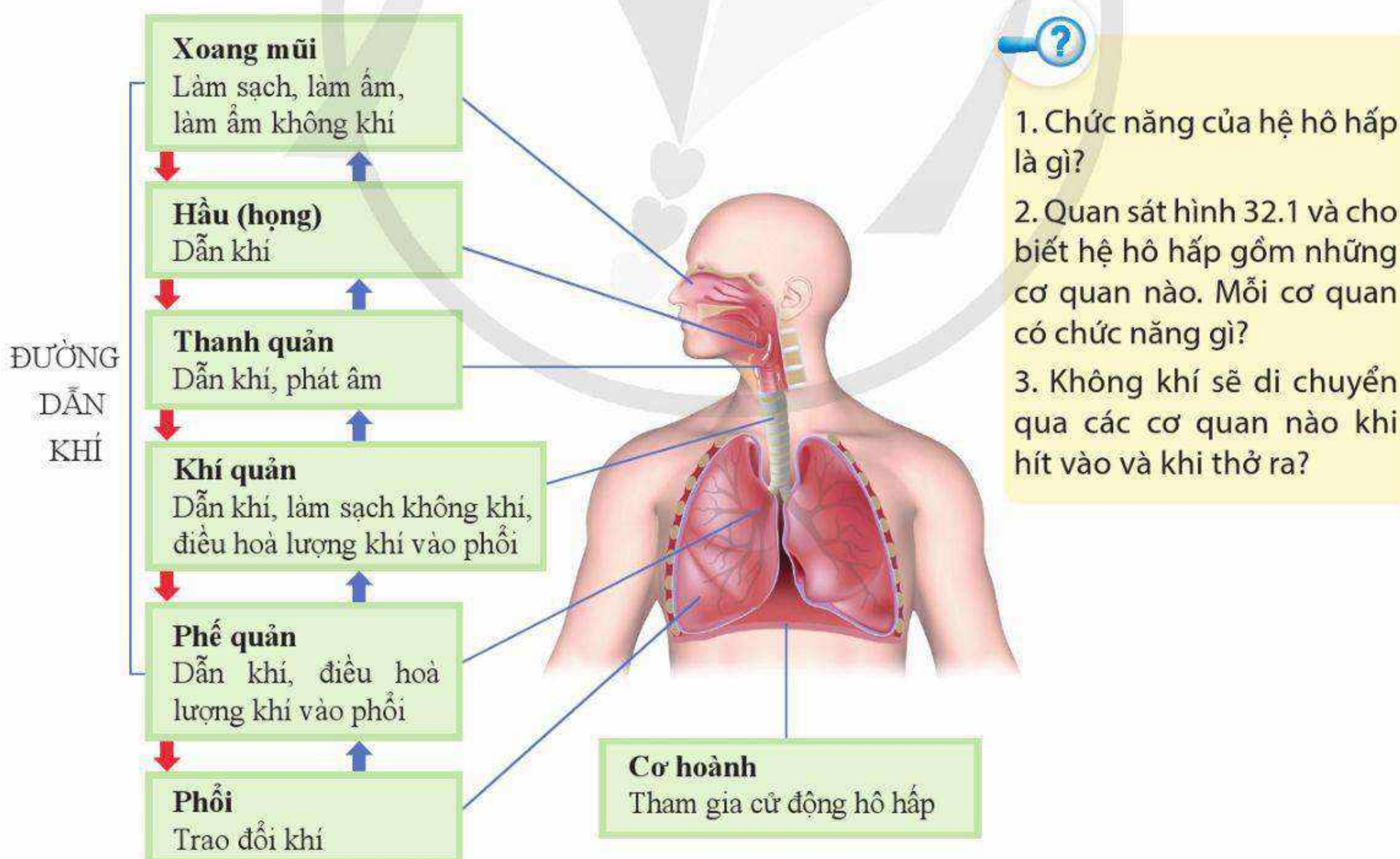
**Học xong bài học này, em có thể:**

- Nêu được chức năng của hệ hô hấp. Kể tên, nêu được chức năng và sự phối hợp các cơ quan của hệ hô hấp.
- Nêu được một số bệnh về hô hấp và cách phòng chống, từ đó vận dụng trong bảo vệ bản thân và gia đình. Trình bày được vai trò của việc chống ô nhiễm không khí liên quan đến các bệnh về hô hấp.
- Tranh luận trong nhóm và đưa ra được quan điểm nên hay không nên hút thuốc lá và kinh doanh thuốc lá. Thiết kế được áp phích tuyên truyền không hút thuốc lá.
- Điều tra được một số bệnh về đường hô hấp trong trường học hoặc tại địa phương, nêu được nguyên nhân và cách phòng tránh.
- Thực hành: Thực hiện được tình huống giả định hô hấp nhân tạo, cấp cứu người đuối nước.



Em cảm thấy nhịp thở thay đổi như thế nào sau khi chạy nhanh 100 m? Giải thích.

#### I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ HÔ HẤP



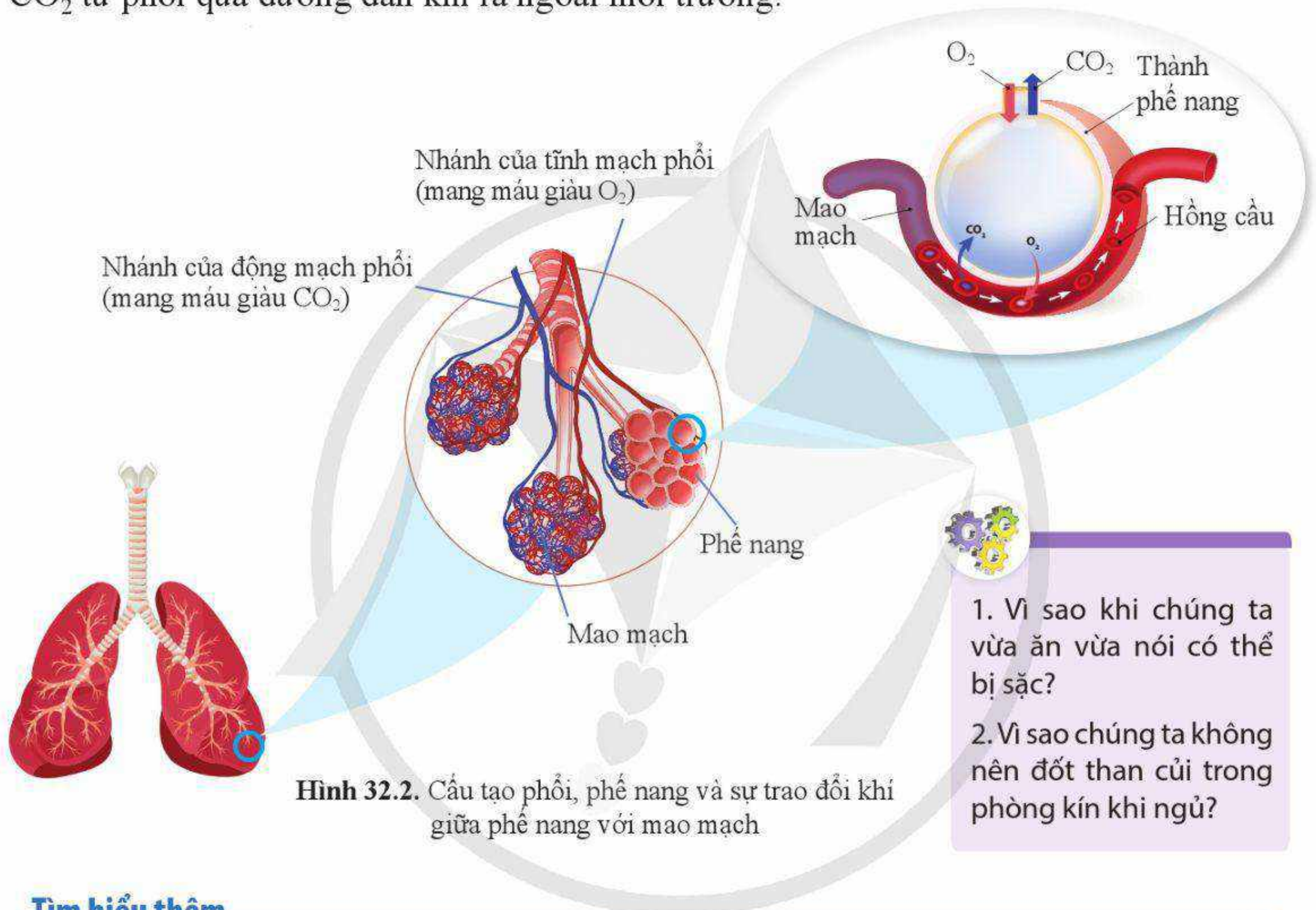
**Hình 32.1.** Các cơ quan của hệ hô hấp và chức năng

Hệ hô hấp gồm đường dẫn khí và phổi. Các cơ quan trong hệ hô hấp hoạt động phối hợp nhịp nhàng với nhau thực hiện chức năng trao đổi khí (hình 32.1 và 32.2).

Quá trình hít vào đưa không khí giàu  $O_2$  đi qua đường dẫn khí vào phổi, thực hiện trao đổi khí tại phế nang:  $O_2$  từ phế nang đi vào mao mạch phổi và  $CO_2$  từ mao mạch phổi đi ra phế nang. Hệ tuần hoàn giúp vận chuyển  $O_2$  từ phế nang đến tế bào và  $CO_2$  từ tế bào ra phế nang. Quá trình thở ra đưa không khí giàu  $CO_2$  từ phổi qua đường dẫn khí ra ngoài môi trường.



1. Lấy ví dụ về sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của một cơ quan trong hệ hô hấp.
2. Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa hệ hô hấp và hệ tuần hoàn.



1. Vì sao khi chúng ta vừa ăn vừa nói có thể bị sặc?
2. Vì sao chúng ta không nên đốt than củi trong phòng kín khi ngủ?

### Tìm hiểu thêm

Hình bên minh họa một mô hình phổi. Dựa vào kiến thức đã học về hô hấp, hãy giải thích:

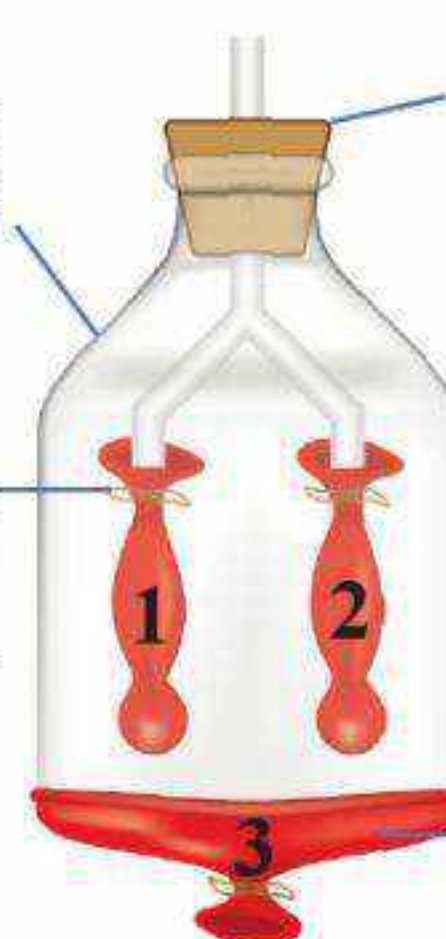
- Điều gì xảy ra khi cầm nút thắt của quả bóng số 3 kéo xuống, sau đó thả ra.
- Làm một mô hình phổi sử dụng vật liệu tái chế phù hợp, giới thiệu các phần trong mô hình tương ứng với bộ phận của hệ hô hấp.

1. Chai nhựa hoặc chai thủy tinh đã được cắt bỏ đáy.

3. Dùng dây chun buộc kín bóng bay số 1, số 2 vào đầu dưới của ống hút.

2. Đục một lỗ trên nắp chai vừa đủ cho ống hút xuyên qua. Bịt kín nắp chai và phần tiếp giáp giữa ống hút và nắp chai.

4. Cắt bỏ phần dưới bóng bay số 3, bịt kín vào đáy chai, buộc phần đầu lại.

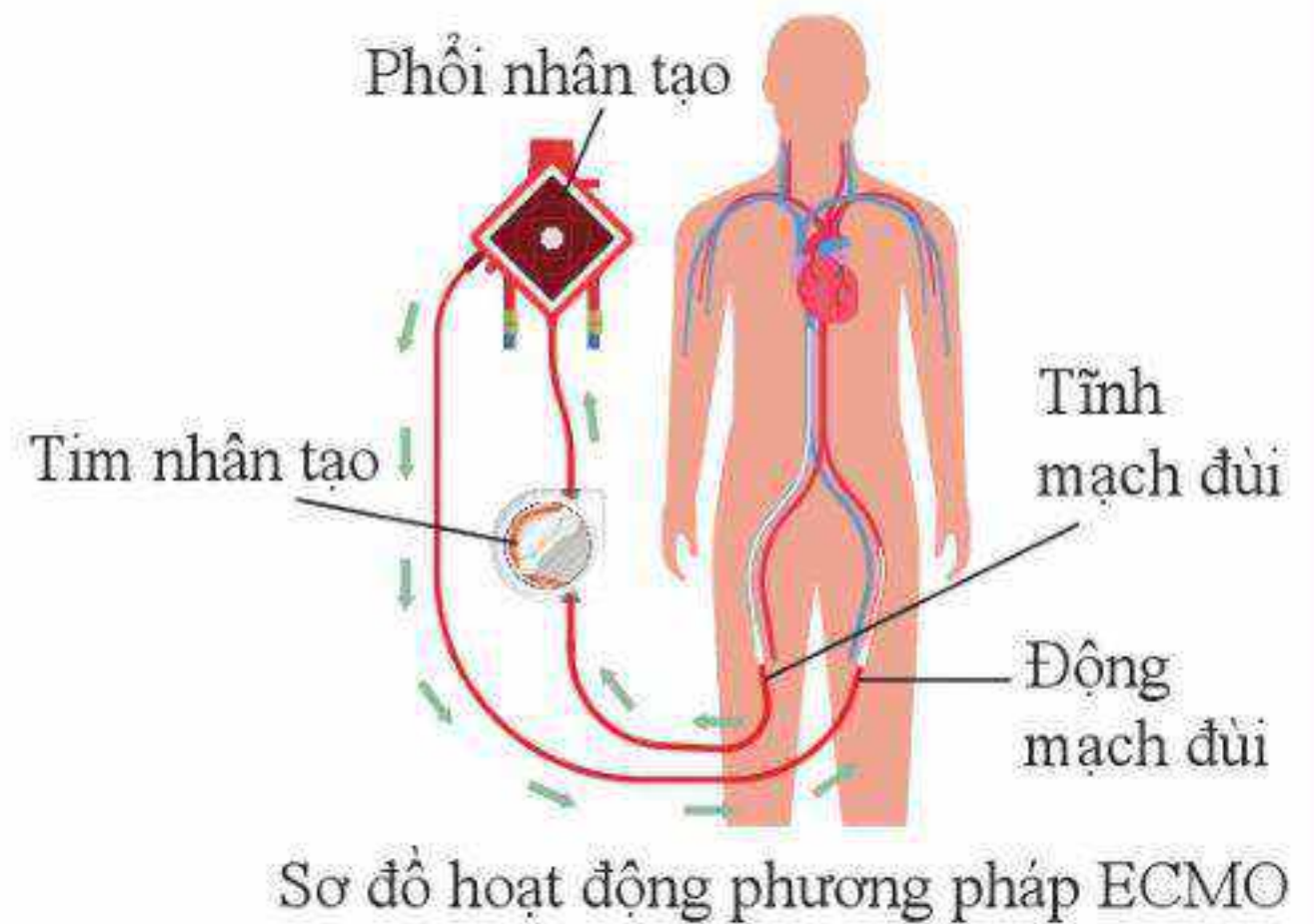


Ví dụ một mô hình phổi

## Em có biết

### Phương pháp ECMO

Phổi nhân tạo lần đầu tiên được thực nghiệm thành công vào những năm 1930, mở ra triển vọng cho phương pháp trao đổi  $O_2$  qua màng ở ngoài cơ thể (ECMO). ECMO được sử dụng để cấp cứu người suy hô hấp nặng khi tim hay phổi hoặc cả hai không thể hoạt động bình thường. Máu được đưa ra khỏi cơ thể từ tĩnh mạch, qua màng lọc có chức năng như phổi của con người, màng lọc sẽ gắn kết máu với  $O_2$  trước khi đưa trở lại vào cơ thể.



## II. BẢO VỆ HỆ HÔ HẤP



4. Ô nhiễm không khí và khói thuốc lá tác động như thế nào đến hệ hô hấp?

Một số bệnh về hô hấp thường gặp là viêm đường hô hấp (viêm mũi, viêm họng, viêm thanh quản, viêm phế quản), viêm phổi, hen suyễn, cúm, hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng (bệnh SARS, MERS, COVID-19,...). Để bảo vệ hệ hô hấp cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh hô hấp (hình 32.3).



Hình 32.3. Một số biện pháp phòng bệnh về hô hấp



1. Điều tra tỉ lệ mắc một trong số các bệnh hô hấp tại trường em đang học hoặc tại địa phương em đang sinh sống theo các bước điều tra ở bài 28, trang 135.

Ô nhiễm không khí gây ra các bệnh về phổi và đường hô hấp như bệnh hen suyễn, viêm phổi, viêm đường dẫn khí,... do bụi mịn và các hoá chất gây kích ứng hệ hô hấp, làm tê liệt lớp lông rung trong đường dẫn khí, cản trở hồng cầu vận chuyển  $O_2$ , từ đó gây tổn thương hệ hô hấp, suy giảm chức năng phổi. Do đó, để bảo vệ hệ hô hấp, chúng ta cần vệ sinh nơi ở sạch sẽ, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.

Khói thuốc lá chứa hàng ngàn hoá chất độc hại, chất gây nghiện (nicotine), chất gây ung thư, khí CO và các loại khí độc khác làm giảm khả năng vận chuyển  $O_2$  của máu nên dẫn đến phá huỷ hệ hô hấp, gây bệnh hen suyễn, ung thư phổi, ung thư thanh quản, phổi tắc nghẽn mạn tính,... Khói thuốc lá gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ không chỉ của người hút thuốc lá mà còn của người không hút thuốc nhưng tiếp xúc với khói thuốc. Cần tăng cường cảnh báo về tác hại của thuốc lá và có những chính sách kinh tế, pháp luật phù hợp về việc sản xuất và kinh doanh thuốc lá.



3. Tại sao khi giao mùa, thời tiết ẩm, chúng ta thường dễ mắc bệnh viêm đường hô hấp?
4. Gia đình em thường sử dụng những biện pháp nào để tạo không khí trong lành giúp bảo vệ đường hô hấp?



2. Lựa chọn một trong hai nội dung sau, hãy lập luận để bảo vệ ý kiến của mình về nội dung đó.

- Nên hay không nên hút thuốc lá.
- Nên hay không nên kinh doanh thuốc lá.

3. Vẽ một bức tranh để tuyên truyền không hút thuốc lá.

### III. THỰC HÀNH HÔ HẤP NHÂN TẠO

#### 1. Cơ sở lý thuyết

Hô hấp nhân tạo được sử dụng để cấp cứu người bị đuối nước, ngạt (bị vùi lấp, ngạt khí độc), điện giật,... dẫn đến ngừng thở, ngừng tim. Hô hấp nhân tạo giúp lưu thông không khí và lưu thông máu.

#### 2. Các bước tiến hành

Trước tiên, cần loại bỏ nguyên nhân gây gián đoạn hô hấp, gọi ngay cấp cứu (số máy 115) và tiến hành hô hấp nhân tạo cho nạn nhân càng nhanh càng tốt theo các bước sau:

**Bước 1:** Đặt nạn nhân nằm ngửa trên nền phẳng, cứng; lau đờm rãi, lấy hết dị vật trong mũi, miệng; nới rộng quần áo.

**Bước 2:** Tiến hành ép tim và thổi ngạt trong 2 phút theo chu kỳ 30 lần ép tim thì thổi ngạt 2 lần liên tiếp. Các thao tác cần liên tục, dứt khoát, nhịp nhàng.

Kỹ thuật ép tim và kỹ thuật thổi ngạt thể hiện ở các hình 32.4 và 32.5.

**Kỹ thuật ép tim:** Hai bàn tay người cấp cứu chồng lên nhau, đặt ở vị trí 1/2 phía dưới của xương ức, khuỷu tay để thẳng, vuông góc với ngực nạn nhân. Ấn mạnh cho lồng ngực lún xuống 3 – 5 cm, thực hiện với tốc độ 100 – 120 lần/phút (hình 32.4).



Hình 32.4. Kỹ thuật ép tim

### Kỹ thuật thổi ngạt:

- Một tay giữ trán, một tay nâng cằm nạn nhân cho đầu ngửa tối đa (hình 32.5a).



a)

- Bóp mũi nạn nhân và đẩy hàm để miệng nạn nhân mở ra. Hít một hơi dài, áp khít miệng vào miệng nạn nhân, thổi mạnh đến khi thấy ngực phồng lên với tốc độ 15 – 18 lần/phút (hình 32.5b).



b)

Hình 32.5. Kỹ thuật thổi ngạt

**Bước 3:** Đánh giá xem nạn nhân có thở lại được không bằng cách quan sát màu sắc môi, kiểm tra mạch tại cổ,... trong thời gian không quá 10 giây. Nếu chưa thấy dấu hiệu thở lại, tiếp tục thực hiện bước 2. Nếu nạn nhân có thể thở được, đặt nạn nhân nằm nghiêng, giữ ấm và đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

### 3. Đánh giá kết quả và câu hỏi

- Nhận xét việc thực hiện các thao tác của em trong mỗi bước thực hành hô hấp nhân tạo.
- Tại sao cần thực hiện hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân càng sớm càng tốt (thường trong 1 – 4 phút đầu tiên từ khi nạn nhân bị đuối nước)?
- Tại sao vị trí đặt tay khi ép tim là 1/2 phía dưới của xương ức?
- Tại sao khi thổi ngạt cần nâng cằm và bóp mũi của nạn nhân?



- Hệ hô hấp thực hiện quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường.
- Hệ hô hấp gồm đường dẫn khí và phổi. Các cơ quan trong hệ hô hấp hoạt động phối hợp nhịp nhàng với nhau thực hiện chức năng trao đổi khí.
- Virus, vi khuẩn, ô nhiễm không khí, khói thuốc lá có thể gây ra một số bệnh về phổi và đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm phổi, cúm, viêm đường hô hấp cấp, hen suyễn, ung thư phổi,...
- Giảm tiếp xúc với tác nhân gây bệnh, thực hiện các biện pháp phòng tránh lây lan bệnh hô hấp truyền nhiễm, tiêm vaccine phòng bệnh, giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ở sạch sẽ, giữ gìn môi trường sống trong lành, chế độ dinh dưỡng khoa học, nghỉ ngơi điều độ, tập thể dục, thể thao thường xuyên giúp phòng các bệnh về phổi và đường hô hấp.

## Chủ đề 7: CƠ THỂ NGƯỜI

33

### MÔI TRƯỜNG TRONG CƠ THỂ VÀ HỆ BÀI TIẾT Ở NGƯỜI

Học xong bài học này, em có thể:

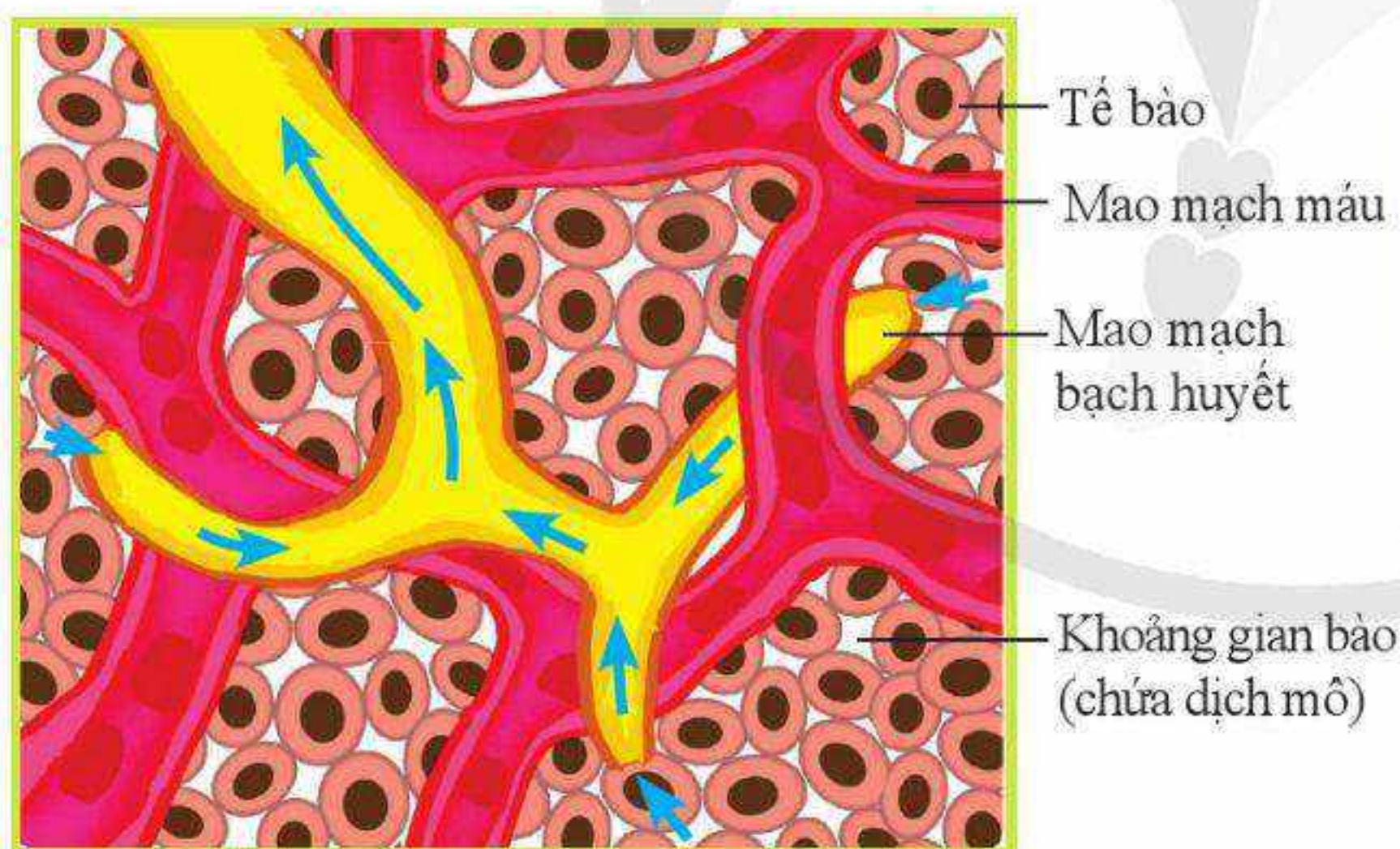
- Nêu được khái niệm môi trường trong cơ thể, cân bằng môi trường trong và vai trò của sự duy trì ổn định môi trường trong cơ thể.
- Đọc và hiểu được thông tin một ví dụ cụ thể về kết quả xét nghiệm nồng độ đường và uric acid trong máu.
- Nêu được chức năng của hệ bài tiết. Dựa vào hình ảnh hay mô hình, kể tên được các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu và các bộ phận chủ yếu của thận.
- Trình bày được một số bệnh về hệ bài tiết và cách phòng chống các bệnh đó. Vận dụng được hiểu biết về hệ bài tiết để bảo vệ sức khỏe.
- Thực hiện được dự án, bài tập: Điều tra bệnh về thận trong trường học hoặc tại địa phương.
- Tìm hiểu được một số thành tựu ghép thận, chạy thận nhân tạo.



Tại sao cần bổ sung nước trong quá trình luyện tập thể dục, thể thao?

#### I. MÔI TRƯỜNG TRONG CƠ THỂ

##### 1. Khái niệm môi trường trong cơ thể



Hình 33.1. Môi trường trong cơ thể

Môi trường trong cơ thể bao gồm máu, dịch mô (dịch giữa các tế bào) và dịch bạch huyết (hình 33.1). Những điều kiện vật lý, hoá học của môi trường trong như nhiệt độ, huyết áp, pH, thành phần chất tan,... dao động quanh một giá trị nhất định gọi là cân bằng môi trường trong cơ thể.



1. Quan sát hình 33.1 và nêu các thành phần của môi trường trong cơ thể.



1. Cho biết trường hợp nào dưới đây có chỉ số môi trường trong mất cân bằng.

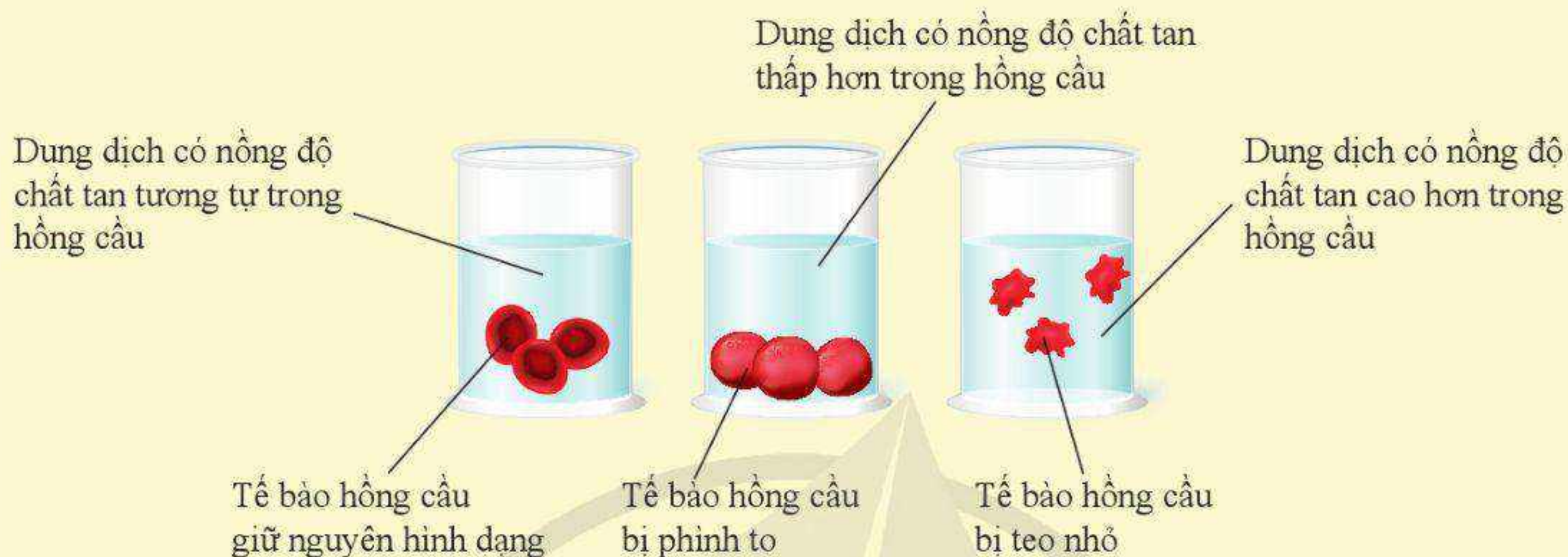
Bảng 33.1

| Trường hợp | Chỉ số môi trường trong       | Giá trị đo được | Ngưỡng giá trị ở người trưởng thành bình thường |
|------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1          | Thân nhiệt (°C)               | 39,5            | 36 – 37,5<br>(Bộ Y tế, 2008)                    |
| 2          | Nồng độ Zn trong máu (μmol/l) | 16,5            | 9,2 – 18,4<br>(Bộ Y tế, 2018)                   |

## 2. Vai trò của sự duy trì ổn định môi trường trong cơ thể



2. Từ kết quả thí nghiệm thể hiện ở hình 33.2, cho biết ảnh hưởng của thành phần môi trường trong đến hoạt động của tế bào, vai trò của môi trường trong cơ thể.



**Hình 33.2.** Kết quả thí nghiệm đưa hồng cầu vào các loại dung dịch có nồng độ chất tan khác nhau

Thành phần, tính chất của môi trường trong được duy trì ổn định sẽ đảm bảo cho tế bào hoạt động bình thường. Từ đó, các cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể hoạt động bình thường. Khi môi trường trong bị mất cân bằng sẽ gây nên sự rối loạn trong hoạt động của các tế bào và các cơ quan, gây nên bệnh, thậm chí gây ra tử vong. Ví dụ: nếu hàm lượng glucose trong máu thường xuyên ở mức cao sẽ gây bệnh đái tháo đường; nếu hàm lượng uric acid trong máu thường xuyên ở mức cao sẽ gây bệnh gout.



2. Một người phụ nữ 28 tuổi có kết quả một số chỉ số xét nghiệm máu thể hiện ở bảng 33.2. Em hãy nhận xét về các chỉ số này. Theo em, người này cần chú ý gì trong khẩu phần ăn?

**Bảng 33.2.** Kết quả xét nghiệm một số chỉ số máu

Họ tên người xét nghiệm: N. H. T

Giới tính: Nữ

Tuổi: 28

Kết quả xét nghiệm máu:

| Chỉ số            | Kết quả xét nghiệm | Ngưỡng giá trị ở người trưởng thành bình thường |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Glucose (mmol/l)  | 7,4                | 3,9 – 5,6 (Bộ Y tế, 2020)                       |
| Uric acid (mg/dl) | 5,6                | Nam: 2,5 – 7,0<br>Nữ: 1,5 – 6,0 (ACR, 2020)     |

## II. HỆ BÀI TIẾT

### 1. Chức năng của hệ bài tiết

Bài tiết là quá trình lọc và thải các chất dư thừa, chất độc hại sinh ra do quá trình trao đổi chất của cơ thể. Hoạt động bài tiết đảm bảo ổn định môi trường trong cơ thể.

**Bảng 33.3.** Các cơ quan bài tiết và sản phẩm bài tiết chủ yếu

| Cơ quan bài tiết | Sản phẩm bài tiết                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Da               | Mồ hôi (nước, urea, muối,...)                                            |
| Gan              | Sản phẩm khử các chất độc và bilirubin (sản phẩm phân giải của hồng cầu) |
| Phổi             | Khí CO <sub>2</sub> , hơi nước                                           |
| Thận             | Nước tiểu (nước, urea, chất thừa, chất thải,...)                         |



3. Dựa vào bảng 33.3, nêu vai trò của da, gan, phổi và thận trong bài tiết.

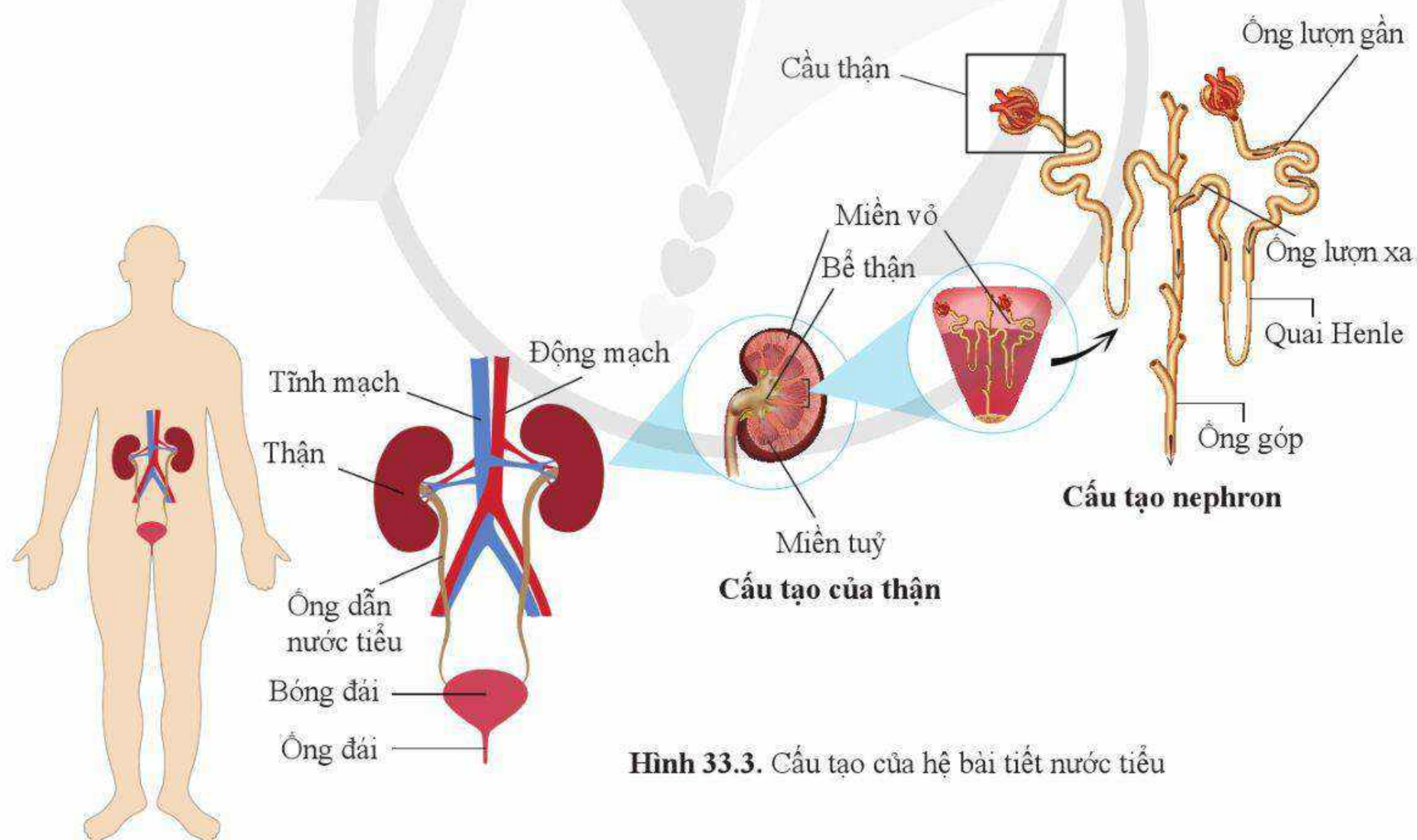


4. Quan sát hình 33.3 và cho biết:

a) Tên các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu.

b) Tên các bộ phận cấu tạo của thận.

### 2. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu



Quá trình hình thành nước tiểu diễn ra ở các nephron. Nước tiểu tạo thành đổ vào bể thận, qua ống dẫn nước tiểu đổ vào bóng đái và thải ra ngoài qua ống đái.

### 3. Một số bệnh liên quan đến hệ bài tiết nước tiểu

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh về hệ bài tiết nước tiểu. Nhiều mầm bệnh (virus, vi khuẩn, nấm,...) gây viêm thận, viêm đường tiết niệu. Uống ít nước, tác dụng phụ của một số loại thuốc có thể gây lắng đọng, kết tủa muối calcium trong thận và đường tiết niệu, gây sỏi thận, sỏi đường tiết niệu (hình 33.4). Biến chứng của bệnh đái tháo đường, cao huyết áp, tổn thương thận do một số loại thuốc, chất độc hoặc viêm thận có thể dẫn đến suy thận.

Vì vậy, để phòng bệnh về hệ bài tiết, mỗi người cần thực hiện chế độ dinh dưỡng, lối sống lành mạnh. Ví dụ: uống đủ nước, hạn chế ăn thức ăn chế biến sẵn chứa nhiều muối, hạn chế uống nước giải khát có gas, vận động thể lực phù hợp, không tự ý uống thuốc, không nhịn tiểu. Ngoài ra, cần đảm bảo môi trường sống sạch sẽ, tránh tiếp xúc với các mầm bệnh.



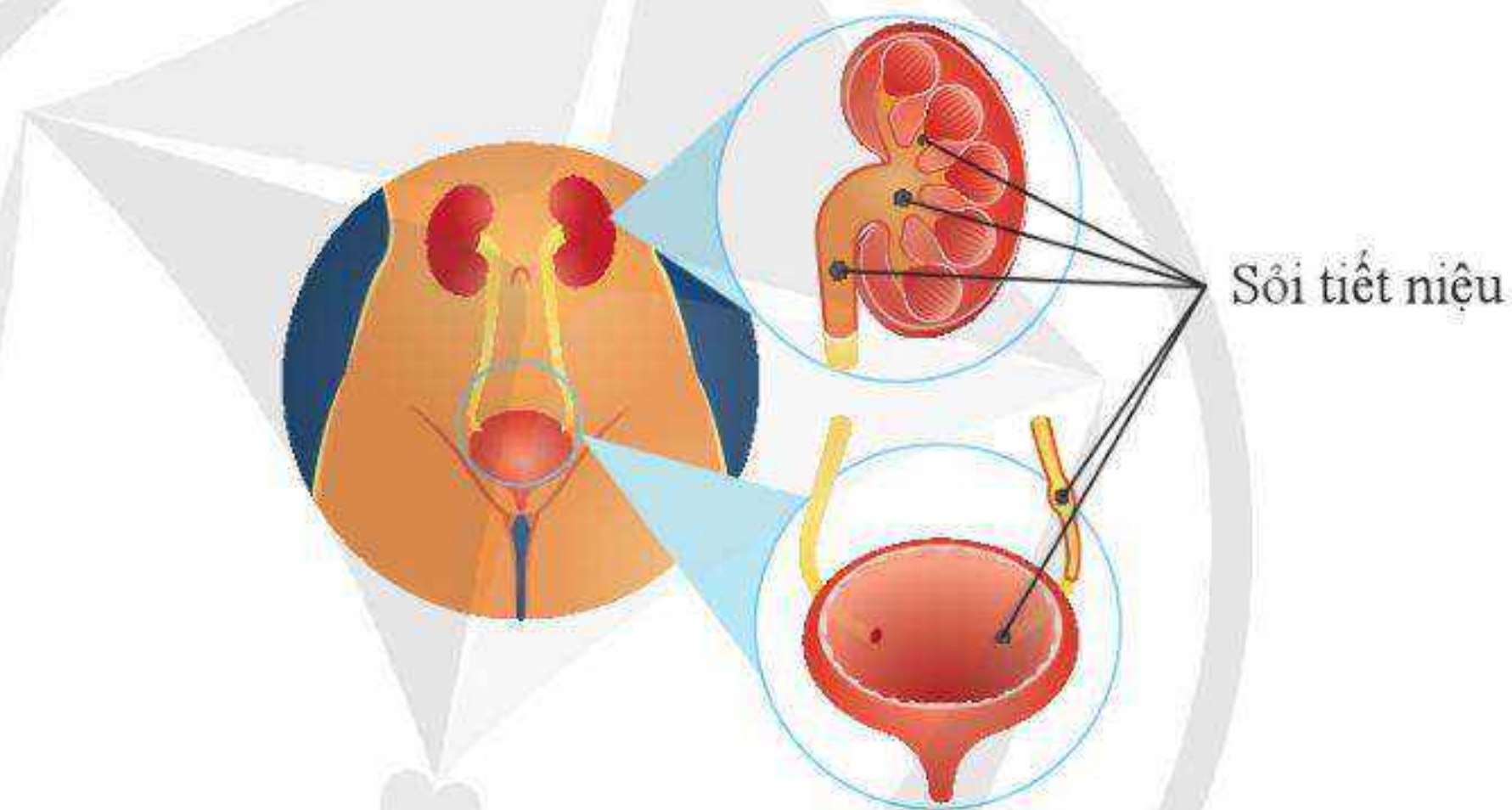
5. Nêu tên, nguyên nhân một số bệnh về hệ bài tiết nước tiểu mà em biết.



3. Vì sao nhịn tiểu lại là thói quen gây hại cho hệ bài tiết?



Thực hiện dự án điều tra số người bị bệnh liên quan đến hệ bài tiết nước tiểu ở địa phương em theo các bước điều tra ở bài 28, trang 135.



Hình 33.4. Bệnh sỏi đường tiết niệu

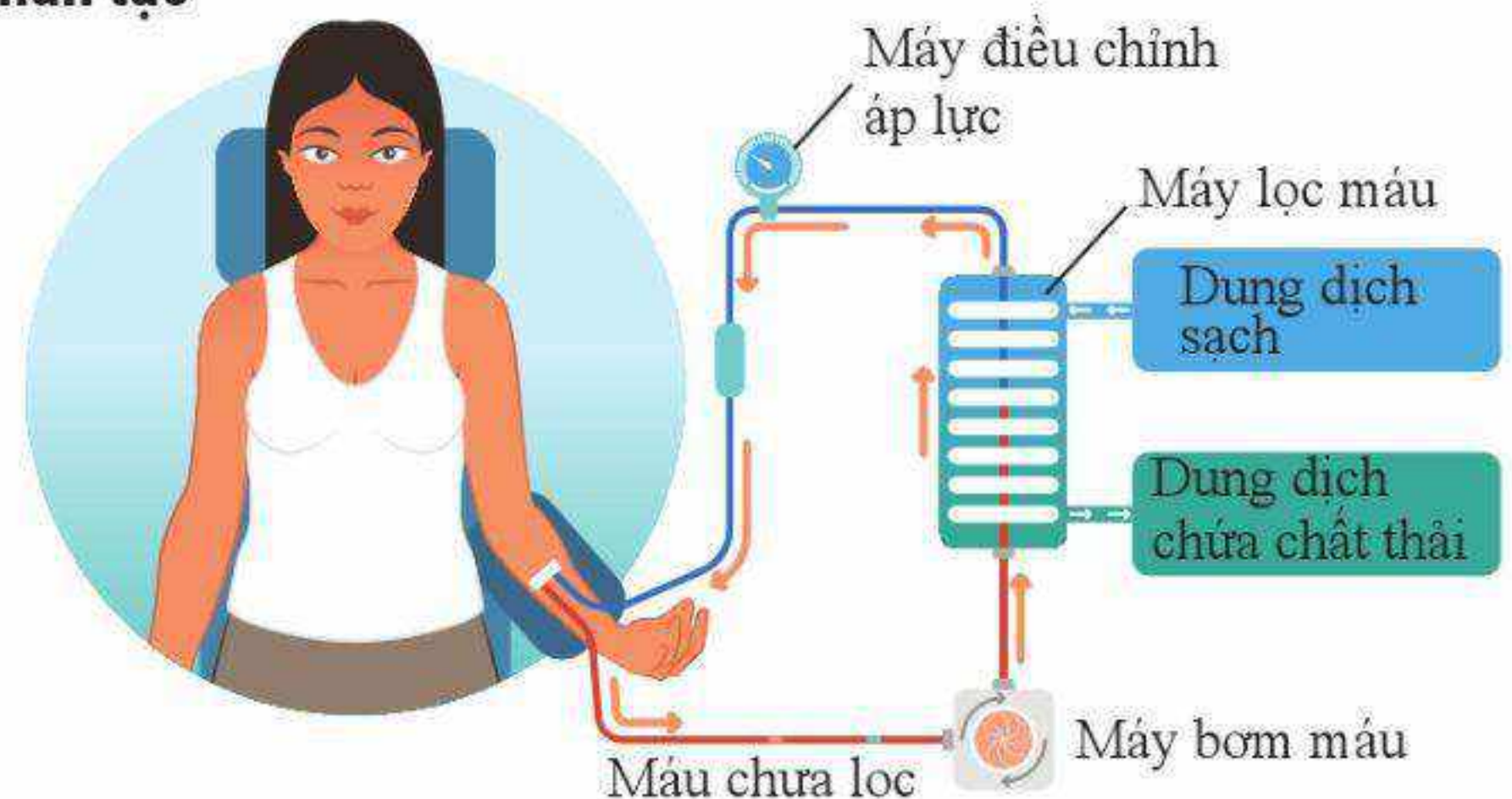
### 4. Một số thành tựu trong chữa bệnh liên quan đến thận

Khi cả hai thận của một bệnh nhân không đáp ứng được chức năng lọc máu để thải các chất độc, chất thừa ra khỏi cơ thể thì được gọi là suy thận giai đoạn cuối. Khi đó bệnh nhân vẫn có thể sống được nhờ phương pháp chạy thận nhân tạo hay ghép thận.

#### Chạy thận nhân tạo



6. Quan sát hình 33.5 và cho biết đường di chuyển của máu trong máy chạy thận nhân tạo. Theo em, bộ phận nào của thận nhân tạo thực hiện chức năng của thận trong cơ thể?



Hình 33.5. Chạy thận nhân tạo

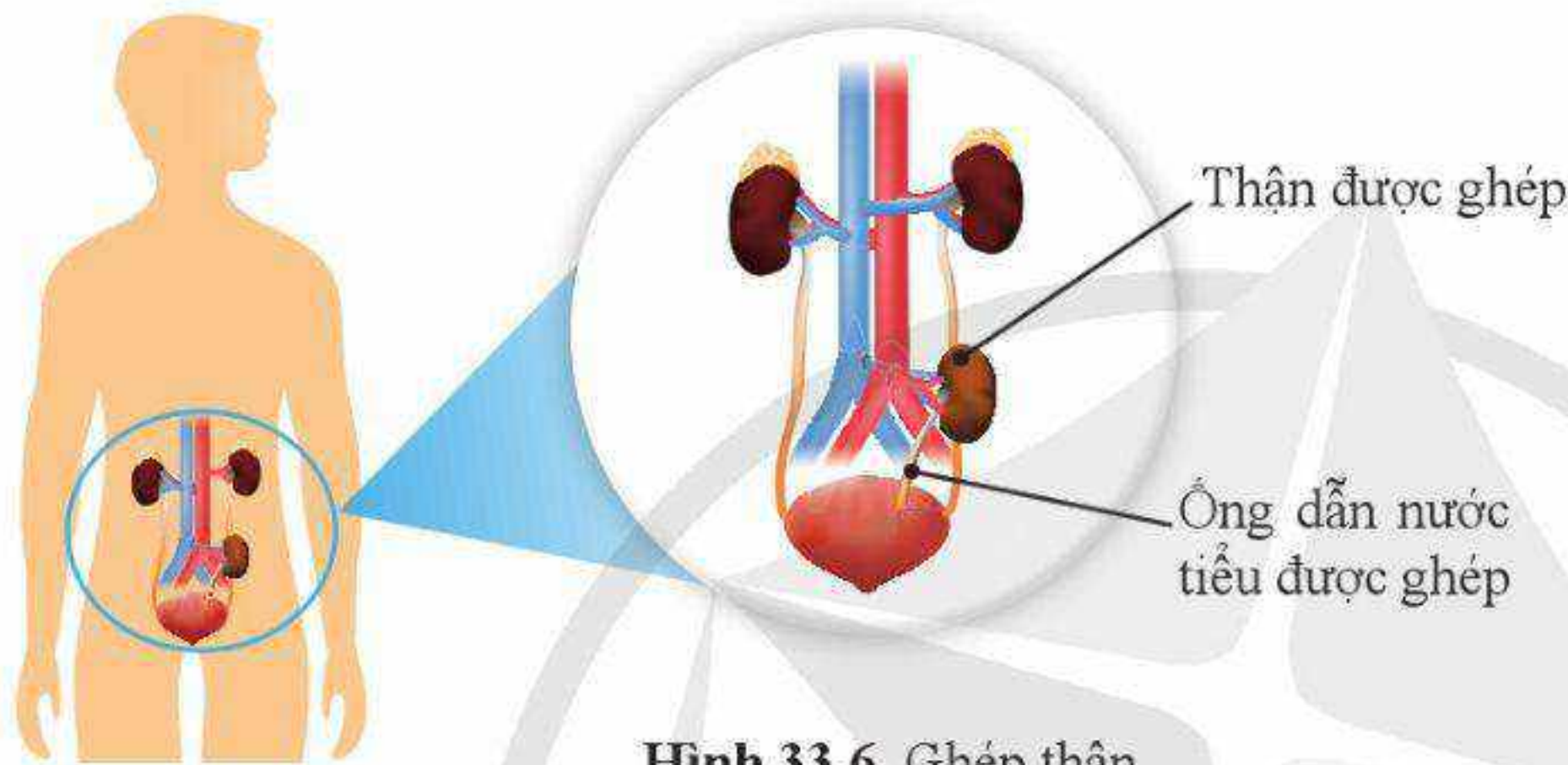
Trong quá trình chạy thận nhân tạo, máy bơm sẽ từ từ rút máu từ bệnh nhân ra ngoài, máu chảy qua máy lọc máu. Tại máy lọc máu, máu được loại bỏ chất thải, chất độc rồi được đưa trở lại cơ thể.

### Ghép thận

Ghép thận là phương pháp ghép thêm một quả thận khỏe mạnh cho người bệnh bị suy thận giai đoạn cuối (hình 33.6), thận của người cho phải phù hợp với người nhận.



4. Giải thích vì sao ghép thận là một phương pháp điều trị có hiệu quả cao cho người bị suy thận giai đoạn cuối.



Hình 33.6. Ghép thận



1. Giải thích tại sao không nên ăn quá nhiều muối, đường.
2. Tại sao luyện tập thể thao giúp tăng cường quá trình thải độc của cơ thể?
3. Nêu những biện pháp phòng tránh các bệnh liên quan đến hệ bài tiết mà gia đình em thường thực hiện. Theo em, gia đình em cần thực hiện thêm những biện pháp nào khác để bảo vệ hệ bài tiết?



- Máu, dịch mô, dịch bạch huyết tạo thành môi trường trong cơ thể.
- Tính chất lí, hoá của môi trường trong được duy trì ổn định, đảm bảo cho tế bào hoạt động bình thường, từ đó đảm bảo hoạt động bình thường của các cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể.
- Bài tiết là quá trình lọc và thải các chất dư thừa, chất độc hại sinh ra do quá trình trao đổi chất của cơ thể.
- Hệ bài tiết nước tiểu gồm thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái. Thận gồm miền vỏ, miền tuỷ và bể thận. Đơn vị chức năng của thận là nephron. Một nephron gồm cầu thận, ống lượn gần, quai Henle, ống lượn xa và ống góp.
- Để phòng bệnh về hệ bài tiết, cần thực hiện chế độ dinh dưỡng, lối sống lành mạnh, tránh tiếp xúc với mầm bệnh.
- Khi cả hai thận không đáp ứng được chức năng lọc máu thì cần biện pháp điều trị thay thế thận như chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận.

## Chủ đề 7: CƠ THỂ NGƯỜI

### 34 HỆ THẦN KINH VÀ CÁC GIÁC QUAN Ở NGƯỜI

**Học xong bài học này, em có thể:**

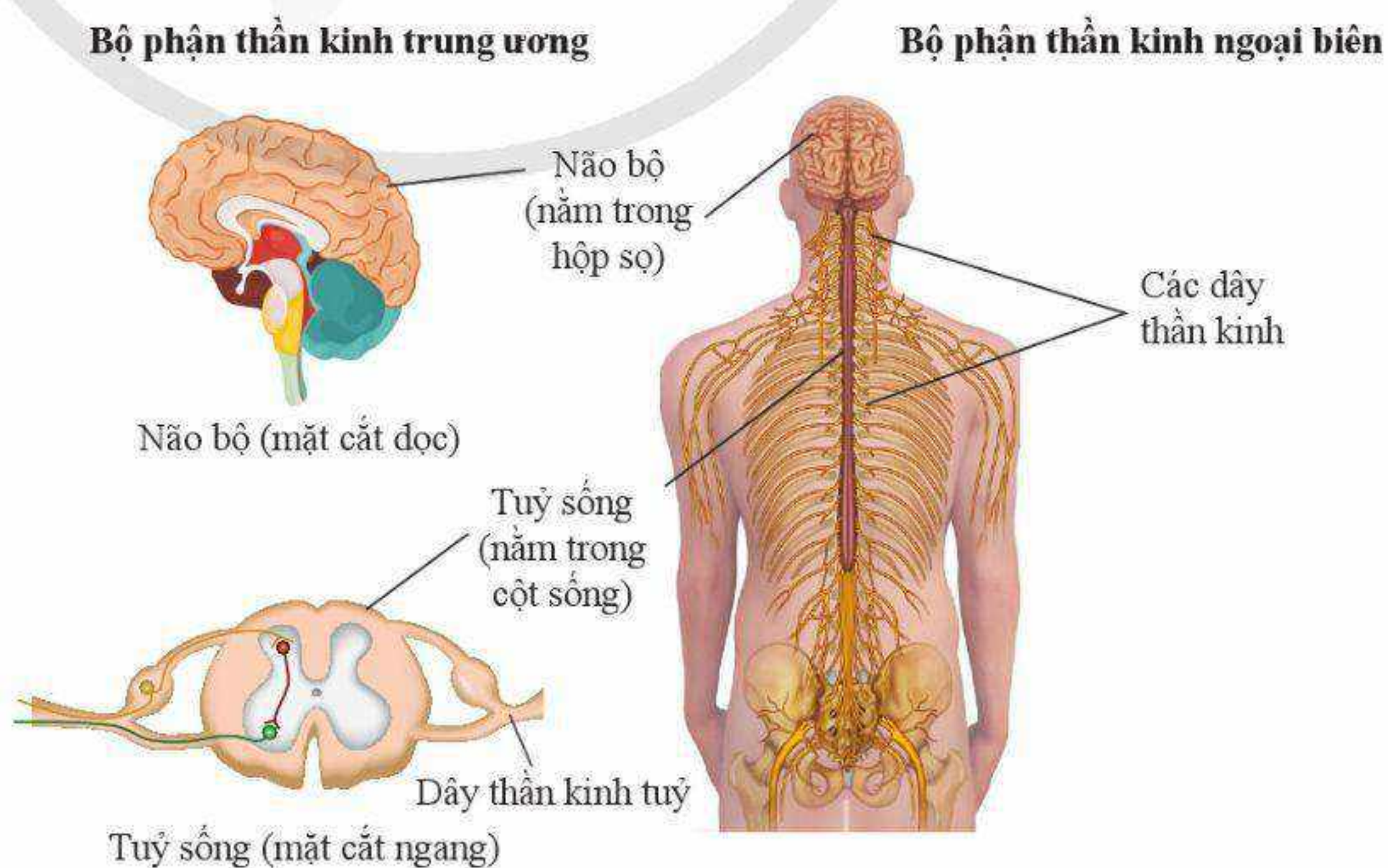
- Nêu được chức năng của hệ thần kinh. Dựa vào hình ảnh, kể tên được hai bộ phận của hệ thần kinh (trung ương và ngoại biên).
- Trình bày được một số bệnh về hệ thần kinh và cách phòng các bệnh đó.
- Nêu được tác hại của các chất gây nghiện đối với hệ thần kinh. Không sử dụng các chất gây nghiện và tuyên truyền hiểu biết cho người khác.
- Nêu được chức năng của giác quan nói chung và thị giác, thính giác.
- Kể được tên các bộ phận của mắt và sơ đồ đơn giản của quá trình thu nhận ánh sáng. Liên hệ được kiến thức truyền ánh sáng trong thu nhận ánh sáng ở mắt.
- Kể được tên các bộ phận của tai ngoài, tai giữa, tai trong và sơ đồ đơn giản của quá trình thu nhận âm thanh. Liên hệ được cơ chế truyền âm thanh trong thu nhận âm thanh ở tai.
- Vận dụng được hiểu biết về các giác quan để bảo vệ bản thân và người thân trong gia đình.
- Trình bày được một số bệnh về thị giác, thính giác và cách phòng, chống các bệnh đó. Tìm hiểu được các bệnh và tật về mắt trong trường học, tuyên truyền chăm sóc và bảo vệ đôi mắt.



Những cơ quan nào của con người tham gia vào quá trình tiếp nhận hình ảnh, âm thanh?

## I. HỆ THẦN KINH

### 1. Cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh



**Hình 34.1.** Cấu trúc hệ thần kinh người



1. Quan sát hình 34.1, nêu tên các bộ phận cấu tạo nên hệ thần kinh. Mỗi bộ phận đó gồm những cơ quan nào?

Hệ thần kinh có vai trò điều khiển, điều hoà và phối hợp hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể, đảm bảo cơ thể là một khối thống nhất, thích nghi với môi trường ngoài và môi trường trong cơ thể.

## 2. Một số bệnh về hệ thần kinh

Một số bệnh về hệ thần kinh gồm: tai biến mạch máu não gây tổn thương não, thoát vị đĩa đệm làm chèn ép các dây thần kinh tủy, Parkinson gây khó khăn trong vận động, Alzheimer gây mất trí nhớ.

Để phòng bệnh về hệ thần kinh, mỗi người cần thực hiện chế độ dinh dưỡng, lối sống lành mạnh như luyện tập thể thao thường xuyên, đảm bảo giấc ngủ, không sử dụng chất kích thích, thường xuyên kiểm tra sức khỏe. Ngoài ra, cần suy nghĩ tích cực, tham gia nhiều hoạt động xã hội, giao tiếp và học tập.

## 3. Tác hại của chất gây nghiện đối với hệ thần kinh

Chất gây nghiện là những chất khi hấp thụ vào cơ thể có thể làm thay đổi chức năng bình thường của cơ thể theo hướng tạo ra sự phụ thuộc của cơ thể đối với chất đó hoặc cảm giác thèm, muốn sử dụng chất đó. Những sản phẩm chứa chất gây nghiện như: thuốc lá, rượu bia, ma túy đá, cần sa, thuốc lắc, cocain, heroin,...

Khi vào cơ thể, chất gây nghiện thường gây tác động kích thích gây hưng phấn hệ thần kinh, gây ảo giác, từ đó có thể ảnh hưởng đến nhận thức, ý thức và hành vi. Sử dụng thường xuyên sẽ dẫn đến nghiện, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, hoang tưởng, huỷ hoại các tế bào thần kinh.



2. Lấy các ví dụ thể hiện vai trò của hệ thần kinh đối với cơ thể người.



3. Nêu tên và cách phòng một số bệnh về hệ thần kinh.



1. Nêu ý nghĩa của việc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện giao thông và mũ bảo hộ khi tham gia lao động ở một số công trường, nhà máy.



1. Thiết kế tờ rơi/ bài trình bày để tuyên truyền cho mọi người tác hại của việc sử dụng chất gây nghiện.

- Bước 1: Tìm hiểu thông tin về tác hại của chất gây nghiện.
- Bước 2: Thiết kế tờ rơi/ bài trình bày nêu lên tác hại của việc sử dụng chất gây nghiện.
- Bước 3: Trình bày nội dung tờ rơi/ bài trình bày với người thân, bạn bè.

## II. CƠ QUAN CẢM GIÁC

Cơ quan cảm giác giúp cơ thể cảm nhận các kích thích từ môi trường. Ví dụ: cơ quan thị giác cảm nhận hình ảnh và màu sắc của vật; cơ quan thính giác cảm nhận âm thanh; cơ quan vị giác cảm nhận vị trong thức ăn; cơ quan khứu giác cảm nhận mùi; da cảm nhận xúc giác, nhiệt độ, áp lực, đau,...

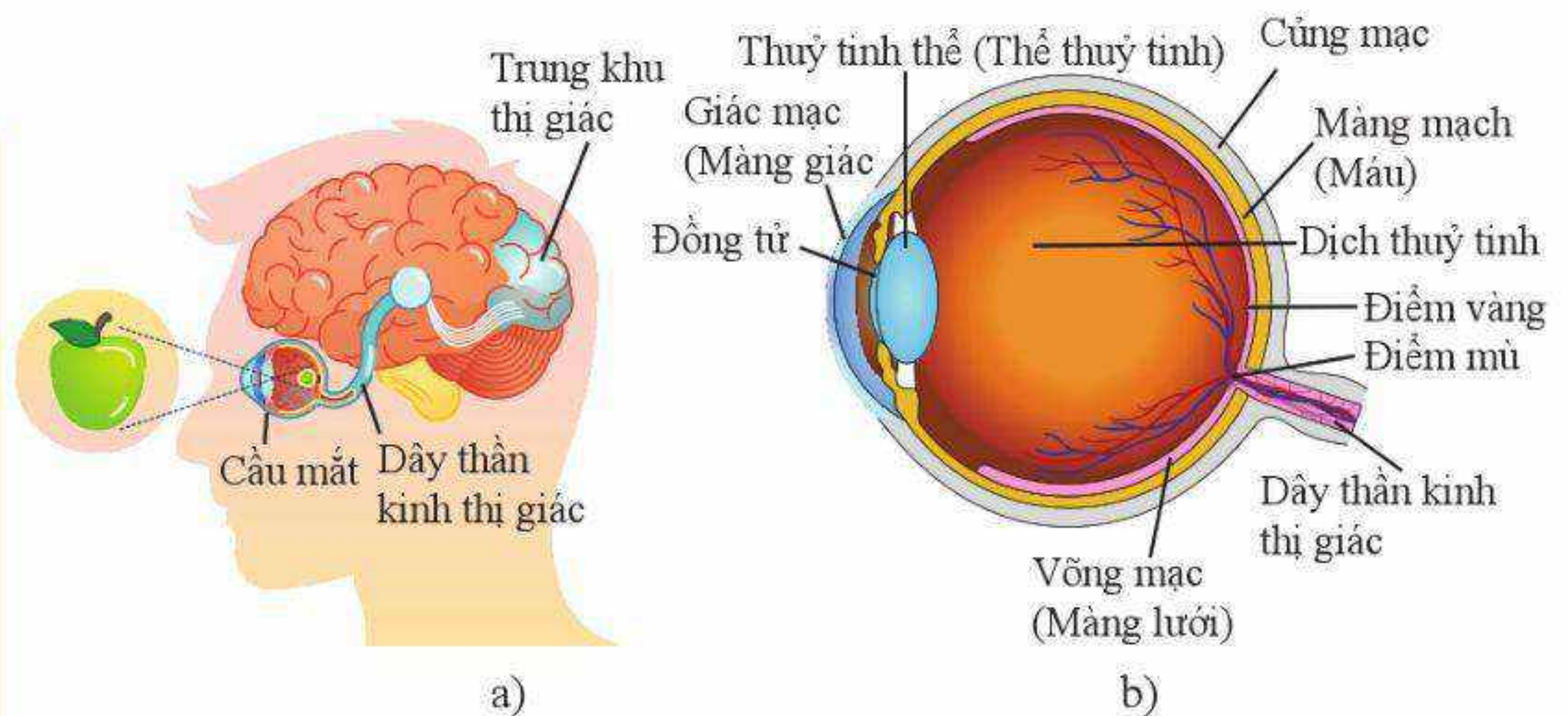
## 1. Cơ quan thị giác

### Cấu tạo, chức năng



4. Quan sát hình 34.2 và cho biết:

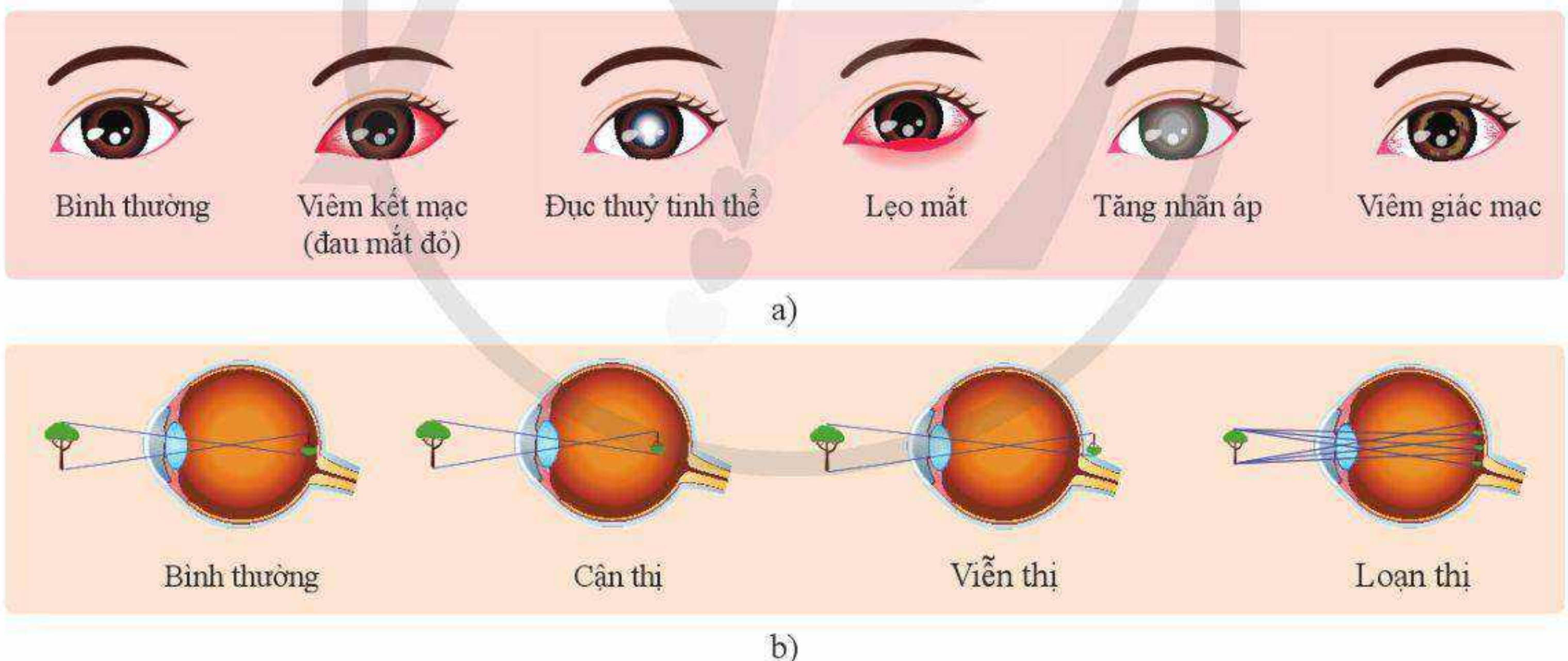
- Cấu tạo của cơ quan thị giác gồm những bộ phận nào?
- Vẽ sơ đồ đơn giản quá trình thu nhận ánh sáng từ vật đến võng mạc trong cầu mắt.



**Hình 34.2.** Cấu tạo cơ quan thị giác (a), cấu tạo cầu mắt (b)

Ánh sáng đi từ vật qua giác mạc, đồng tử, thủy tinh thể và hội tụ ở võng mạc, tác động lên tế bào thụ cảm ánh sáng. Xung thần kinh từ tế bào thụ cảm ánh sáng theo dây thần kinh thị giác lên trung khu thị giác. Não bộ phân tích cho ta cảm nhận về hình ảnh, màu sắc của vật. Trên võng mạc có điểm vàng và điểm mù. Khi ảnh của vật hội tụ ở điểm vàng, ta sẽ nhận biết được hình ảnh của vật tốt nhất. Khi ảnh của vật hội tụ ở điểm mù, ta sẽ không nhận biết được hình ảnh của vật.

### Một số bệnh, tật về mắt



**Hình 34.3.** Một số bệnh (a), tật khúc xạ về mắt (b)



5. Nêu thêm tên một số bệnh, tật về mắt.

Để phòng bệnh, tật về mắt, cần thực hiện chế độ dinh dưỡng đủ vitamin A; thời gian ngủ phù hợp; tránh đọc sách với khoảng cách gần, thiếu ánh sáng; tránh sử dụng các thiết bị điện tử (tivi, máy tính) thời gian dài, liên tục; vệ sinh mắt thường xuyên; không dùng chung khăn mặt để tránh nhiễm khuẩn gây bệnh. Nếu mắt bị tật khúc xạ (hình 34.3b) cần đeo kính đúng độ và khám mắt định kì.



- Thực hiện dự án điều tra tỉ lệ học sinh bị tật khúc xạ (loạn thị, viễn thị, cận thị) ở trường em theo các bước điều tra ở bài 28, trang 135.
- Thiết kế tờ rơi/ bài trình bày để tuyên truyền tới bạn bè, người thân trong gia đình cách phòng tránh các bệnh về mắt.

## 2. Cơ quan thính giác

### Cấu tạo, chức năng

Cơ quan cảm giác âm thanh gồm tai, dây thần kinh thính giác và trung khu thính giác ở não bộ. Cấu tạo của tai gồm: tai ngoài, tai giữa và tai trong. Tai trong có các tế bào cảm thụ âm thanh nằm ở ốc tai. Cơ quan thính giác có chức năng nhận biết âm thanh.

Sóng âm phát ra từ nguồn âm qua ống tai ngoài, màng nhĩ, các xương tai giữa vào ốc tai, tác động lên tế bào thụ cảm âm thanh ở ốc tai. Xung thần kinh từ tế bào thụ cảm âm thanh theo dây thần kinh thính giác lên trung khu thính giác ở não bộ. Não bộ phân tích cho ta cảm nhận về âm thanh.

### Một số bệnh về tai

Một số bệnh về tai như viêm tai ngoài, viêm tai giữa, tổn thương tai trong,... Để phòng bệnh về tai, cần thực hiện vệ sinh tai đúng cách, tránh dùng các vật nhọn, sắc để ngoáy tai hay lấy ráy tai. Cần giữ vệ sinh để tránh viêm họng, nhiễm khuẩn gây viêm tai. Hạn chế tiếng ồn, tránh nghe âm thanh có cường độ cao.



6. Dựa vào hình 17.8, trang 88, cho biết:

- Cấu tạo của cơ quan thính giác.
- Tên các bộ phận cấu tạo của tai.
- Viết sơ đồ truyền âm thanh từ nguồn âm đến tế bào thụ cảm âm thanh ở ốc tai.



7. Nêu thêm tên và cách phòng một số bệnh về tai.



2. Giải thích tại sao những người làm việc hoặc sống trong môi trường có âm thanh cường độ cao thường xuyên như công nhân nhà máy dệt, người sống gần đường tàu,... dễ bị giảm thính lực.



- Hệ thần kinh có vai trò điều khiển, điều hoà và phối hợp hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể. Hệ thần kinh gồm hai phần: thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên.
- Để phòng bệnh về hệ thần kinh, cần có chế độ dinh dưỡng, lối sống lành mạnh, đảm bảo giấc ngủ, không sử dụng chất kích thích.
- Thường xuyên sử dụng chất gây nghiện sẽ dẫn đến nghiện, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, hoang tưởng, huỷ hoại các tế bào thần kinh.
- Cơ quan cảm giác giúp cơ thể cảm nhận các kích thích từ môi trường. Cơ quan thị giác giúp cảm nhận hình ảnh và màu sắc của vật; cơ quan thính giác giúp cảm nhận âm thanh.
- Để phòng bệnh, tật về mắt, cần thực hiện chế độ dinh dưỡng; thời gian ngủ phù hợp; tránh đọc sách với khoảng cách gần, thiếu ánh sáng; tránh sử dụng các thiết bị điện tử liên tục trong thời gian dài; vệ sinh mắt đúng cách.
- Để phòng bệnh, tật về tai, cần thực hiện vệ sinh tai đúng cách, tránh viêm họng và nhiễm khuẩn, tránh nghe âm thanh có cường độ cao.

# Chủ đề 7: CƠ THỂ NGƯỜI

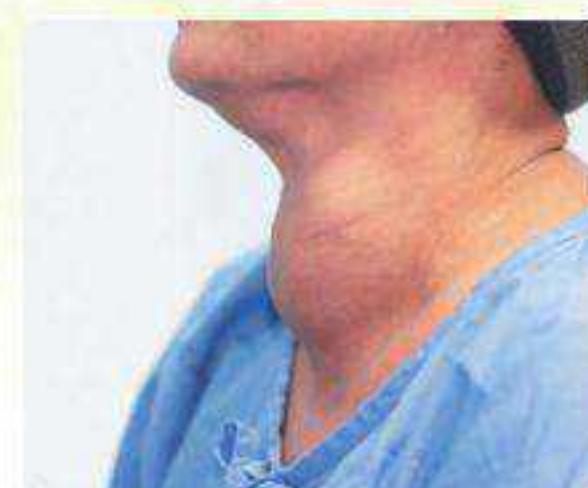
## 35 HỆ NỘI TIẾT Ở NGƯỜI

**Học xong bài học này, em có thể:**

- Nêu được tên và chức năng của các tuyến nội tiết.
- Nêu được một số bệnh liên quan đến hệ nội tiết và cách phòng chống các bệnh đó.
- Vận dụng được hiểu biết về các tuyến nội tiết để bảo vệ sức khoẻ bản thân và người thân trong gia đình.
- Tìm hiểu được các bệnh nội tiết ở địa phương.



Quan sát hình 35.1 và cho biết người có triệu chứng được thể hiện trong hình đang mắc bệnh gì. Nguyên nhân của bệnh này là gì?



**Hình 35.1.** Một bệnh liên quan đến nội tiết

### I. CÁC TUYẾN NỘI TIẾT

**Tuyến tùng:** Điều hoà chu kỳ thức ngủ (melatonin).

**Tuyến giáp:**

- Điều hoà sinh trưởng, phát triển (T3, T4).
- Tăng cường trao đổi chất, sinh nhiệt (T3, T4).
- Điều hoà calcium máu (calcitonin).

**Tuyến cận giáp:** Điều hoà lượng calcium máu (PTH).

**Tuyến ức:** Kích thích sự phát triển của các tế bào lympho T (Thymosin)

**Tuyến sinh dục nam:** tinh hoàn (testosterone).



- Hình thành đặc điểm sinh dục thứ cấp.
- Kích thích sinh trưởng, phát triển.
- Điều hoà chu kỳ sinh dục.

**Tuyến sinh dục nữ:** buồng trứng (estrogen, progesterone).

**Vùng dưới đồi:**

- Điều hoà hoạt động tuyến yên (CRH, TRH, GnRH).
- Điều hoà áp suất thẩm thấu (ADH).
- Kích thích quá trình đẻ (oxytocin).

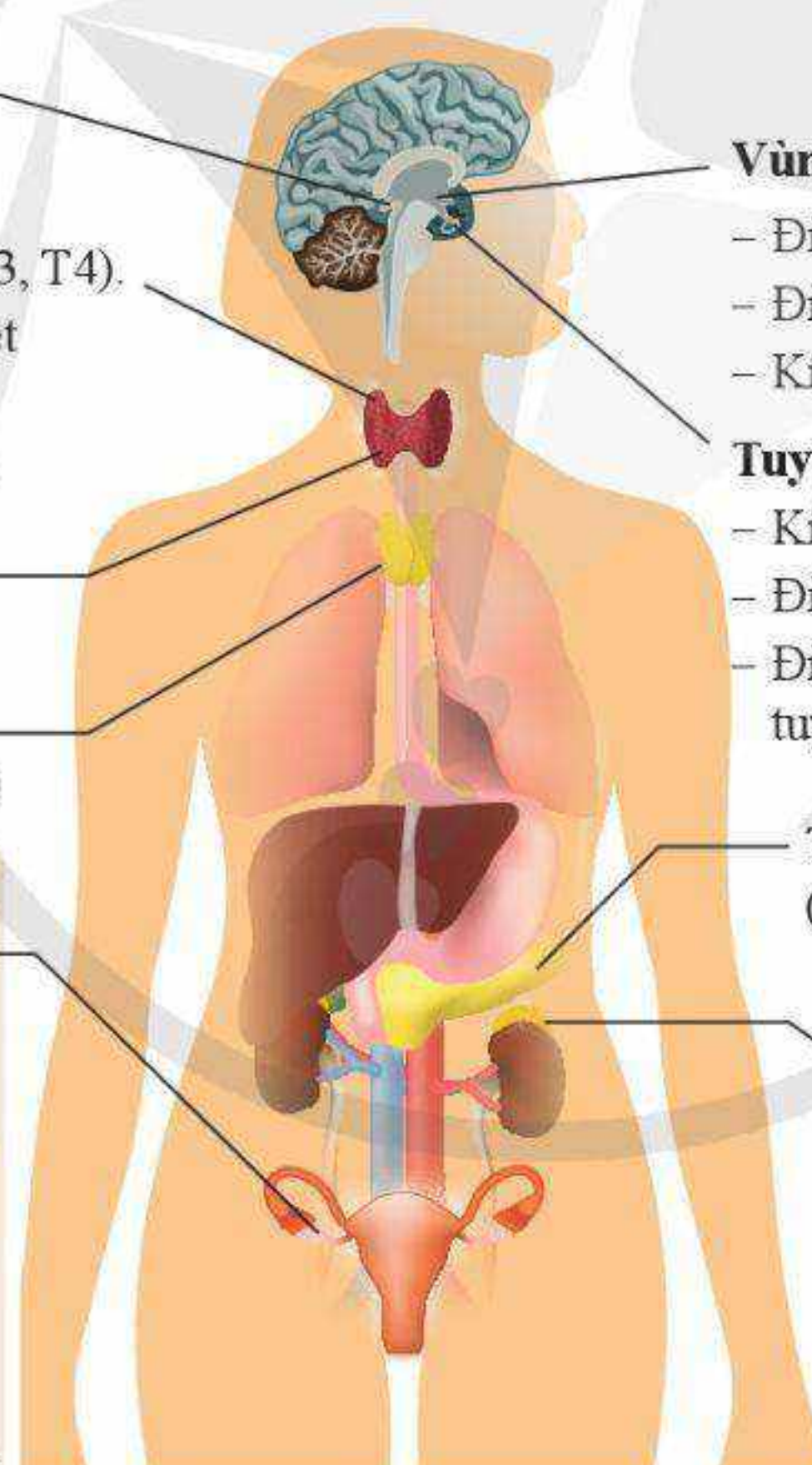
**Tuyến yên:**

- Kích thích sinh trưởng (GH).
- Điều hoà hình thành và tiết sữa (prolactin).
- Điều hoà hoạt động tuyến giáp (TSH), tuyến trên thận (ACTH), tuyến sinh dục (FSH, LH).

**Tuyến tụy:** Điều hoà lượng đường máu (insulin và glucagon).

**Tuyến trên thận:**

- Điều hoà huyết áp, thể tích máu (aldosterone).
- Điều hoà trao đổi chất, năng lượng (cortisol).
- Chống stress (adrenalin, noradrenalin, cortisol).



**Hình 35.2.** Mô hình vị trí các tuyến nội tiết và chức năng (tên các hormone được thể hiện trong ngoặc đơn)

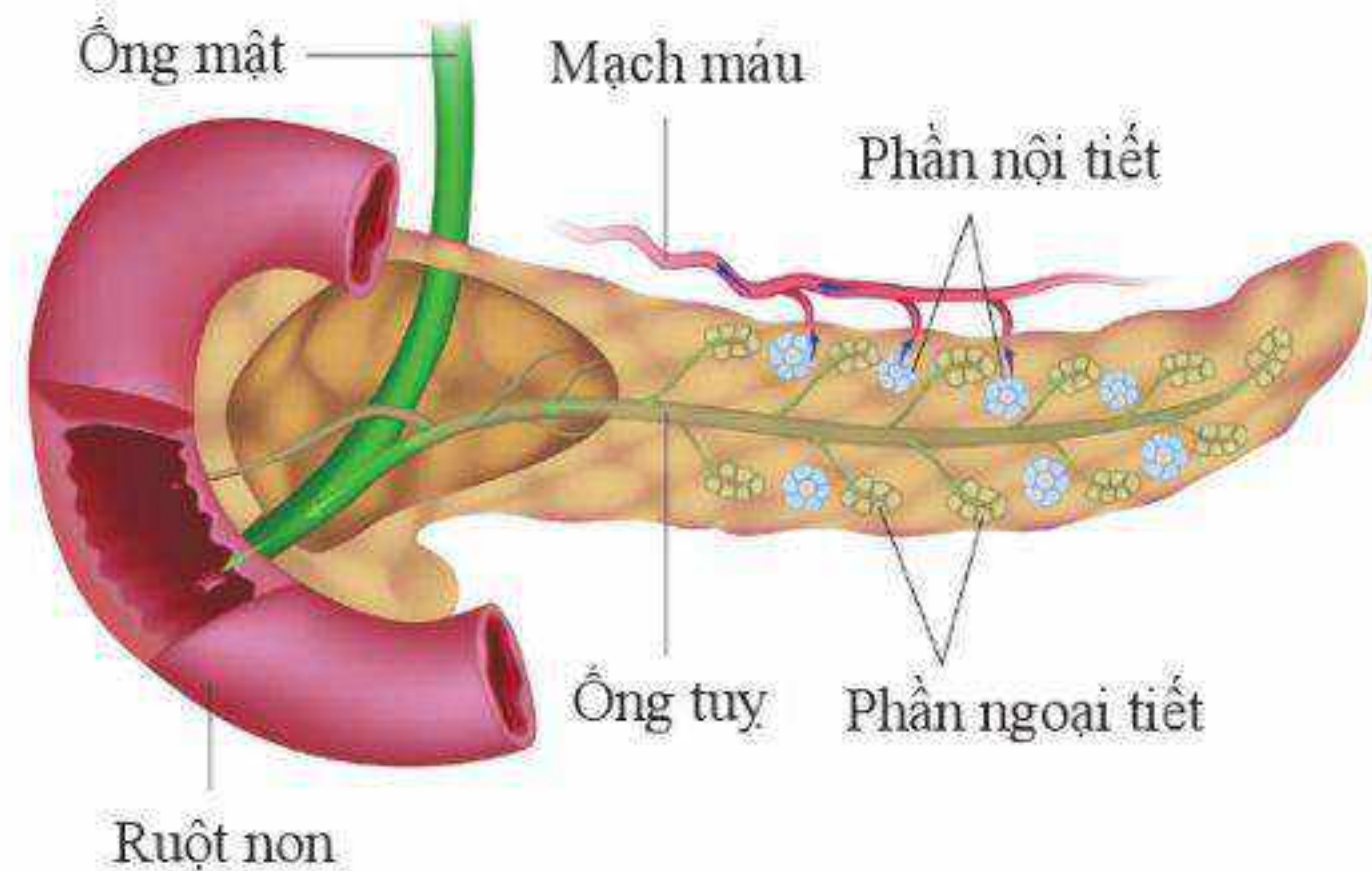


1. Quan sát hình 35.2 và nêu vị trí, chức năng của các tuyến nội tiết trong cơ thể. Từ đó cho biết hệ nội tiết là gì.

Tuyến nội tiết tiết hormone trực tiếp vào máu thực hiện điều hoà các quá trình sinh lí của cơ thể. Mỗi loại hormone chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số tế bào của cơ quan xác định (gọi là cơ quan đích) do các cơ quan đích chứa tế bào có thụ thể tương ứng với hormone.

### Em có biết

Tuyến tụy là một tuyến pha gồm cả tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Phần ngoại tiết của tuyến tụy tiết enzyme và dịch tiêu hoá đổ vào ống tụy, ống tụy dẫn dịch tiết đổ vào đoạn đầu của ruột non. Phần nội tiết của tuyến tụy tiết hormone insulin và glucagon, là hai hormone có vai trò quan trọng trong điều hoà lượng đường trong máu.



Mô hình tuyến tụy

## II. MỘT SỐ BỆNH VỀ TUYẾN NỘI TIẾT

Một số bệnh nội tiết gồm: đái tháo đường (bất thường tuyến tụy), bướu cổ (bất thường tuyến giáp), lùn hoặc khổng lồ (bất thường tuyến yên), hội chứng Cushing (bất thường tuyến trên thận), vô sinh (bất thường tuyến sinh dục),...

Để phòng bệnh về hệ nội tiết, mỗi người cần thực hiện chế độ dinh dưỡng, lối sống lành mạnh như khẩu phần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết, sử dụng đủ lượng muối iodine, hạn chế chất béo, đường; luyện tập thể thao thường xuyên, đảm bảo giấc ngủ, không sử dụng chất kích thích, không tự ý dùng thuốc, thường xuyên kiểm tra sức khỏe.



Thực hiện dự án điều tra số người bị bệnh liên quan đến hệ nội tiết ở địa phương như bướu cổ, đái tháo đường theo các bước điều tra ở bài 28, trang 135.



2. Khẩu phần ăn thiếu iodine có thể dẫn đến hậu quả gì đối với sức khỏe?



Đề xuất một số biện pháp phòng chống bệnh đái tháo đường.

### Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu về bệnh bướu cổ do thiếu iodine và bệnh bướu cổ Basedow. So sánh nguyên nhân và biểu hiện của hai bệnh này.



- Hệ nội tiết gồm các tuyến nội tiết. Tuyến nội tiết là những tuyến sản xuất và tiết hormone trực tiếp vào máu bảo đảm duy trì ổn định môi trường trong và điều hoà các quá trình sinh lí của cơ thể.
- Có các tuyến nội tiết: vùng dưới đồi, tuyến yên, tuyến tùng, tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến ức, tuyến tụy, tuyến trên thận, tuyến sinh dục. Mỗi tuyến nội tiết có chức năng riêng.
- Các bệnh nội tiết thường gặp là bệnh bất thường trong sinh trưởng, bướu cổ, đái tháo đường. Để phòng bệnh về tuyến nội tiết cần có chế độ dinh dưỡng, lối sống lành mạnh, không tự ý sử dụng thuốc, kiểm tra sức khỏe định kì.

## Chủ đề 7: CƠ THỂ NGƯỜI

### 36 DA VÀ ĐIỀU HOÀ THÂN NHIỆT Ở NGƯỜI

**Học xong bài học này, em có thể:**

- Nêu được cấu tạo sơ lược và chức năng của da; vai trò của da và hệ thần kinh trong điều hoà thân nhiệt.
- Nêu được khái niệm thân nhiệt. Thực hành được cách đo thân nhiệt và nêu được ý nghĩa của việc đo thân nhiệt.
- Nêu được vai trò và cơ chế duy trì thân nhiệt ổn định ở người.
- Trình bày được một số phương pháp chống nóng, lạnh cho cơ thể. Nêu được một số biện pháp chống cảm nóng, cảm lạnh.
- Thực hiện được tình huống giả định cấp cứu khi bị cảm nóng hoặc cảm lạnh.
- Trình bày được một số bệnh về da và vận dụng được hiểu biết về da để chăm sóc, bảo vệ, làm đẹp da an toàn.
- Tìm hiểu được các bệnh về da trong trường học, khu dân cư hoặc một số thành tựu ghép da trong y học.



Nêu một số phản ứng của cơ thể khi trời nóng, trời rét. Theo em, những phản ứng đó có ích lợi gì cho cơ thể?

#### I. CHỨC NĂNG VÀ CẤU TẠO CỦA DA

Da là lớp bảo vệ đầu tiên, ngăn nước và các tác nhân có hại từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể, ngăn mất nước từ bên trong cơ thể. Da còn giữ vai trò quan trọng trong điều hoà thân nhiệt, bài tiết, tổng hợp vitamin D và là cơ quan thụ cảm của cơ thể.



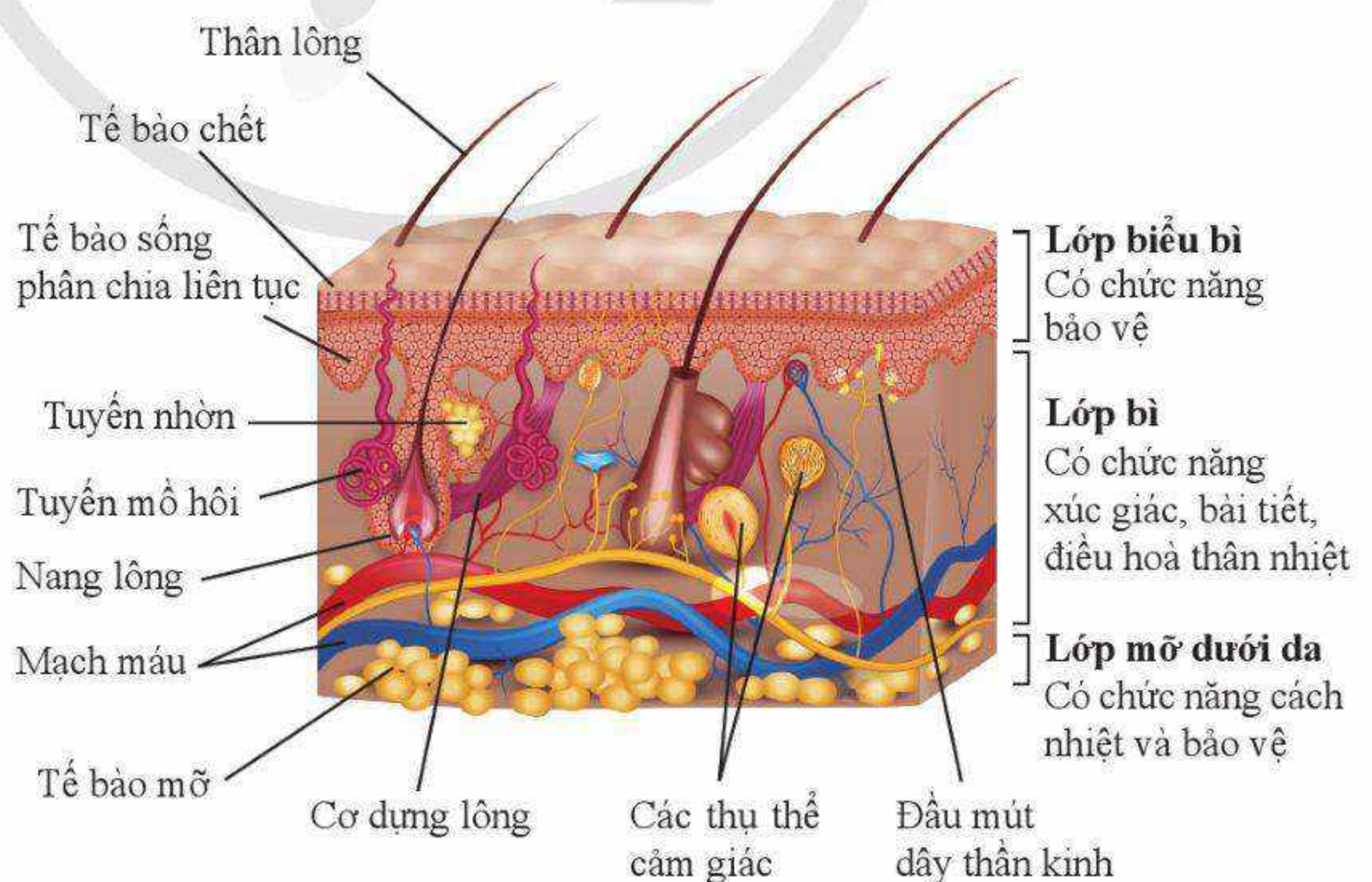
1. Quan sát hình 36.1:

a) Nêu tên các lớp cấu tạo của da và chức năng của mỗi lớp cấu tạo theo gợi ý sau.

**Bảng 36.1.** Cấu tạo và chức năng các lớp cấu tạo của da

| Các lớp cấu tạo của da | Chức năng |
|------------------------|-----------|
| Lớp biểu bì            | ?         |
| ?                      | ?         |

b) Nêu tên một số bộ phận trong các lớp cấu tạo của da.



**Hình 36.1.** Cấu tạo và chức năng các lớp cấu tạo của da

### Tìm hiểu thêm

Nốt ruồi, tàn nhang và nám da đều liên quan đến sự phân bố và tăng sinh tế bào sắc tố ở lớp biểu bì của da. Em hãy phân biệt ba hiện tượng trên.

## II. ĐIỀU HOÀ THÂN NHIỆT

### 1. Thân nhiệt



1. Dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ cơ thể của em và các bạn khác trước và sau khi bật nhảy tại chỗ 2 phút vào bảng 36.2. So sánh và giải thích kết quả.

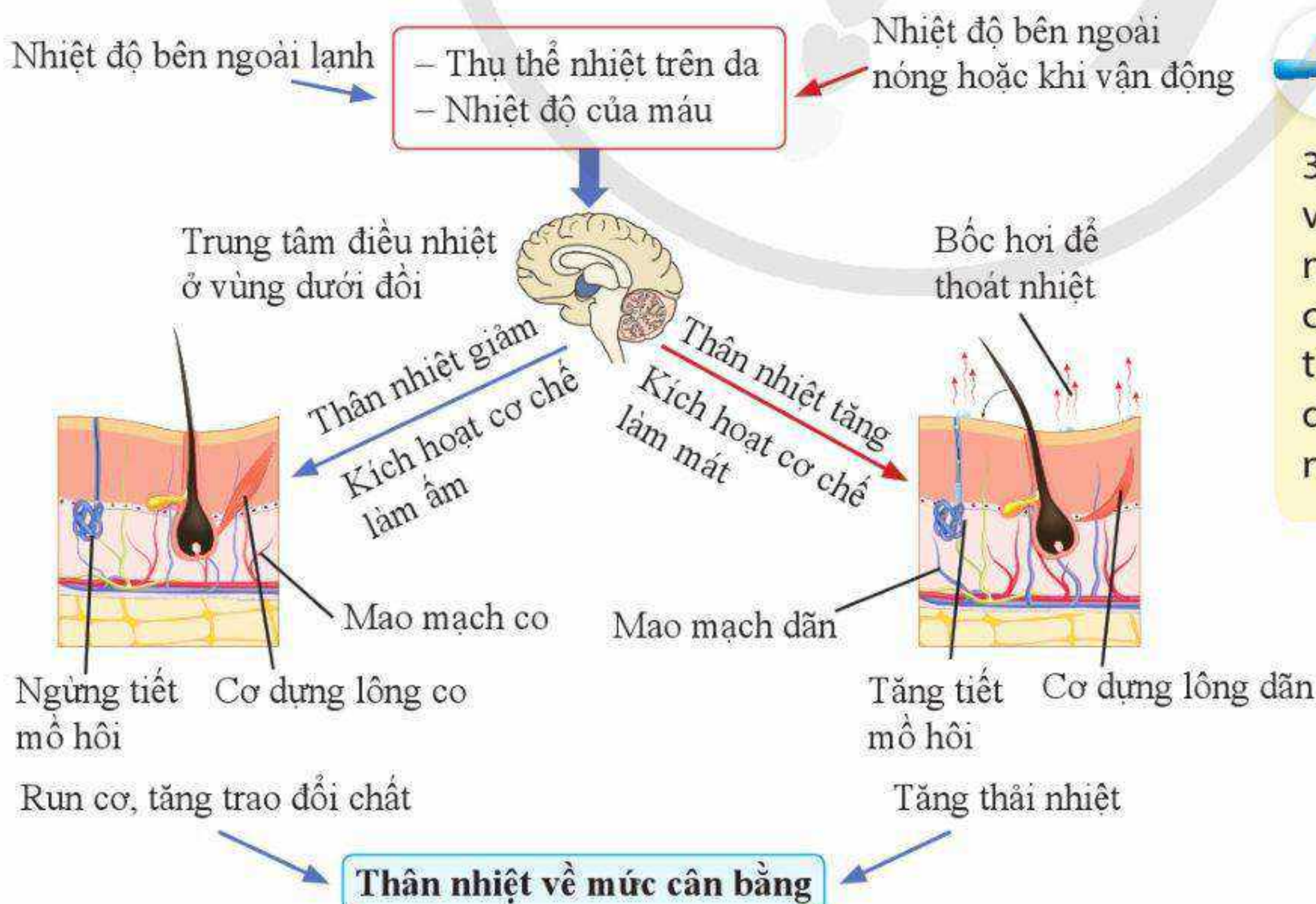
**Bảng 36.2.** Kết quả đo nhiệt độ của cơ thể (°C)

| Tên | Trước khi vận động | Sau 2 phút vận động |
|-----|--------------------|---------------------|
| ?   | ?                  | ?                   |

Thân nhiệt là nhiệt độ cơ thể. Ở người bình thường, thân nhiệt duy trì ổn định ở mức  $36,3 - 37,3^{\circ}\text{C}$ . Đây là nhiệt độ tối ưu cho tất cả các phản ứng sinh hoá và enzyme trong tế bào. Khi thân nhiệt ở dưới  $36^{\circ}\text{C}$  hoặc từ  $38^{\circ}\text{C}$  trở lên là biểu hiện trạng thái sức khoẻ của cơ thể không bình thường.

2. Vì sao đo thân nhiệt là bước đầu của việc chẩn đoán bệnh?

### 2. Điều hoà thân nhiệt



3. Quan sát hình 36.2 và cho biết khi trời nóng và khi trời lạnh, các mạch máu dưới da, tuyến mồ hôi và các cơ dựng lông hoạt động như thế nào.

**Hình 36.2.** Cơ chế điều hoà thân nhiệt

Điều hoà thân nhiệt là quá trình cơ thể điều chỉnh, cân đối cường độ sinh nhiệt và thải nhiệt sao cho nhiệt độ cơ thể duy trì ở mức bình thường.

Trung tâm điều nhiệt ở vùng dưới đồi nhận tín hiệu thân nhiệt nóng hoặc lạnh, sẽ điều khiển các quá trình sinh nhiệt và thải nhiệt thích hợp. Khi hoạt động của trung tâm điều nhiệt bị rối loạn do nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng thân nhiệt cao hơn bình thường gọi là sốt.



Cho biết mỗi bộ phận của cơ thể người trong bảng dưới đây thay đổi như thế nào ở mỗi trường hợp.

**Bảng 36.3.** Sự thay đổi của cơ thể khi thay đổi nhiệt độ môi trường

| Bộ phận          | Khi nhiệt độ môi trường thấp | Khi nhiệt độ môi trường cao |
|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Mạch máu dưới da | ?                            | ?                           |
| Tuyến mồ hôi     | ?                            | ?                           |
| Cơ dựng lông     | ?                            | ?                           |
| Cơ vận           | ?                            | ?                           |



4. Nêu nguyên nhân và phương pháp chống nóng, lạnh cho cơ thể theo gợi ý ở bảng 36.4.

**Bảng 36.4.** Biểu hiện, nguyên nhân, cách phòng chống cảm nóng và cảm lạnh

|                  | Cảm nóng | Cảm lạnh |
|------------------|----------|----------|
| Biểu hiện        | ?        | ?        |
| Nguyên nhân      | ?        | ?        |
| Cách phòng chống | ?        | ?        |

### 3. Phương pháp chống nóng, lạnh cho cơ thể

Để thích ứng với điều kiện môi trường khắc nghiệt, con người sử dụng các phương tiện như nhà cửa, quần áo, lò sưởi, quạt máy, điều hoà nhiệt độ, cây xanh,... để giúp cơ thể chống nóng và chống lạnh.

Một số biện pháp chống nóng như mặc trang phục thoáng mát, thấm hút mồ hôi; sử dụng mũ, nón; uống đủ nước,... Một số biện pháp chống lạnh như mặc trang phục dày, chất liệu giữ nhiệt tốt như vải bông, len,...

Khi ở lâu trong điều kiện nhiệt độ môi trường quá cao hay quá thấp, quá trình điều hoà thân nhiệt của cơ thể không đáp ứng được với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường, dẫn đến thân nhiệt tăng (cảm nóng) hoặc giảm (cảm lạnh). Để phòng chống bị cảm nóng hoặc cảm lạnh cần sử dụng các biện pháp chống nóng, lạnh phù hợp; giới hạn thời gian hoạt động dưới thời tiết khắc nghiệt và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể thông qua chế độ ăn uống, vận động hợp lý.

## III. THỰC HÀNH SƠ CỨU KHI BỊ CẢM NÓNG HOẶC CẢM LẠNH

### 1. Cơ sở lý thuyết

Các biện pháp sơ cứu cho người bị cảm nóng giúp đẩy nhanh quá trình toả nhiệt nhờ bốc hơi nước, đối lưu và truyền nhiệt. Các vị trí chườm khăn là nơi có các động mạch lớn chạy qua.

Các biện pháp sơ cứu cho người bị cảm lạnh giúp giảm quá trình toả nhiệt và tăng quá trình sinh nhiệt.

## 2. Các bước tiến hành

Chuẩn bị: quạt, chậu, chăn, khăn, nước, nước ấm để uống.

Tiến hành:

- Thực hành sơ cứu người bị cảm nóng theo các bước ở hình 36.3.



Hình 36.3. Sơ cứu người bị cảm nóng

- Thực hành sơ cứu người bị cảm lạnh theo các bước ở hình 36.4.



Hình 36.4. Sơ cứu người bị cảm lạnh

## 3. Đánh giá kết quả và câu hỏi

Nêu ý nghĩa của mỗi việc làm trong bước 3 khi sơ cứu người bị cảm nóng và người bị cảm lạnh.

## IV. CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ DA



5. Nêu các biện pháp chăm sóc và bảo vệ da.



2. Thực hiện dự án tìm hiểu một bệnh về da tại trường em theo các bước điều tra ở bài 28, trang 135 hoặc tìm hiểu một số thành tựu ghép da trong y học.

Da là cơ quan thường xuyên tiếp xúc với môi trường. Vì vậy, nếu không giữ vệ sinh cho da, chúng ta có thể bị mắc các bệnh như viêm da, ghẻ lở, hắc lào,...

Để có làn da khỏe, đẹp, chúng ta cần giữ tinh thần lạc quan, sinh hoạt điều độ, ăn nhiều rau xanh và trái cây để bổ sung vitamin và chất khoáng, uống nhiều nước, vệ sinh da và chống nắng đúng cách, bổ sung độ ẩm cho da, hạn chế trang điểm, bảo vệ da khỏi những tổn thương, vệ sinh môi trường sạch sẽ,...

Ở tuổi dậy thì, tuyến nhờn tăng tiết nên nếu không vệ sinh da sạch sẽ, chất nhờn tích tụ, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây mụn trứng cá. Không nên tự ý dùng tay nặn mụn vì có thể khiến vi khuẩn xâm nhập gây viêm.

Khi một phần da của cơ thể bị mất khả năng phục hồi do bỏng, nhiễm khuẩn, chấn thương hoặc bệnh tật, bác sĩ sẽ tiến hành ghép da tự thân (lấy da ở một vùng khác trên cùng cơ thể và cấy ghép vào vùng bị tổn thương), ghép da đồng loài (da được lấy từ người này và ghép sang cho người khác), ghép da dị loài (da được lấy từ cá thể của loài này ghép cho một cá thể của loài khác). Bên cạnh đó, da nhân tạo đang được nghiên cứu và bước đầu sử dụng trong ghép da.



1. Vì sao những vết thương trên da có thể phục hồi được?
2. Cần lưu ý gì trong chế độ ăn vào mùa đông và mùa hè?
3. Cần làm gì khi bị bỏng?
4. Em thường bảo vệ và chăm sóc da như thế nào?



- Da có chức năng bảo vệ, điều hoà thân nhiệt, tiếp nhận cảm giác, bài tiết và tổng hợp vitamin D cho cơ thể.
- Cấu tạo của da gồm ba lớp: lớp biểu bì, lớp bì và lớp mỡ dưới da.
- Thân nhiệt là nhiệt độ cơ thể. Thân nhiệt duy trì ổn định nhờ cơ chế điều hoà thân nhiệt được thực hiện bởi hệ thần kinh và da.
- Con người sử dụng các biện pháp phòng chống cảm nóng, cảm lạnh như mặc quần áo phù hợp với thời tiết, giới hạn thời gian hoạt động dưới thời tiết khắc nghiệt, tăng cường sức đề kháng,...
- Để có làn da khỏe đẹp, cần sinh hoạt điều độ, uống nhiều nước, bổ sung vitamin và chất khoáng, vệ sinh da, bảo vệ da khỏi những tổn thương,... Nếu không giữ vệ sinh cho da, chúng ta có thể mắc các bệnh như viêm da, ghẻ lở, hắc lào,...

## Chủ đề 7: CƠ THỂ NGƯỜI

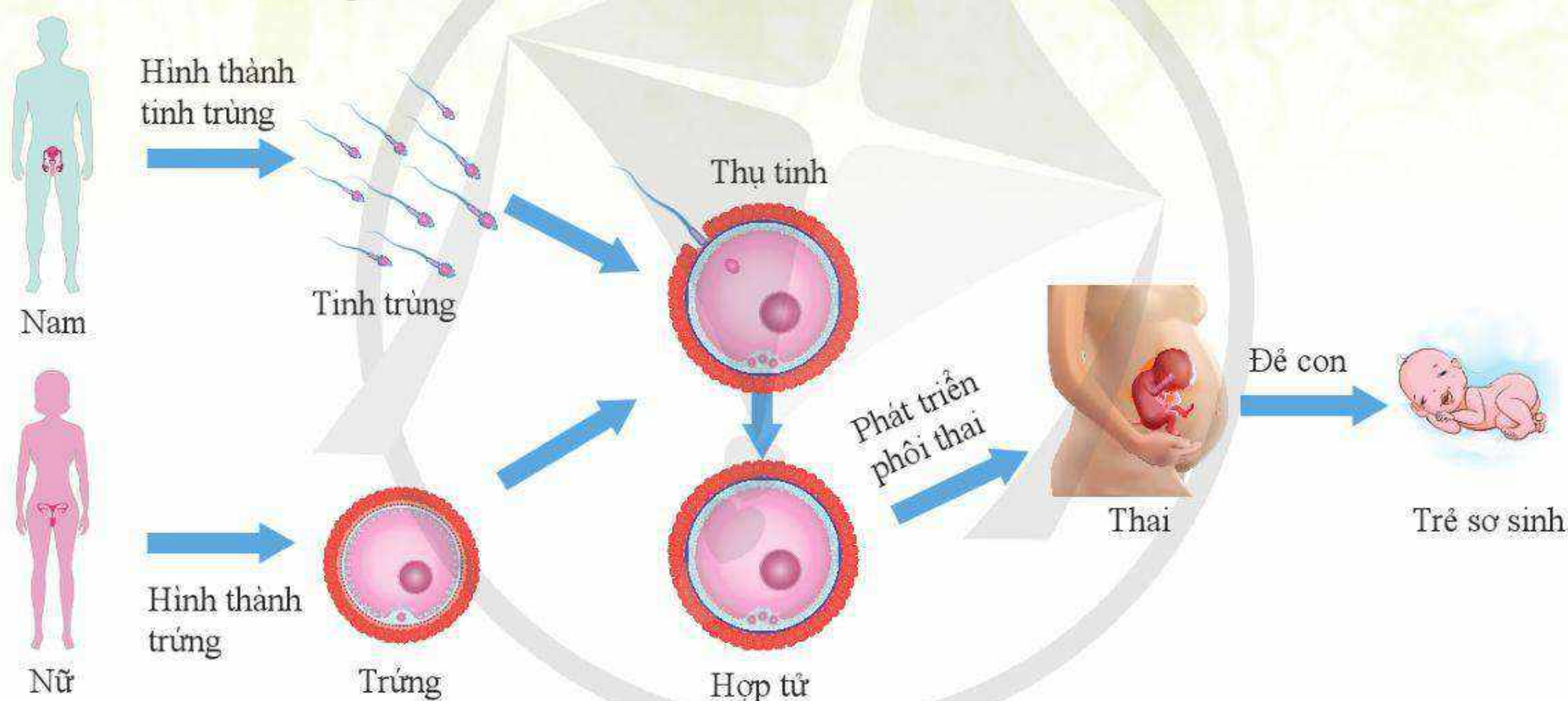
### 37 SINH SẢN Ở NGƯỜI

**Học xong bài học này, em có thể:**

- Nêu được chức năng của hệ sinh dục, kể tên được các cơ quan và trình bày được chức năng của các cơ quan sinh dục nam và nữ.
- Nêu được khái niệm thụ tinh và thụ thai, hiện tượng kinh nguyệt, cách tránh thai.
- Kể tên được một số bệnh lây truyền qua đường sinh dục và trình bày được cách phòng chống các bệnh đó.
- Nêu được ý nghĩa và các biện pháp bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên. Vận dụng, được hiểu biết về sinh sản để bảo vệ sức khỏe bản thân.
- Điều tra được sự hiểu biết của học sinh trong trường về sức khỏe sinh sản vị thành niên.



Quan sát hình 37.1, cho biết vai trò của hệ sinh dục nam và hệ sinh dục nữ trong sinh sản ở người.



**Hình 37.1.** Quá trình sinh sản ở người

### I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ SINH DỤC

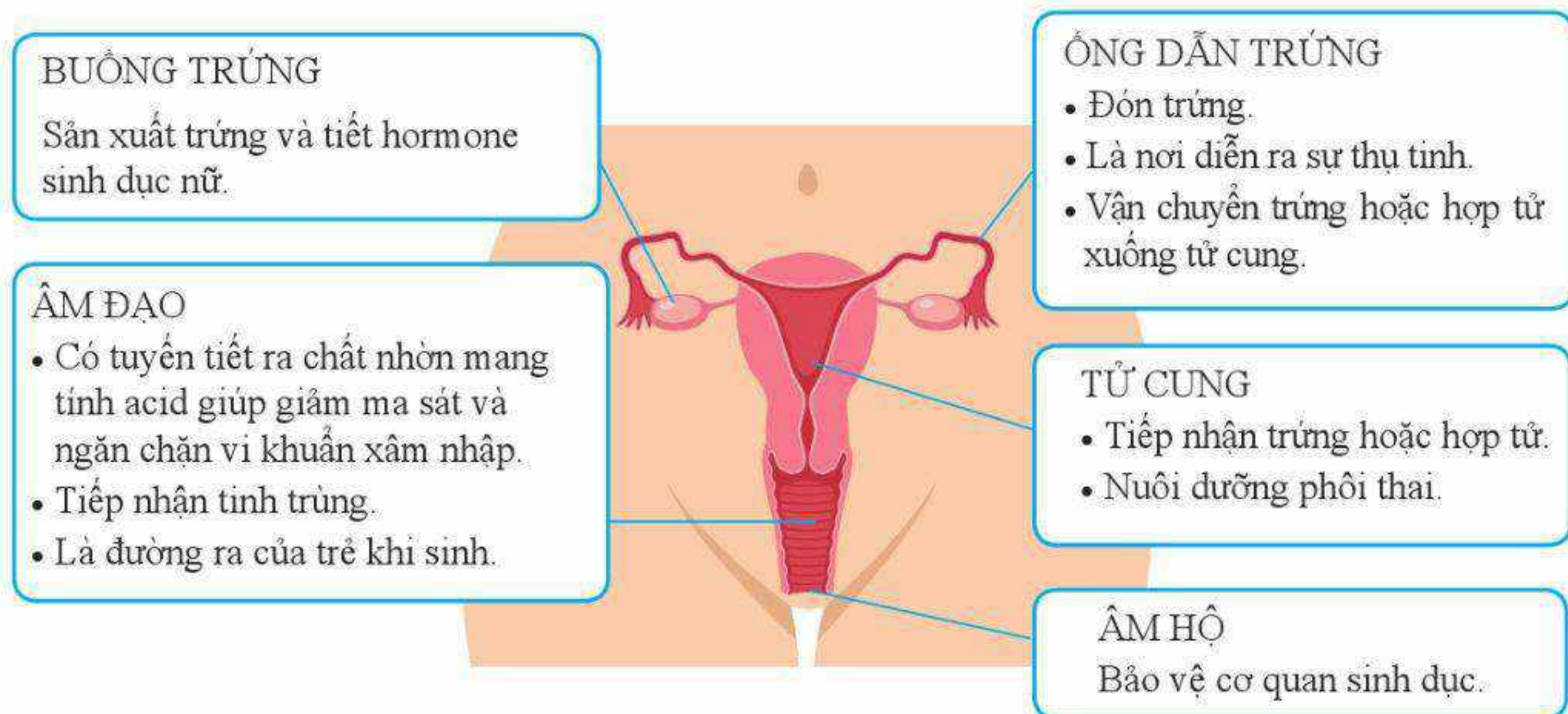
Hệ sinh dục có chức năng tiết hormone sinh dục, sinh sản đảm bảo duy trì nòi giống qua các thế hệ. Hệ sinh dục có cấu tạo và hoạt động khác nhau giữa nam và nữ.

#### 1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh dục nữ

Hệ sinh dục nữ có chức năng sản xuất trứng, tiết hormone sinh dục nữ (estrogen và progesterone) và là nơi diễn ra quá trình thụ tinh, phát triển phôi thai.



1. Quan sát hình 37.2, kể tên và trình bày chức năng của các cơ quan trong hệ sinh dục nữ.



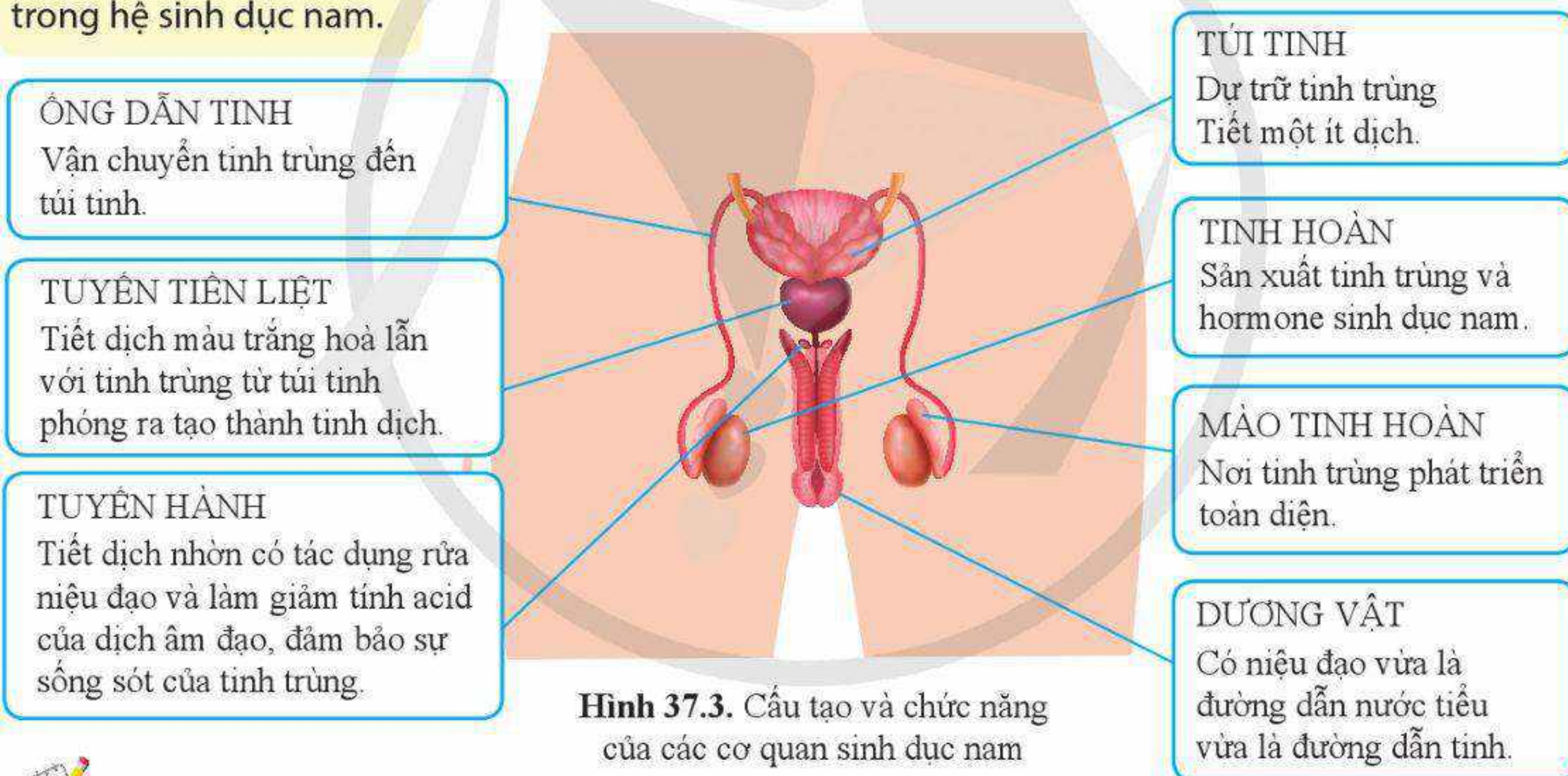
**Hình 37.2.** Cấu tạo và chức năng của các cơ quan sinh dục nữ



2. Quan sát hình 37.3, kể tên và trình bày chức năng của các cơ quan trong hệ sinh dục nam.

## 2. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh dục nam

Hệ sinh dục nam có chức năng sản xuất tinh trùng và tiết hormone sinh dục nam (testosterone).



**Hình 37.3.** Cấu tạo và chức năng của các cơ quan sinh dục nam

1. Nêu tên và chức năng của các cơ quan thuộc hệ sinh dục nữ, hệ sinh dục nam theo bảng gợi ý sau.

**Bảng 37.1.** Tên và chức năng của các cơ quan thuộc hệ sinh dục

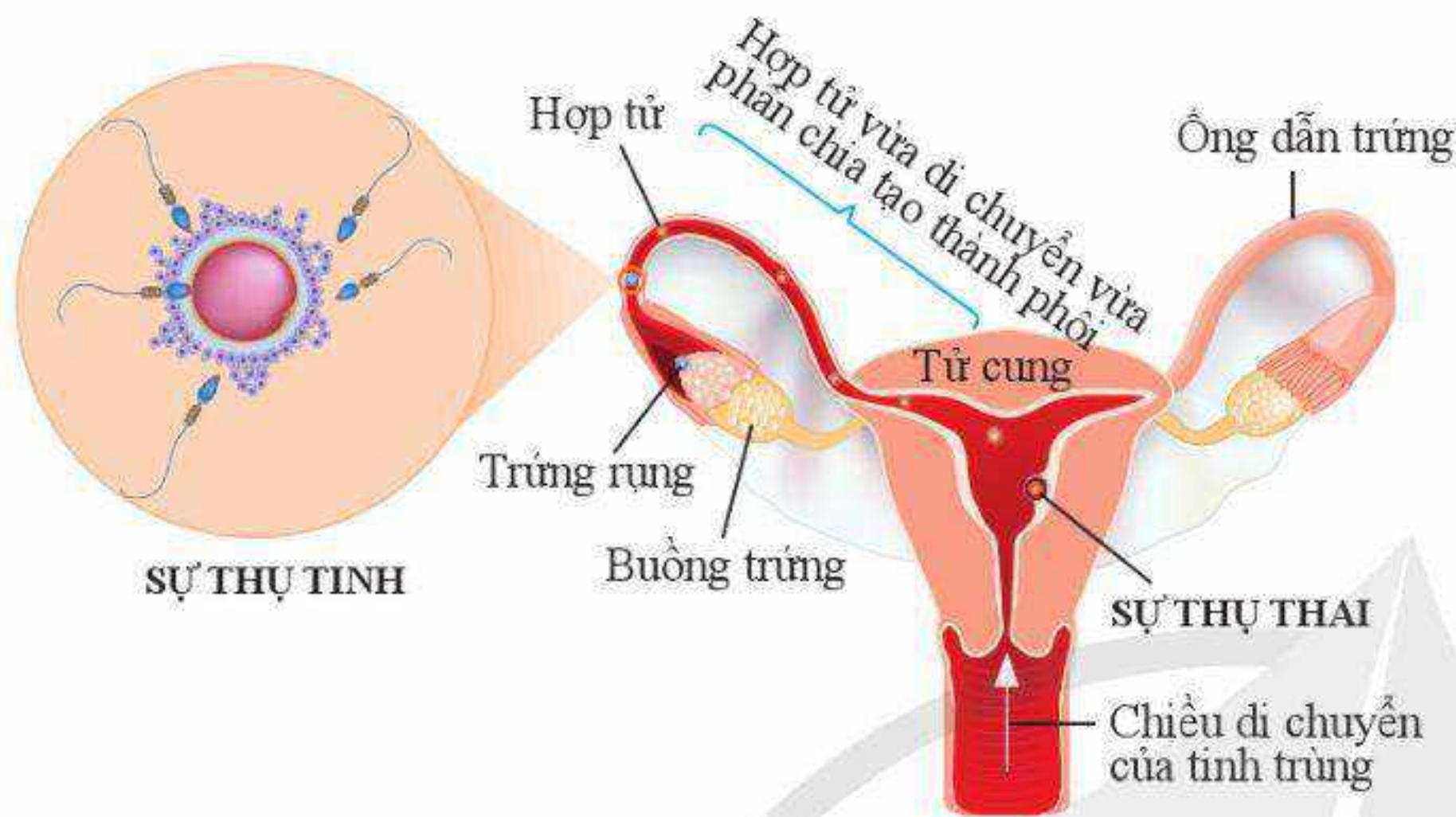
| Hệ sinh dục nữ |           | Hệ sinh dục nam |           |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Cơ quan        | Chức năng | Cơ quan         | Chức năng |
| ?              | ?         | ?               | ?         |

2. Lập sơ đồ đường đi của tinh trùng trong hệ sinh dục nam.

## II. HIỆN TƯỢNG THỤ TINH, THỤ THAI VÀ KINH NGUYỆT

### 1. Hiện tượng thụ tinh và thụ thai

Khi tinh dịch được phóng vào âm đạo, tinh trùng di chuyển đến tử cung, rồi đến ống dẫn trứng. Tại đây, nếu tinh trùng gặp trứng vào thời điểm thích hợp, sẽ xảy ra hiện tượng thụ tinh.

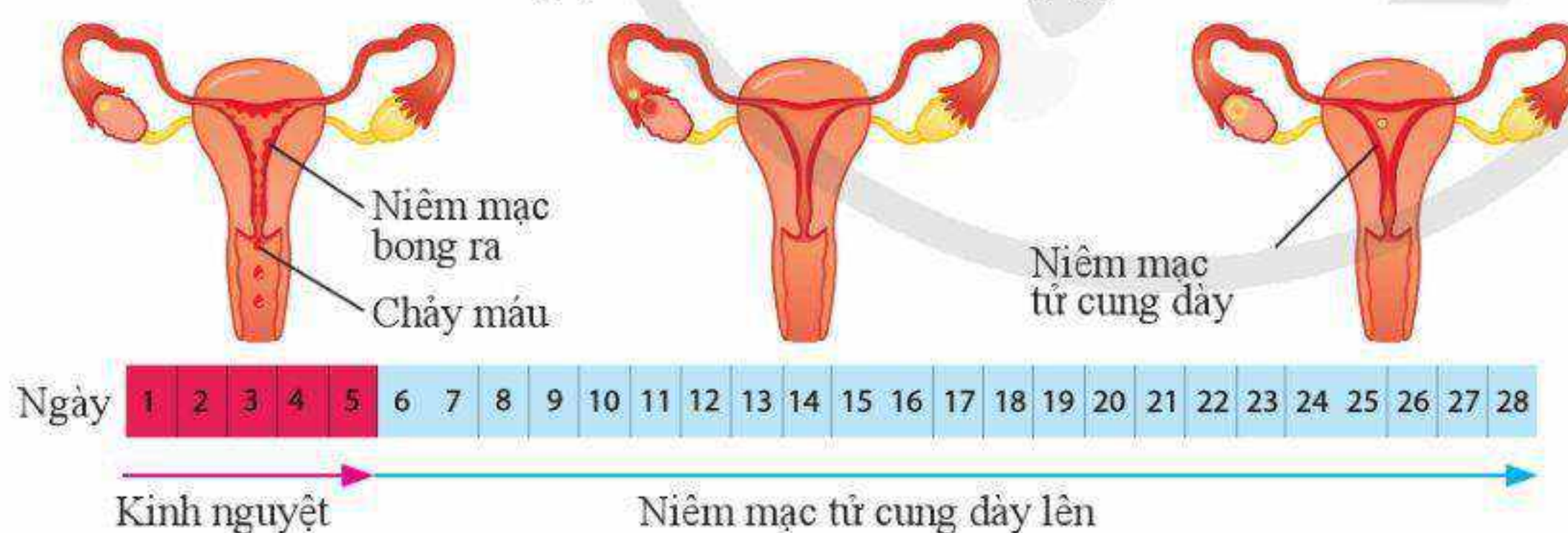


Hình 37.4. Sự thụ tinh và thụ thai

Thụ tinh là quá trình kết hợp của tinh trùng và trứng tạo thành hợp tử. Hợp tử di chuyển dọc theo ống dẫn trứng hướng về phía tử cung, đồng thời phân chia tạo thành phôi. Phôi bám vào lớp niêm mạc tử cung dày, xốp và chứa nhiều mạch máu để làm tổ và phát triển thành thai. Hiện tượng đó gọi là sự thụ thai.

### 2. Hiện tượng kinh nguyệt

Sự rụng trứng thường xảy ra vào khoảng ngày thứ 14 của chu kỳ kinh nguyệt



Hình 37.5. Sự thay đổi niêm mạc tử cung trong chu kỳ kinh nguyệt

Sau khi trứng rụng mà không được thụ tinh, lượng hormone do buồng trứng tiết ra bị giảm đi. Vì vậy, lớp niêm mạc tử cung bong ra, thoát ra ngoài cùng máu và dịch nhầy nhờ sự co bóp của tử cung gọi là hiện tượng kinh nguyệt. Hiện tượng kinh nguyệt xảy ra theo chu kỳ và bắt đầu ở giai đoạn dậy thì. Độ dài chu kỳ kinh nguyệt của mỗi người là khác nhau, thông thường khoảng 28 – 32 ngày.



3. Quan sát hình 37.4 và cho biết chiều di chuyển của hợp tử sau khi thụ tinh.
4. Sự thụ tinh xảy ra ở đâu? Thai nhi được nuôi dưỡng ở đâu?



5. Quan sát hình 37.5 và giải thích hiện tượng kinh nguyệt.
6. Trình bày sự thay đổi độ dày niêm mạc tử cung trong chu kỳ kinh nguyệt.

### III. BẢO VỆ SỨC KHOẺ SINH SẢN

#### 1. Phòng bệnh lây truyền qua đường sinh dục

Bệnh lây truyền qua đường sinh dục là bệnh lây từ người này sang người khác qua quan hệ tình dục không an toàn. Bệnh do vi khuẩn, virus, nấm hoặc kí sinh trùng gây nên như HIV/AIDS, bệnh lậu, giang mai, sùi mào gà, viêm gan B,...

Để phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường sinh dục cần quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, tiêm vaccine phòng bệnh, khám phụ khoa định kì, không dùng chung các vật dụng dính máu hoặc dịch cơ thể và đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh dục.

#### 2. Bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên

Theo Tổ chức Y tế thế giới, vị thành niên là những người ở độ tuổi 10 – 19 tuổi. Trong độ tuổi này, dậy thì là giai đoạn có sự thay đổi lớn về thể chất, sinh lí và tâm lí; đánh dấu sự chuyển tiếp từ trẻ em thành người trưởng thành, bắt đầu có khả năng sinh sản.

Sức khỏe sinh sản vị thành niên là tình trạng khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và xã hội của tất cả các khía cạnh liên quan đến cấu tạo và hoạt động của cơ quan sinh dục ở tuổi vị thành niên.



7. Nêu ví dụ bệnh lây truyền qua đường sinh dục và cách phòng tránh.



8. Quan sát hình 37.6 và cho biết cần làm gì để bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên. Nêu ý nghĩa của mỗi biện pháp đó.



3. Quan hệ tình dục không an toàn ở tuổi vị thành niên có thể dẫn đến hậu quả gì?

Không nên quan hệ tình dục dẫn tới mang thai ngoài ý muốn, phá thai, mắc bệnh lây truyền qua đường sinh dục và vi phạm pháp luật.

Không sử dụng các chất kích thích, không xem phim ảnh, website không phù hợp để tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Có hành vi đúng mực với người khác giới giúp giữ gìn tình bạn trong sáng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ và giảm nguy cơ bị xâm hại.

Tìm hiểu thông tin về sức khỏe sinh sản từ nguồn kiến thức đáng tin cậy giúp vị thành niên chủ động, có quyết định và hành vi đúng về sức khỏe sinh sản.

Nâng cao sức khỏe, vệ sinh cá nhân và cơ quan sinh dục đúng cách, sinh hoạt điều độ, tập thể dục thường xuyên, chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.



Hình 37.6. Biện pháp bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên

Quan hệ tình dục không an toàn dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, phá thai, mắc bệnh lây truyền qua đường sinh dục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và học tập của vị thành niên. Sử dụng bao cao su vừa có hiệu quả tránh thai cao, vừa phòng được hầu hết bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ngoài ra, còn có nhiều biện pháp tránh thai có hiệu quả cao như thuốc viên tránh thai hàng ngày, thuốc tiêm tránh thai, que cấy tránh thai,...



Em lựa chọn biện pháp nào để bảo vệ sức khỏe sinh sản của bản thân?



Tiến hành dự án điều tra sự hiểu biết của học sinh tại trường em về sức khỏe sinh sản vị thành niên theo mẫu phiếu sau.

### PHIẾU ĐIỀU TRA SỰ HIỂU BIẾT VỀ SỨC KHOẺ SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN

1. Bạn biết biện pháp tránh thai nào trong những biện pháp dưới đây?

- |                                                                 |                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sử dụng bao cao su nam                 | <input type="checkbox"/> Sử dụng bao cao su nữ |
| <input type="checkbox"/> Sử dụng viên uống tránh thai hàng ngày | <input type="checkbox"/> Biện pháp khác: ...   |

2. Bạn biết bệnh lây truyền qua đường tình dục nào dưới đây?

- |                              |                                    |                                   |                                         |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Lậu | <input type="checkbox"/> Giang mai | <input type="checkbox"/> HIV/AIDS | <input type="checkbox"/> Bệnh khác: ... |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|

3. Nêu hậu quả của quan hệ tình dục không an toàn.

- |                                                                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục | <input type="checkbox"/> Hậu quả khác: ... |
| <input type="checkbox"/> Mang thai ngoài ý muốn                 |                                            |

4. Nêu biện pháp bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên.

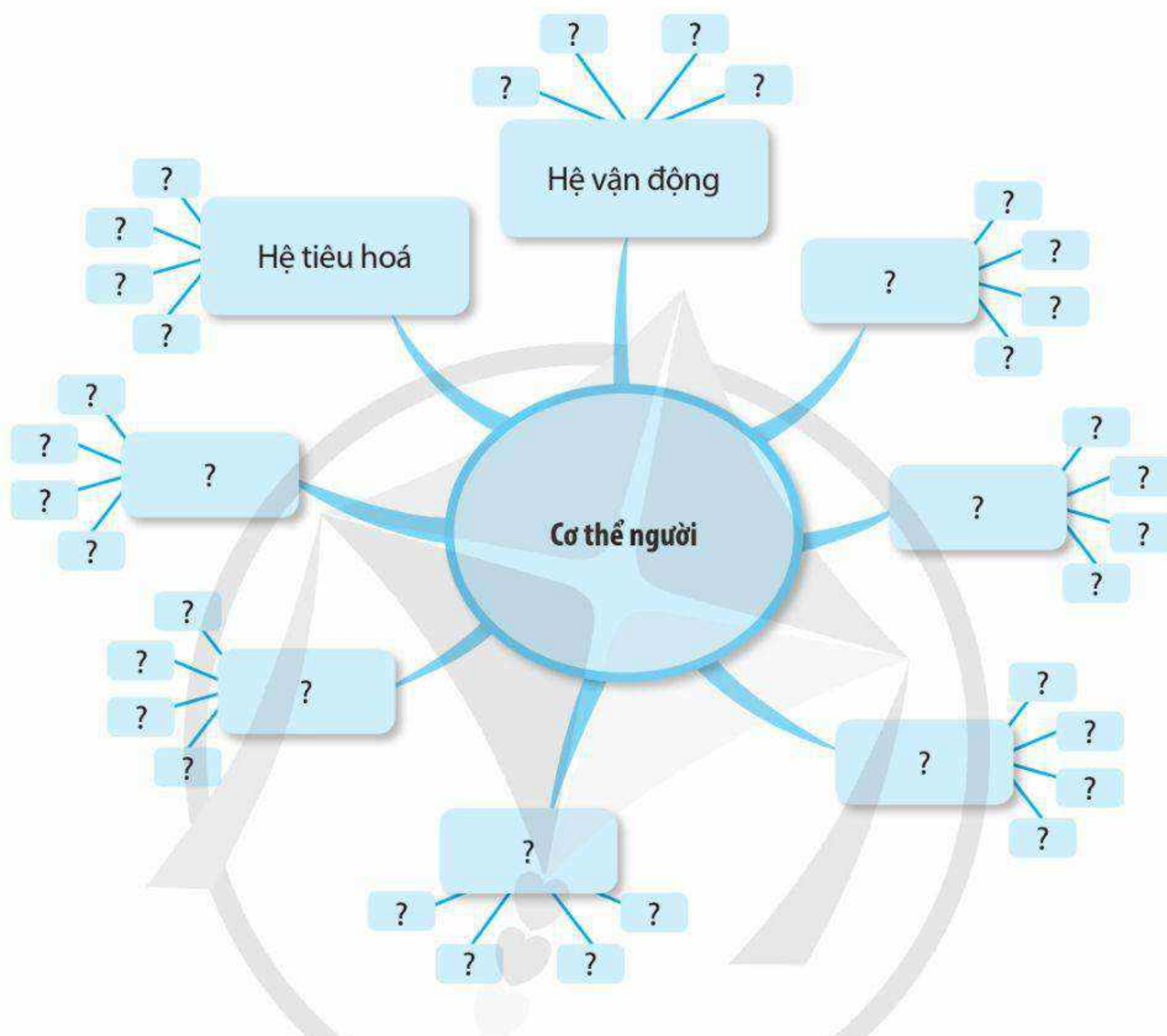
- |                                                                  |                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Tìm hiểu thông tin về sức khỏe sinh sản | <input type="checkbox"/> Biện pháp khác: ... |
| <input type="checkbox"/> Không nên quan hệ tình dục              |                                              |



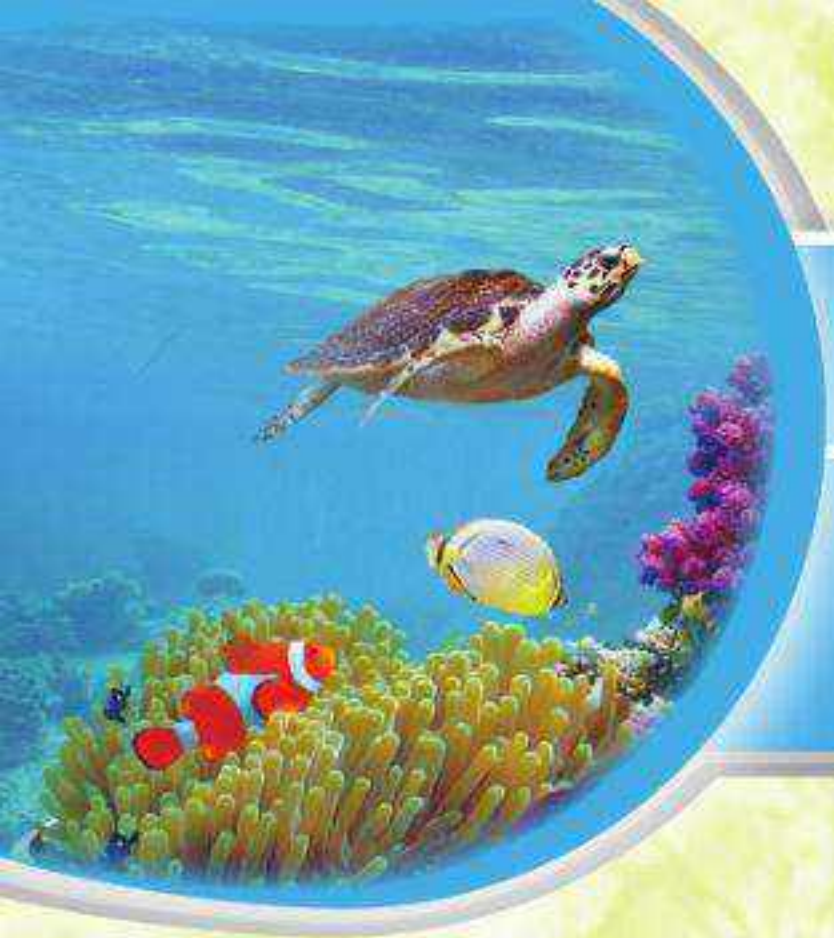
- Hệ sinh dục có chức năng sinh sản, tiết hormone sinh dục, đảm bảo duy trì nòi giống qua các thế hệ.
- Hệ sinh dục nữ gồm: hai buồng trứng, hai ống dẫn trứng, một tử cung (dạ con), một âm đạo và một âm hộ.
- Hệ sinh dục nam gồm: hai tinh hoàn, hai ống dẫn tinh, hai túi tinh, một tuyến tiền liệt, hai tuyến hành, một dương vật.
- Thụ tinh là quá trình kết hợp của tinh trùng và trứng tạo thành hợp tử. Hợp tử phân chia thành phôi, phôi bám vào lớp niêm mạc tử cung để làm tổ và phát triển thành thai gọi là sự thụ thai.
- Lớp niêm mạc tử cung bong ra, thoát ra ngoài cùng máu và dịch nhầy nhờ sự co bóp của tử cung gọi là hiện tượng kinh nguyệt.
- Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục gồm HIV/AIDS, lậu, giang mai, viêm gan B, sùi mào gà,...
- Để bảo vệ sức khỏe sinh sản, vị thành niên cần chủ động tìm hiểu kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên từ nguồn thông tin đáng tin cậy; vệ sinh cá nhân, bộ phận sinh dục đúng cách; không nên quan hệ tình dục trước tuổi trưởng thành;...
- Một số biện pháp tránh thai như: sử dụng bao cao su, thuốc tránh thai,...

## Bài tập (Chủ đề 7)

1. Nêu các cơ quan, chức năng, một số bệnh thường gặp và cách bảo vệ các hệ cơ quan trong cơ thể người theo gợi ý dưới đây:



- Sự phối hợp của cơ – xương – khớp khi cơ thể vận động được thể hiện như thế nào? Nêu nguyên nhân và cách phòng tránh tật cong vẹo cột sống.
- Khi em tập thể dục, có sự tham gia của các hệ cơ quan nào trong cơ thể? Khi đó, sự bài tiết mồ hôi, nhịp thở (số lần hít vào, thở ra trong 1 phút), nhịp tim (số lần tim đập trong 1 phút) thay đổi như thế nào? Giải thích.
- Vẽ sơ đồ thể hiện mối liên quan giữa hệ tuần hoàn, hệ hô hấp và hệ bài tiết.
- Trình bày cơ chế thu nhận ánh sáng. Nêu nguyên nhân và cách phòng tránh tật cận thị.
- Nêu các biện pháp phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường sinh dục.



## Chủ đề 8: SINH THÁI

### 38 MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

**Học xong bài học này, em có thể:**

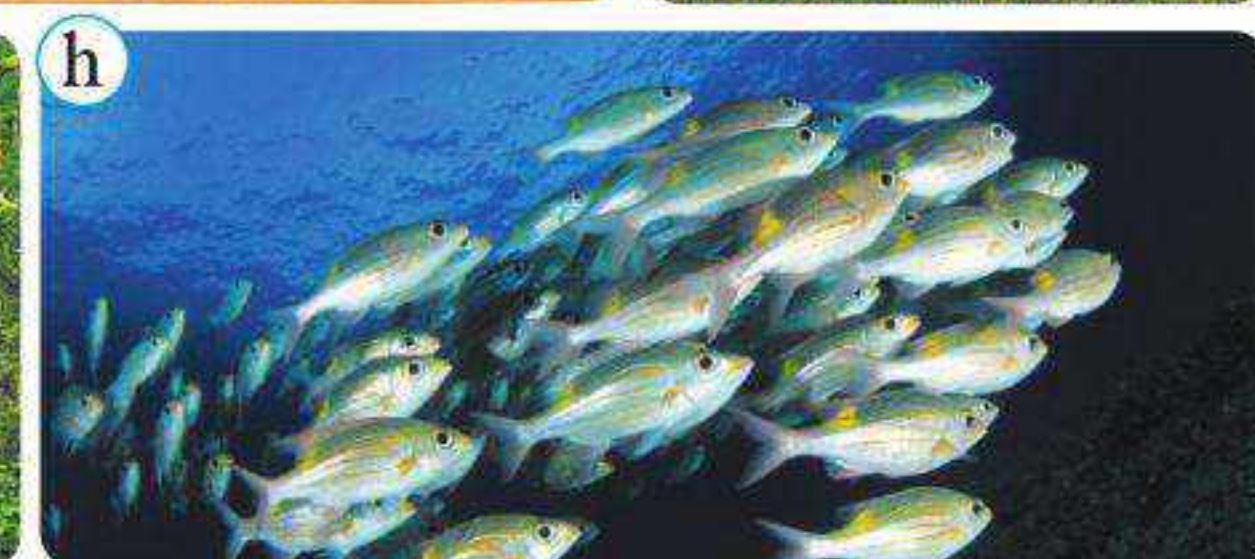
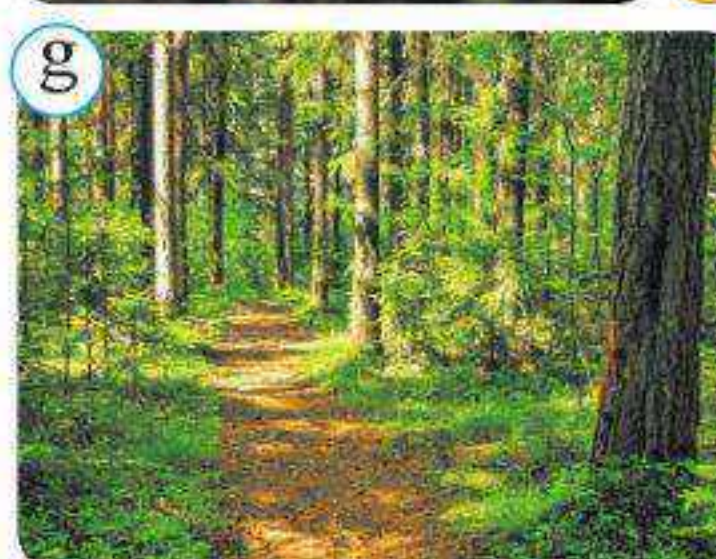
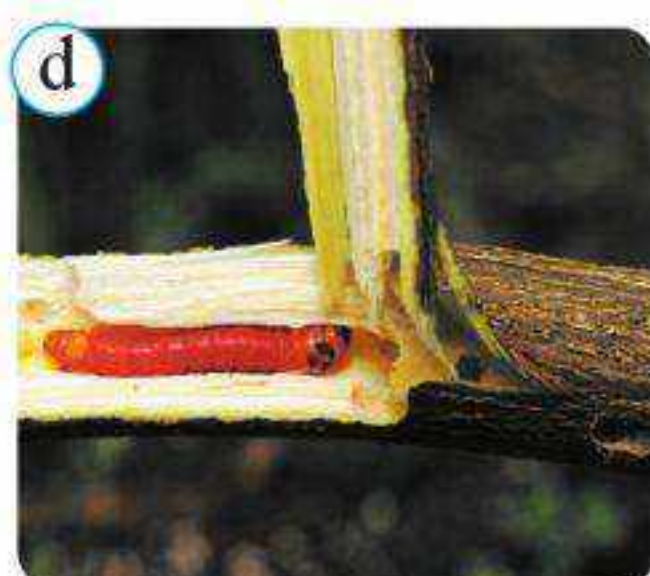
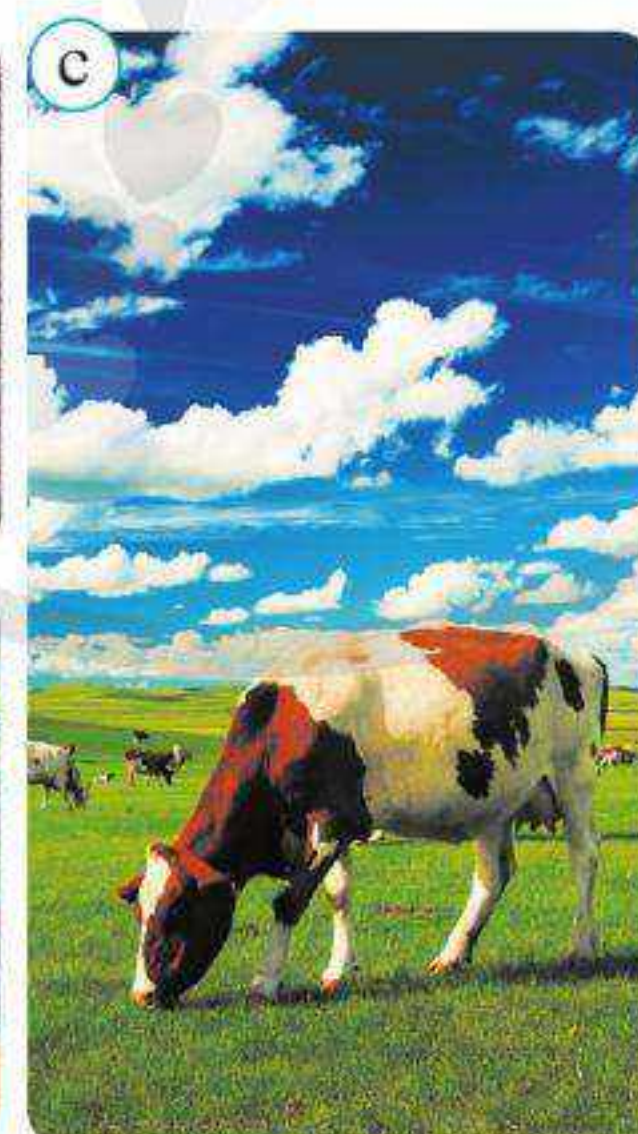
- Nêu được khái niệm môi trường sống của sinh vật.
- Phân biệt được bốn môi trường sống chủ yếu: môi trường trên cạn, môi trường dưới nước, môi trường trong đất và môi trường sinh vật. Lấy được ví dụ minh họa các môi trường sống của sinh vật.
- Nêu được khái niệm nhân tố sinh thái. Phân biệt được nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố hữu sinh.
- Lấy được ví dụ minh họa các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.
- Trình bày được sơ lược khái niệm về giới hạn sinh thái, lấy được ví dụ minh họa.



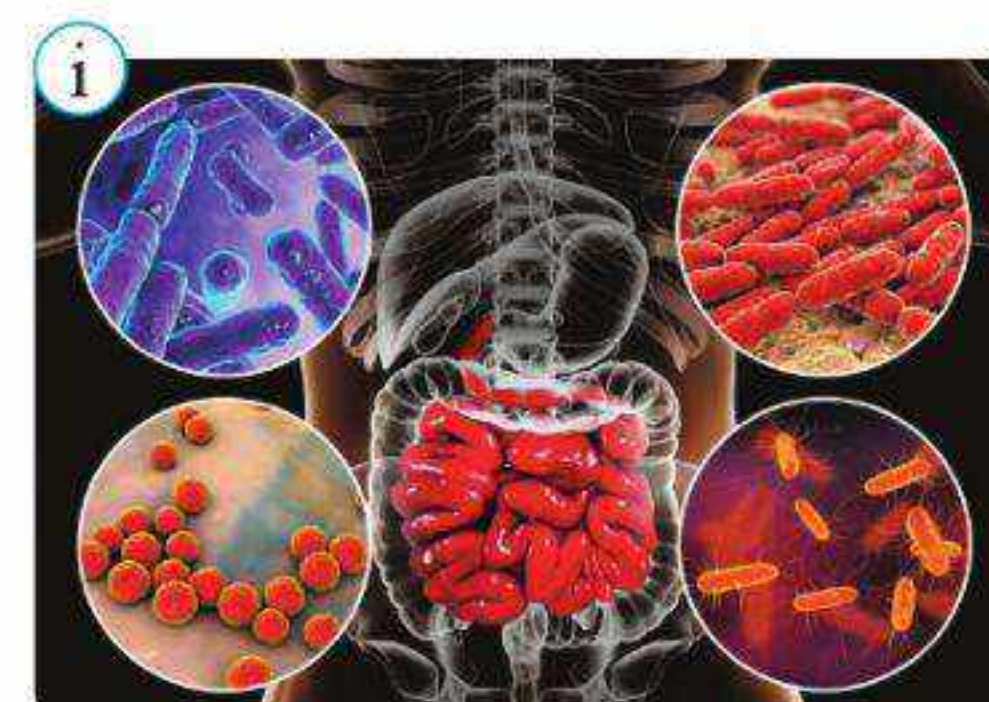
Lấy ví dụ một sinh vật và cho biết những yếu tố ảnh hưởng đến sự tồn tại, phát triển của sinh vật đó.

#### I. MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA SINH VẬT

Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới các hoạt động sống của sinh vật.



1. Quan sát hình 38.1 và cho biết:
- Nơi sống của các sinh vật có trong hình. Từ đó, rút ra các loại môi trường sống của sinh vật.
  - Những sinh vật nào có cùng loại môi trường sống?



**Hình 38.1.** Một số sinh vật và môi trường sống của chúng



Kể tên các loại môi trường sống. Lấy ví dụ một số sinh vật sống trong môi trường đó, theo gợi ý sau.

**Bảng 38.1.** Môi trường sống và một số sinh vật sống trong môi trường đó

| Môi trường sống | Sinh vật |
|-----------------|----------|
| ?               | ?        |

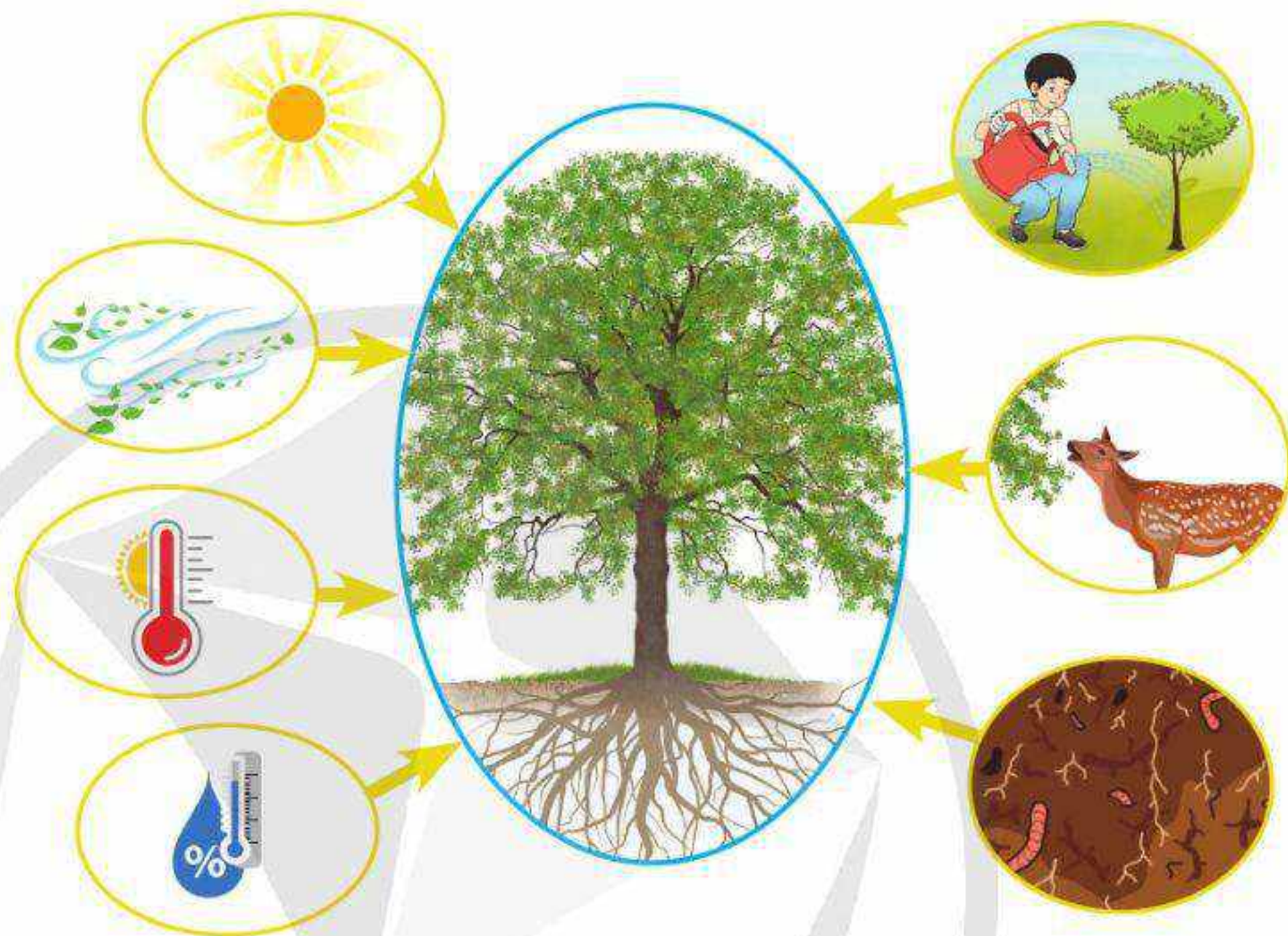


2. Quan sát hình 38.2 và cho biết:

- Có những nhân tố nào của môi trường tác động đến sự sinh trưởng và phát triển của cây?
- Trong các nhân tố đó, những nhân tố nào là nhân vô sinh, những nhân tố nào là nhân tố hữu sinh?

Có bốn loại môi trường sống chủ yếu: môi trường trên cạn, môi trường dưới nước, môi trường trong đất và môi trường sinh vật. Cơ thể sinh vật cũng được coi là môi trường sống của các sinh vật khác như sinh vật kí sinh, cộng sinh,... Ví dụ: Thân cây là môi trường sống của sâu đục thân cây; Cơ thể người có thể là môi trường sống của nhiều loài động vật kí sinh như: giun, sán, chấy, rận,...

## II. CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI CỦA MÔI TRƯỜNG



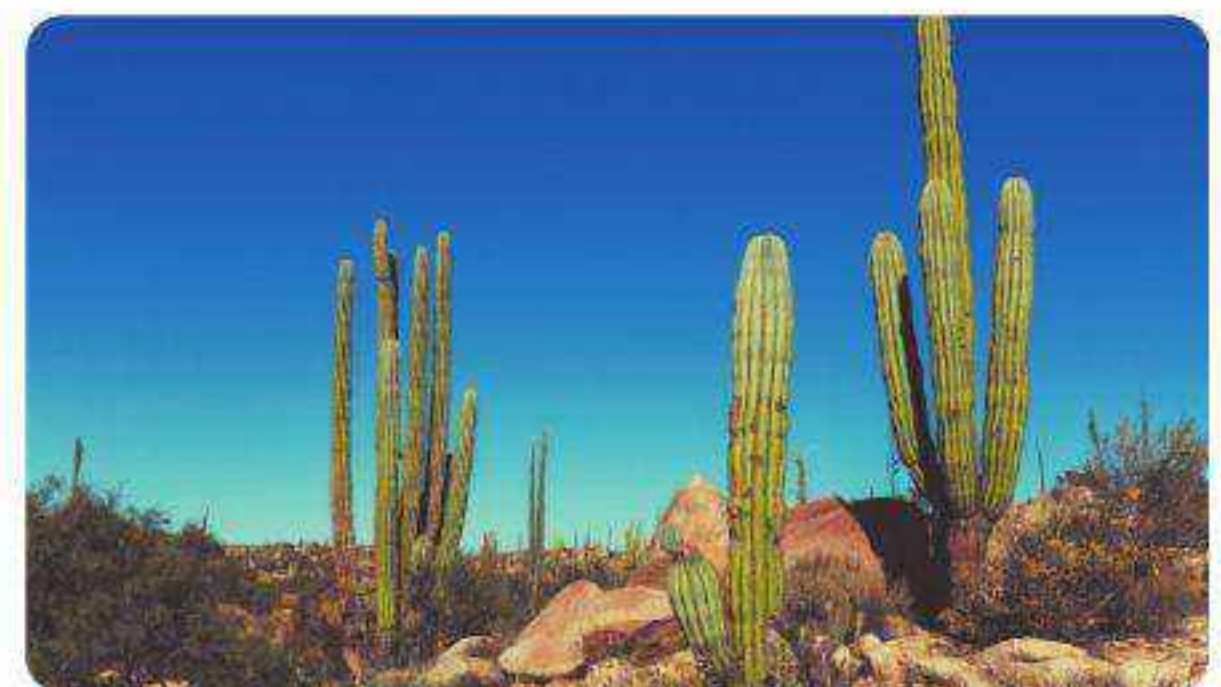
**Hình 38.2.** Một số nhân tố sinh thái tác động lên đời sống của cây xanh

Các nhân tố của môi trường có tác động tới sinh vật được gọi là **nhân tố sinh thái** của sinh vật đó, chúng được chia thành hai nhóm:

- Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh** là những nhân tố vật lí, hoá học của môi trường như: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, không khí,... Các nhân tố này tác động đến đặc điểm hình thái (màu sắc, hình dạng,...), chức năng sinh lí (quang hợp, hô hấp, sinh sản,...) và tập tính của sinh vật. Sinh vật mang nhiều đặc điểm thích nghi với các điều kiện sinh thái khác nhau của môi trường sống. Ví dụ: Thực vật sống ở những nơi có ánh sáng mạnh, lá cây thường có phiến lá nhỏ, cứng, màu xanh nhạt, lá mọc xiên; Thực vật sống ở những nơi có ánh sáng yếu (ví dụ dưới tán cây), lá cây thường có phiến lá rộng, mỏng, màu xanh đậm, lá nằm ngang,...



a) Gấu sống ở Bắc cực



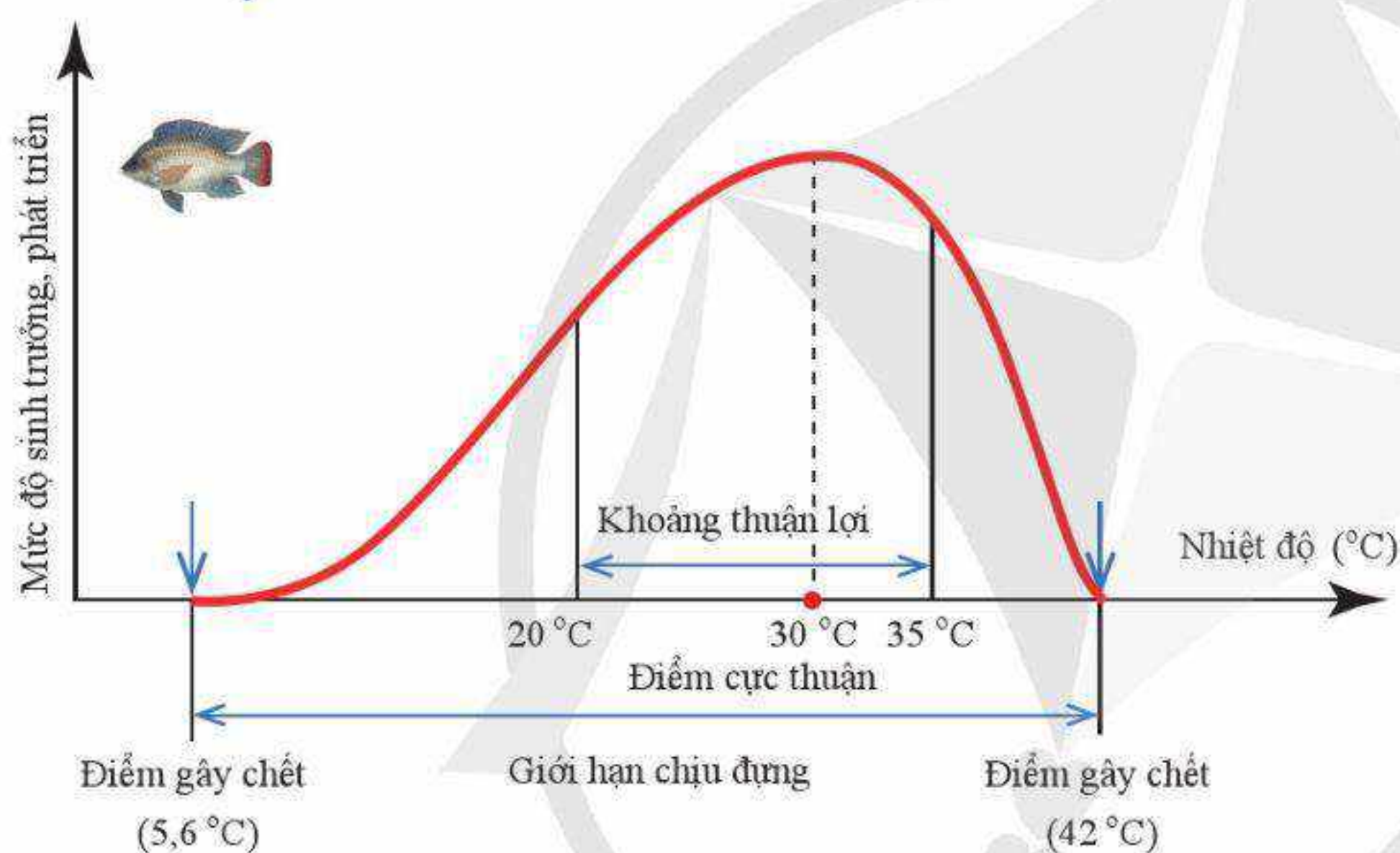
b) Xương rồng sống ở sa mạc

**Hình 38.3.** Sự thích nghi của gấu ở Bắc cực và xương rồng ở sa mạc

• **Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh** là các nhân tố sống tác động đến sinh vật. Các tác động này tạo nên mối quan hệ giữa các sinh vật trong môi trường, đó có thể là quan hệ hỗ trợ, cạnh tranh hoặc đối địch. Ví dụ: Các con trâu sống thành đàn có thể hỗ trợ lẫn nhau, bảo vệ các con già yếu và các con non khỏi bị kẻ thù tấn công; Cùng sống trên một cánh đồng lúa, cỏ dại cạnh tranh chất dinh dưỡng với lúa nên khi cỏ dại phát triển thì năng suất lúa giảm,...

Trong các nhân tố sinh thái hữu sinh, con người là một nhân tố sinh thái đặc biệt vì con người có trí tuệ, tác động có chủ đích, làm thay đổi các nhân tố khác của môi trường, từ đó ảnh hưởng đến sinh vật và tác động đến chính con người.

### III. GIỚI HẠN SINH THÁI



**Hình 38.4.** Giới hạn chịu đựng về nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam

Giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định gọi là giới hạn sinh thái. Trong giới hạn sinh thái có khoảng thuận lợi và điểm cực thuận cho sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật. Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật sẽ không tồn tại được. Ví dụ: Giới hạn chịu đựng về nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam là từ 5,6 °C đến 42 °C còn của loài xương rồng sa mạc là từ 0 °C đến 56 °C.

3. Phân biệt nhóm nhân tố sinh thái vô sinh và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh. Cho ví dụ.

4. Quan sát hình 38.3, cho biết:

a) Gấu có đặc điểm gì thích nghi với nhiệt độ giá lạnh ở vùng Bắc cực?

b) Xương rồng có đặc điểm gì thích nghi với điều kiện khô hạn ở sa mạc?

5. Quan sát hình 38.4 và cho biết cá rô phi có thể:

a) Tồn tại được trong khoảng nhiệt độ nào?

b) Sinh trưởng, phát triển thuận lợi ở khoảng nhiệt độ nào?

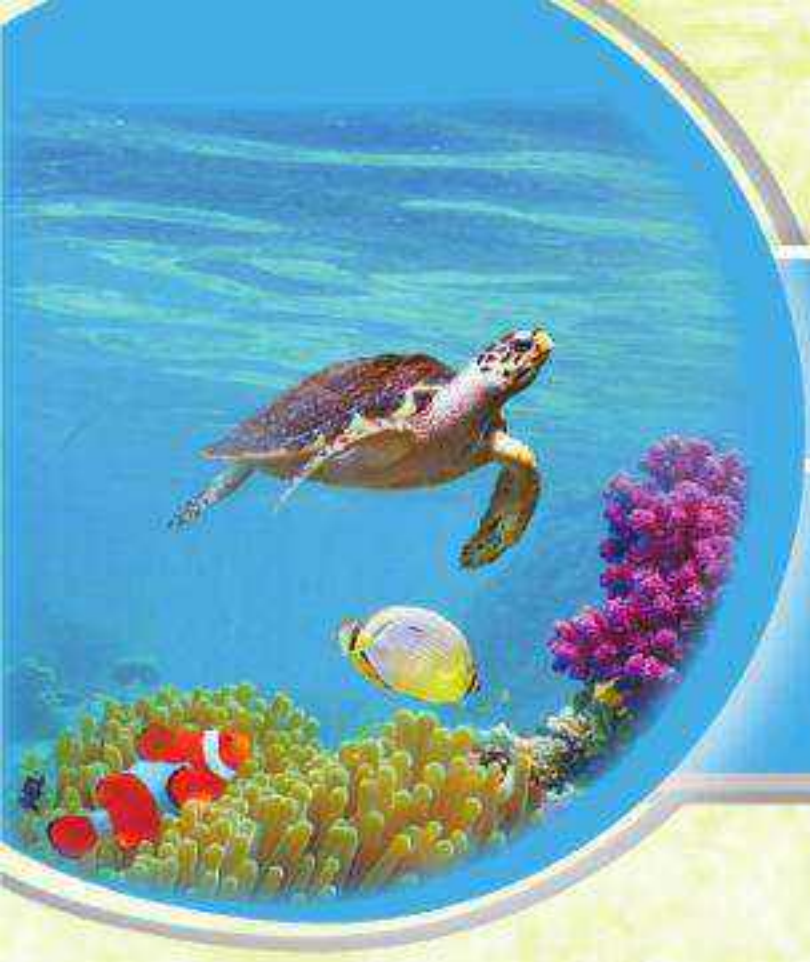
c) Sinh trưởng, phát triển tốt nhất ở nhiệt độ nào?

1. Cho biết ưu điểm của trồng cây trong nhà lưới hoặc nhà kính.

2. Giải thích vì sao trong sản xuất nông nghiệp, cây trồng được gieo trồng đúng thời vụ thường đạt năng suất cao.



- Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới các hoạt động sống của sinh vật. Có bốn loại môi trường sống chủ yếu: môi trường trên cạn, môi trường dưới nước, môi trường trong đất và môi trường sinh vật.
- Nhân tố sinh thái là các nhân tố của môi trường có tác động tới sinh vật, gồm nhóm nhân tố sinh thái vô sinh và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh.
- Giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định gọi là giới hạn sinh thái, ngoài giới hạn này sinh vật sẽ không tồn tại được.



## Chủ đề 8: SINH THÁI

### 39 QUẦN THỂ SINH VẬT

Học xong bài học này, em có thể:

- Phát biểu được khái niệm quần thể sinh vật.
- Nêu được các đặc trưng cơ bản của quần thể. Lấy được ví dụ minh họa.
- Nêu được một số biện pháp bảo vệ quần thể.



Các cá thể sinh vật khi sống thành đàn (ví dụ đàn voi trong hình 39.1) có ưu thế gì so với khi sống đơn lẻ?



Hình 39.1. Đàn voi



1. Dựa vào những đặc điểm nào để xác định một nhóm cá thể là quần thể sinh vật?

#### I. KHÁI NIỆM QUẦN THỂ

Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo nên những thế hệ mới. Mỗi quần thể có những đặc trưng về kích thước, mật độ, tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi và kiểu phân bố.



1. Trong những ví dụ sau đây, tập hợp sinh vật nào là quần thể sinh vật?

- Các cá thể cá chép, cá mè, cá rô phi sống chung trong một ao nuôi.
- Các cá thể rắn hổ mang sống ở ba hòn đảo cách xa nhau.
- Các cá thể cây thông nhựa phân bố tại vùng núi đông bắc Việt Nam.
- Các cá thể chuột đồng sống trên cùng một cánh đồng lúa. Các cá thể chuột đực và chuột cái có khả năng giao phối với nhau để sinh ra chuột con.

#### II. CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

##### 1. Kích thước của quần thể sinh vật

Mỗi quần thể sinh vật có số lượng cá thể (hoặc khối lượng, năng lượng tích lũy trong các cá thể) phân bố trong khoảng không gian nhất định được gọi là kích thước của quần thể.



2. Đặc trưng kích thước của quần thể có ý nghĩa gì?

Mỗi quần thể sinh vật có kích thước đặc trưng phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường và thực hiện các chức năng sinh học, bảo đảm cho quần thể duy trì và phát triển.

Ví dụ: ở Vườn quốc gia Yok Đôn, Đắk Lắk, quần thể voi châu Á có kích thước lớn nhất là 36 con; ở vùng núi Tam Đảo, kích thước của quần thể cây đỗ quyên hoa đỏ khoảng 150 cây.

## 2. Mật độ cá thể của quần thể

Mật độ cá thể của quần thể là số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể. Mỗi quần thể có mật độ đặc trưng nhất định. Ví dụ: mật độ của cây thông là 1000 cây/ha đất đồi, mật độ của tôm là 1 – 2 con/1 lít nước ao. Khi mật độ quần thể quá cao hoặc quá thấp sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động sống của các cá thể trong quần thể như: tìm kiếm thức ăn, nơi ở; cơ hội gặp gỡ giữa các cá thể khác giới để sinh sản;...



2. Mật độ cá thể của quần thể được ứng dụng trong chăn nuôi, trồng trọt như thế nào?

## 3. Tỷ lệ giới tính

Tỷ lệ giới tính là tỷ lệ giữa số lượng cá thể đực và số lượng cá thể cái trong quần thể. Tỷ lệ giới tính ở đa số các loài động vật thường xấp xỉ 1 : 1 nhưng ở một số loài như cá sấu Mỹ là xấp xỉ 1 : 5, ở chim chích choè đất là xấp xỉ 1 : 9,... Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể thay đổi tùy thuộc vào đặc điểm của từng loài, thời gian và điều kiện sống,... Tỷ lệ giới tính của quần thể là đặc trưng quan trọng đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể.



3. Tỷ lệ giới tính ảnh hưởng như thế nào đến sự sinh trưởng, phát triển của quần thể?

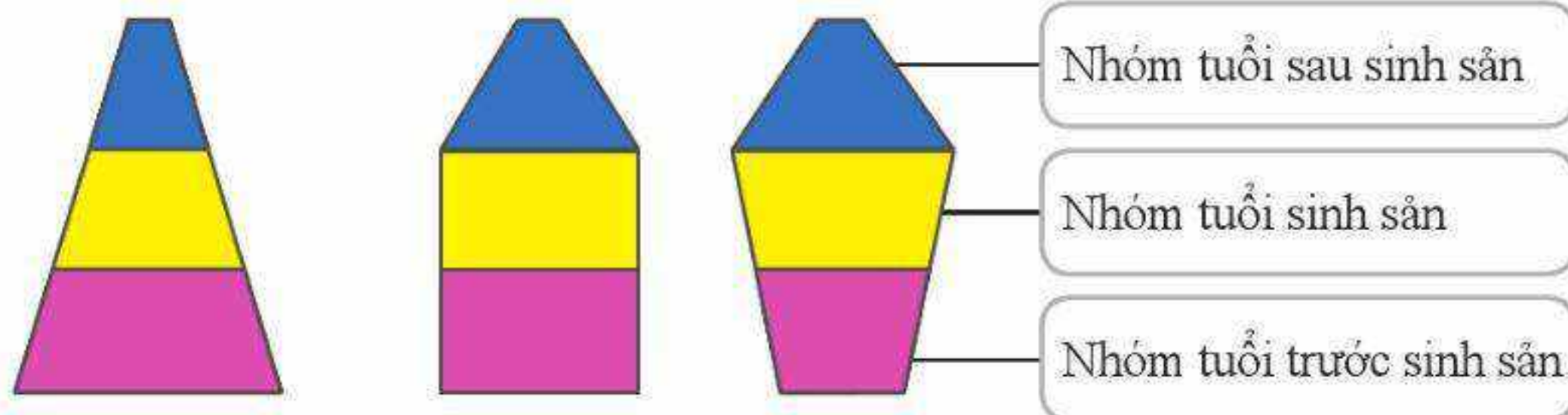


3. Nêu ví dụ tỷ lệ giới tính của quần thể có thể thay đổi theo thời gian và điều kiện sống.

## 4. Thành phần nhóm tuổi

Quần thể sinh vật gồm nhiều nhóm tuổi: *nhóm tuổi trước sinh sản*, *nhóm tuổi sinh sản* và *nhóm tuổi sau sinh sản*.

Thành phần nhóm tuổi của quần thể được biểu diễn bằng biểu đồ tháp tuổi. Có ba dạng tháp tuổi: dạng phát triển, dạng ổn định và dạng giảm sút.



A. Dạng phát triển B. Dạng ổn định C. Dạng giảm sút

Hình 39.2. Các dạng tháp tuổi



4. Quan sát hình 39.2 và cho biết vì sao A là dạng phát triển, B là dạng ổn định và C là dạng giảm sút.



4. Điều tra quần thể chim trĩ đỏ khoang cổ trong một khu vực nghiên cứu thu được số liệu về số cá thể chim trĩ trong mỗi nhóm tuổi như sau: nhóm tuổi trước sinh sản là 80 con, nhóm tuổi đang sinh sản là 30 con, nhóm tuổi sau sinh sản là 15 con. Vẽ tháp tuổi chim trĩ và xác định dạng tháp tuổi của quần thể chim trĩ đó.

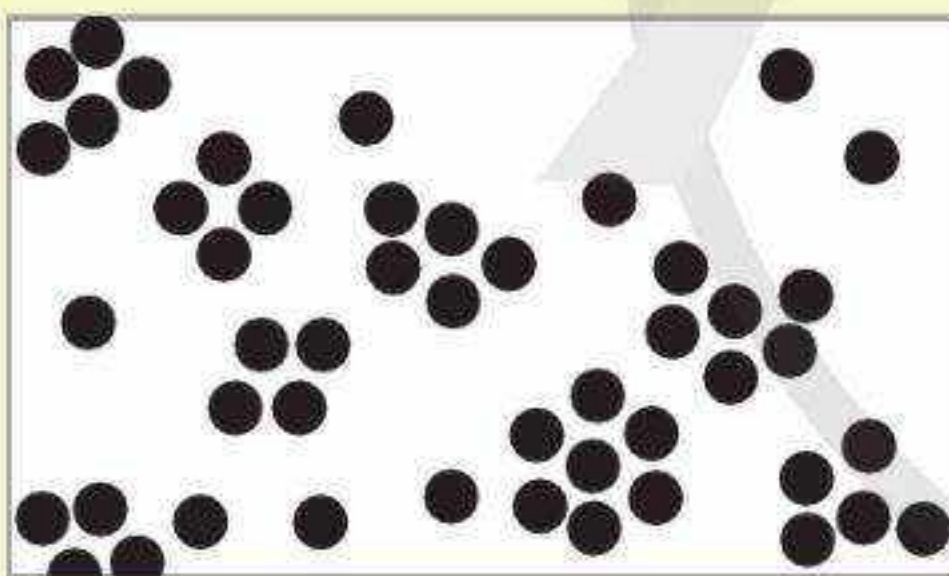
### 5. Sự phân bố cá thể của quần thể

Sự phân bố cá thể của quần thể có ảnh hưởng tới khả năng khai thác nguồn sống trong khu vực phân bố. Có ba kiểu phân bố cá thể (hình 39.3).

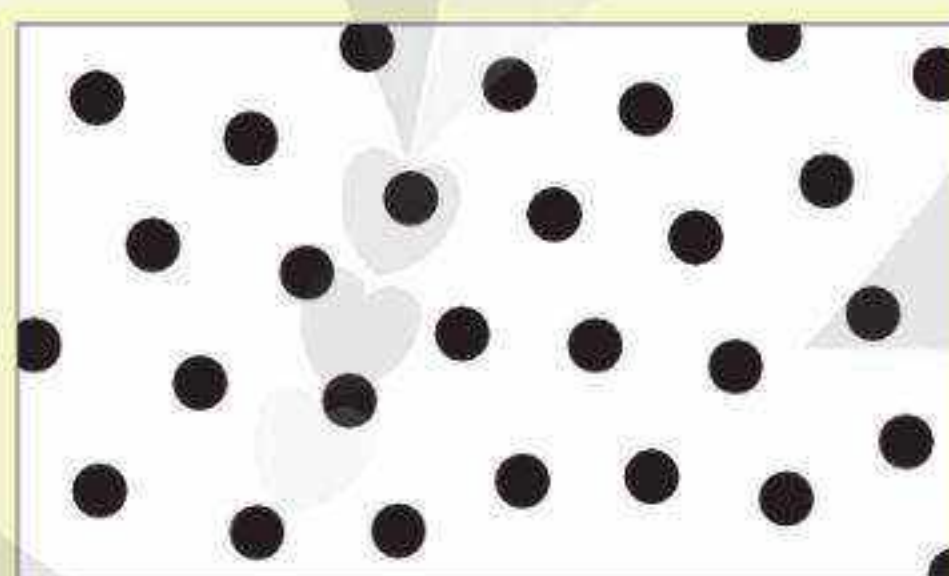
- *Kiểu phân bố theo nhóm* thường xuất hiện khi điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường (hình 39.3a).
- *Kiểu phân bố đồng đều* thường xuất hiện khi điều kiện sống phân bố đều trong môi trường và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể (hình 39.3b).
- *Kiểu phân bố ngẫu nhiên* thường xuất hiện khi điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường nhưng không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể (hình 39.3c).



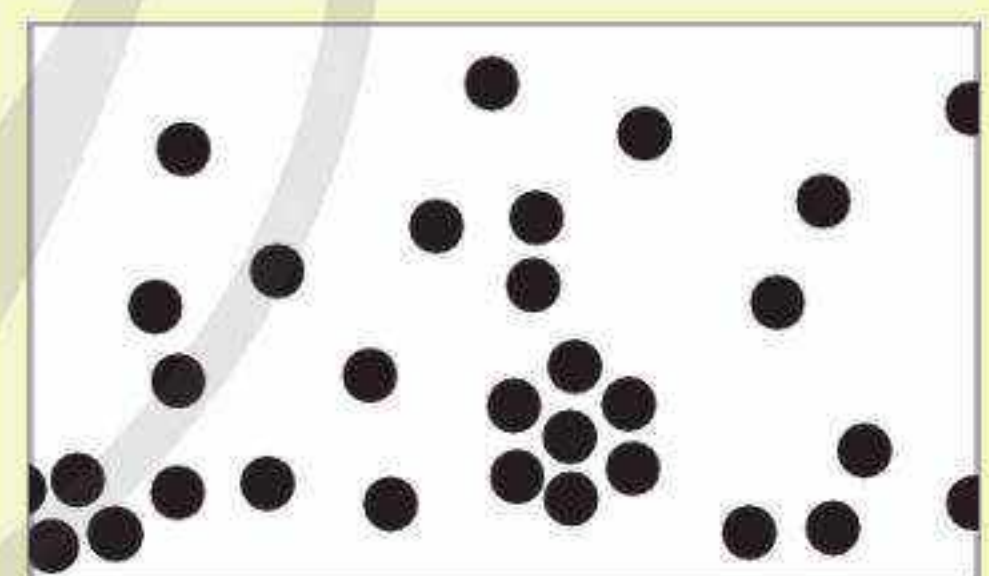
5. Hãy mô tả đặc điểm của mỗi kiểu phân bố cá thể của quần thể.



a) Theo nhóm



b) Đồng đều



c) Ngẫu nhiên

**Hình 39.3.** Các kiểu phân bố cá thể của quần thể



5. Xác định kiểu phân bố các cá thể của quần thể trong mỗi trường hợp dưới đây:

- Quần thể cây gỗ lim xanh trong rừng có điều kiện khí hậu, đất đai thuận lợi trong cả khu rừng, số lượng cây gỗ ít, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể.
- Quần thể chim hải âu đang sinh sống ở một khu vực có điều kiện sống phân bố tương đối đồng đều và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể.
- Quần thể trâu rừng sống thành bầy đàn, tập trung ở những nơi có nhiều cỏ và gần các dòng sông.

### III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUẦN THỂ SINH VẬT

Bảo vệ quần thể sinh vật là bảo vệ số lượng cá thể của quần thể và nơi ở của chúng. Có một số biện pháp bảo vệ quần thể như:

- Bảo tồn các sinh vật trong môi trường tự nhiên mà chúng đang sống (gọi là bảo tồn tại chỗ). Biện pháp này thường được áp dụng đối với đa số các quần thể sinh vật.
- Chuyển các sinh vật đến nơi có điều kiện thuận lợi cho sự tồn tại, phát triển và được bảo vệ (gọi là bảo tồn chuyển chỗ). Biện pháp này thường áp dụng đối với những loài động vật quý, hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng.



6. Việc xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia có ý nghĩa gì trong việc bảo vệ quần thể sinh vật?



1. Khi đánh bắt cá ở biển, phải sử dụng lưới có kích thước mắt lưới theo quy định đối với từng loài cá có ý nghĩa gì? (Ví dụ kích thước mắt lưới để đánh bắt cá cơm tối thiểu là 10 mm). Quy định này nhằm bảo vệ nhóm tuổi nào của quần thể?
2. Dựa vào những hiểu biết về các đặc trưng cơ bản của quần thể, đề xuất một số biện pháp cụ thể bảo vệ quần thể sinh vật ở địa phương em.



- Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định, có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.
- Mỗi quần thể có những đặc trưng sau:
  - Kích thước của quần thể sinh vật là số lượng các cá thể (hoặc khối lượng hoặc năng lượng tích lũy trong các cá thể) phân bố trong khoảng không gian nhất định của quần thể.
  - Mật độ cá thể của quần thể là số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể.
  - Tỷ lệ giới tính là tỷ lệ giữa số lượng cá thể đực và số lượng cá thể cái trong quần thể.
  - Quần thể sinh vật gồm nhiều nhóm tuổi: nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản và nhóm tuổi sau sinh sản.
  - Có ba kiểu phân bố cá thể của quần thể: phân bố theo nhóm, phân bố đồng đều và phân bố ngẫu nhiên.
- Có thể thực hiện một số biện pháp bảo vệ quần thể sinh vật như: bảo tồn các sinh vật trong môi trường tự nhiên mà chúng đang sống; chuyển các sinh vật đến nơi có điều kiện thuận lợi cho sự tồn tại, phát triển và được bảo vệ;...



## Chủ đề 8: SINH THÁI

### 40 QUẦN XÃ SINH VẬT

Học xong bài học này, em có thể:

- Phát biểu được khái niệm quần xã sinh vật.
- Nêu được một số đặc điểm cơ bản của quần xã (đặc điểm về độ đa dạng: số lượng loài và số cá thể của mỗi loài; đặc điểm về thành phần loài: loài ưu thế, loài đặc trưng). Lấy được ví dụ minh họa.
- Nêu được một số biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học trong quần xã.



Trong một ao tự nhiên (hoặc một ruộng lúa, một khu rừng,...) thường có những quần thể sinh vật nào? Tập hợp các quần thể sinh vật sống trong đó gọi là gì?



1. Lấy ví dụ và chỉ ra các đặc điểm cho thấy đó là một quần xã sinh vật.

#### I. KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT

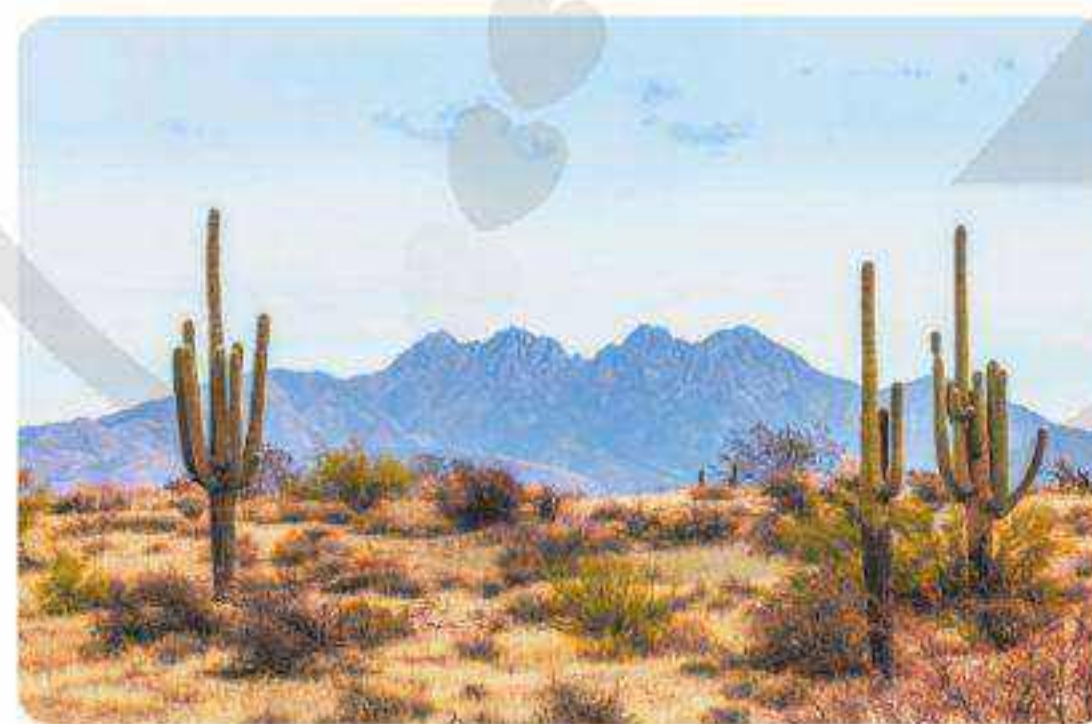
Quần xã sinh vật là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian và thời gian nhất định. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất, do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ổn định.

#### II. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ

##### 1. Độ đa dạng trong quần xã



2. Quan sát hình 40.1 và cho biết số lượng loài ở hai quần xã có sự khác nhau không. Vì sao?



a)



b)

Hình 40.1. Quần xã sinh vật vùng sa mạc (a) và quần xã rừng rụng lá theo mùa (b)

Độ đa dạng của quần xã được thể hiện qua số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài trong quần xã. Quần xã có độ đa dạng càng cao thì tính ổn định càng lớn.

##### 2. Thành phần các loài trong quần xã

Mỗi loài trong quần xã có số lượng cá thể khác nhau và giữ một vai trò nhất định. Tùy thuộc vào số lượng, sự ảnh hưởng của các loài trong quần xã mà có thể phân thành loài ưu thế và loài đặc trưng.

Loài ưu thế là loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã, ảnh hưởng quyết định tới các nhân tố sinh thái của môi trường do có số lượng cá thể nhiều và sinh khối lớn. Ví dụ, trong quần xã rừng ở Vườn quốc gia Ba Vì, một số loài cây gỗ là loài ưu thế như sồi xanh, thành ngách,...

Loài đặc trưng là loài chỉ có ở một quần xã hoặc có số cá thể nhiều hơn hẳn các loài khác trong quần xã. Ví dụ: Voọc cát bà chỉ sống ở các khu rừng trên những dãy núi đá vôi thuộc quần đảo Cát Bà, Hải Phòng (hình 40.2a); Cây tràm là loài đặc trưng của quần xã rừng U Minh, Kiên Giang do có số lượng gần như tuyệt đối (hình 40.2b).



**Hình 40.2.** Voọc cát bà ở đảo Cát Bà (a) và cây tràm ở rừng U Minh (b)

### III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC TRONG QUẦN XÃ

Bảo vệ đa dạng sinh học trong quần xã là bảo vệ sự đa dạng loài, bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật trong quần xã. Hiện nay, một số loài sinh vật quý, hiếm (động vật như sao la, hươu vàng,...; thực vật như ba kích, trà hoa vàng,...) đang có nguy cơ bị tuyệt chủng và cần được bảo vệ kịp thời.

Một số biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học trong quần xã như: tuyên truyền về ý thức bảo vệ đa dạng sinh học; xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia; bảo vệ rừng, nghiêm cấm khai thác, săn bắt, buôn bán trái pháp luật các loài sinh vật hoang dã có nguy cơ bị tuyệt chủng.



Nêu một số ví dụ về loài ưu thế, loài đặc trưng.



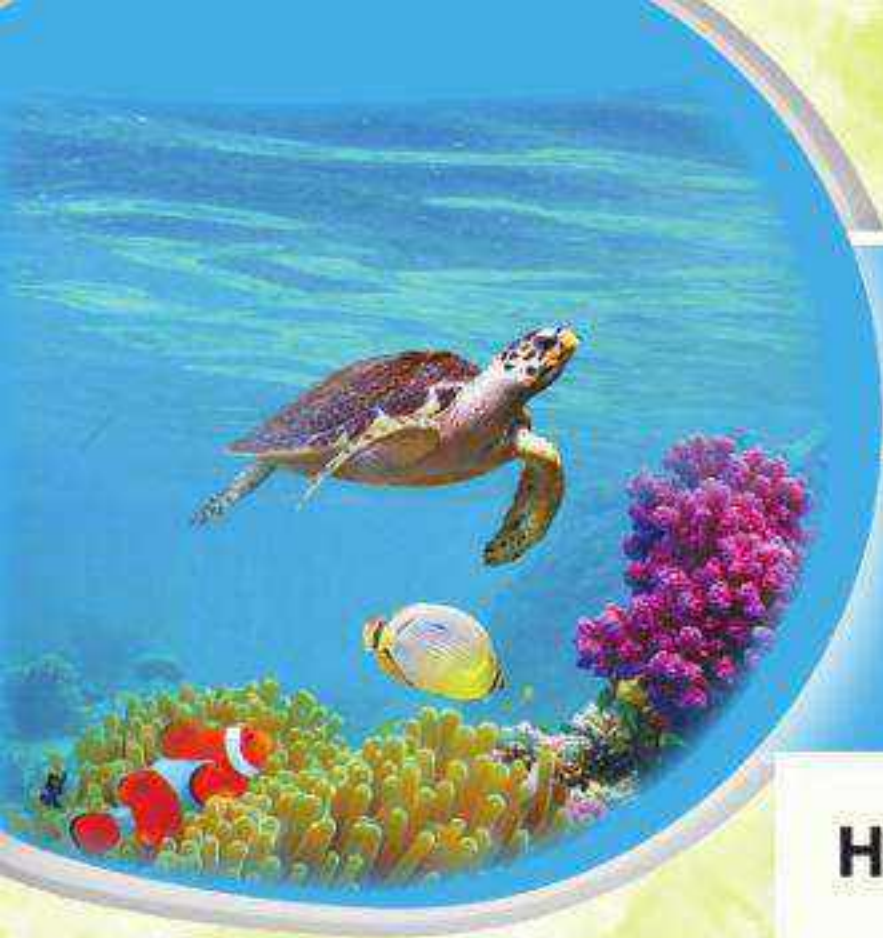
3. Nêu ý nghĩa của một số biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học.

#### Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu Luật Đa dạng sinh học và nêu những hành vi bị nghiêm cấm.



- Quần xã sinh vật là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian và thời gian nhất định, có mối quan hệ gắn bó với nhau.
- Độ đa dạng của quần xã được thể hiện qua sự phong phú về số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài trong quần xã.
- Loài ưu thế là loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã, ảnh hưởng quyết định tới các nhân tố sinh thái của môi trường do có số lượng cá thể và sinh khối lớn. Loài đặc trưng là loài chỉ có ở một quần xã hoặc có số lượng cá thể nhiều hơn hẳn các loài khác trong quần xã.
- Một số biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học trong quần xã như: tuyên truyền về ý thức bảo vệ đa dạng sinh học; xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia; bảo vệ rừng, nghiêm cấm khai thác, săn bắt, buôn bán trái pháp luật các loài sinh vật hoang dã có nguy cơ bị tuyệt chủng.



## Chủ đề 8: SINH THÁI

### 41 HỆ SINH THÁI

Học xong bài học này, em có thể:

- Phát biểu được khái niệm hệ sinh thái. Lấy được ví dụ về các kiểu hệ sinh thái (hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái nước mặn, hệ sinh thái nước ngọt).
- Nêu được khái niệm chuỗi, lưới thức ăn; sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải, tháp sinh thái. Lấy được ví dụ chuỗi thức ăn, lưới thức ăn trong quần xã.
- Quan sát sơ đồ vòng tuần hoàn của các chất trong hệ sinh thái, trình bày được khái quát quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái.
- Nêu được tầm quan trọng của việc bảo vệ một số hệ sinh thái điển hình của Việt Nam: các hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển và ven biển, các hệ sinh thái nông nghiệp.
- Thực hành: điều tra được thành phần quần xã sinh vật trong một hệ sinh thái.



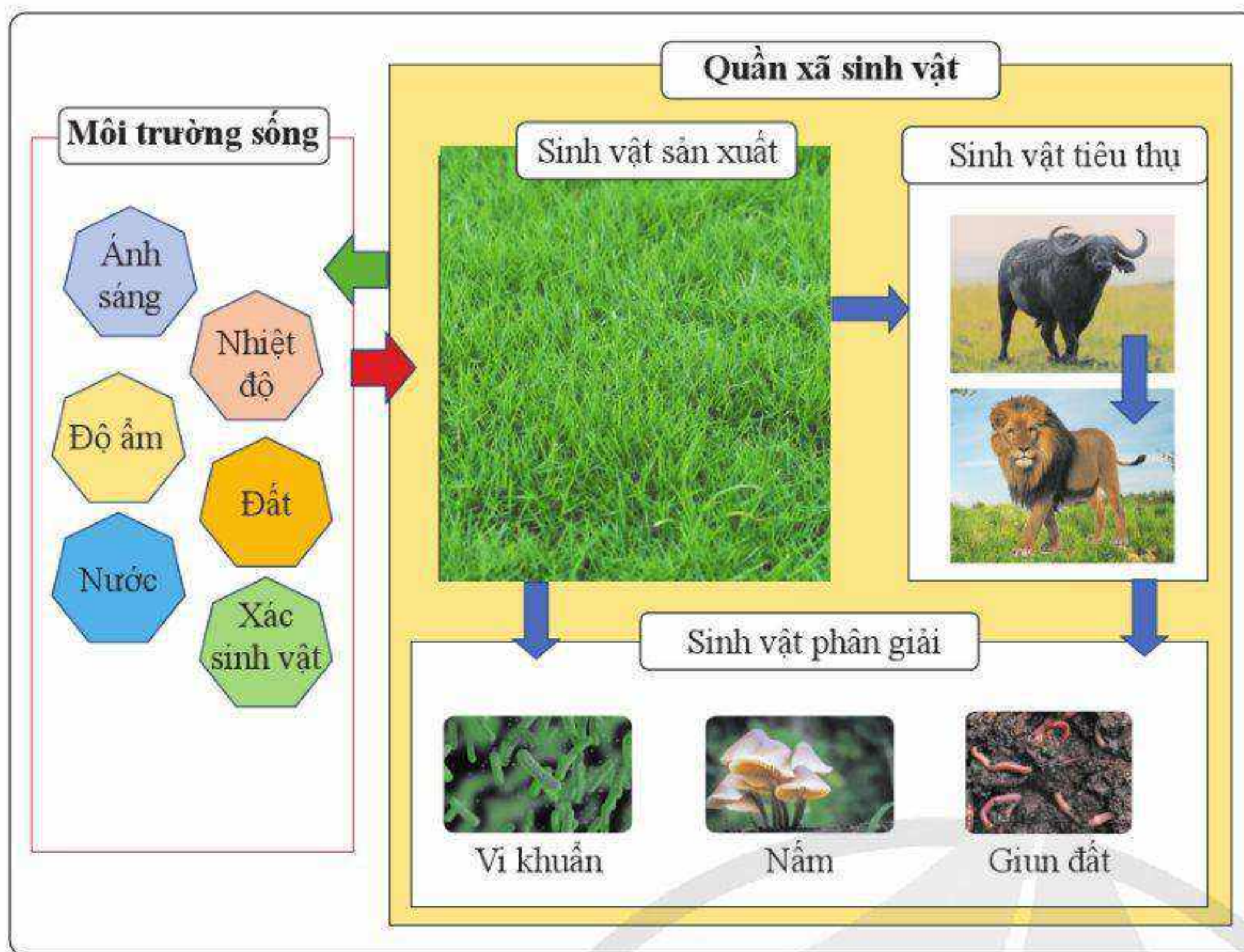
Quan sát hình 41.1, nêu tên một số loài sinh vật có trong quần xã và mối quan hệ giữa quần xã sinh vật với môi trường sống.



Hình 41.1. Quần xã sinh vật và môi trường sống

## I. HỆ SINH THÁI

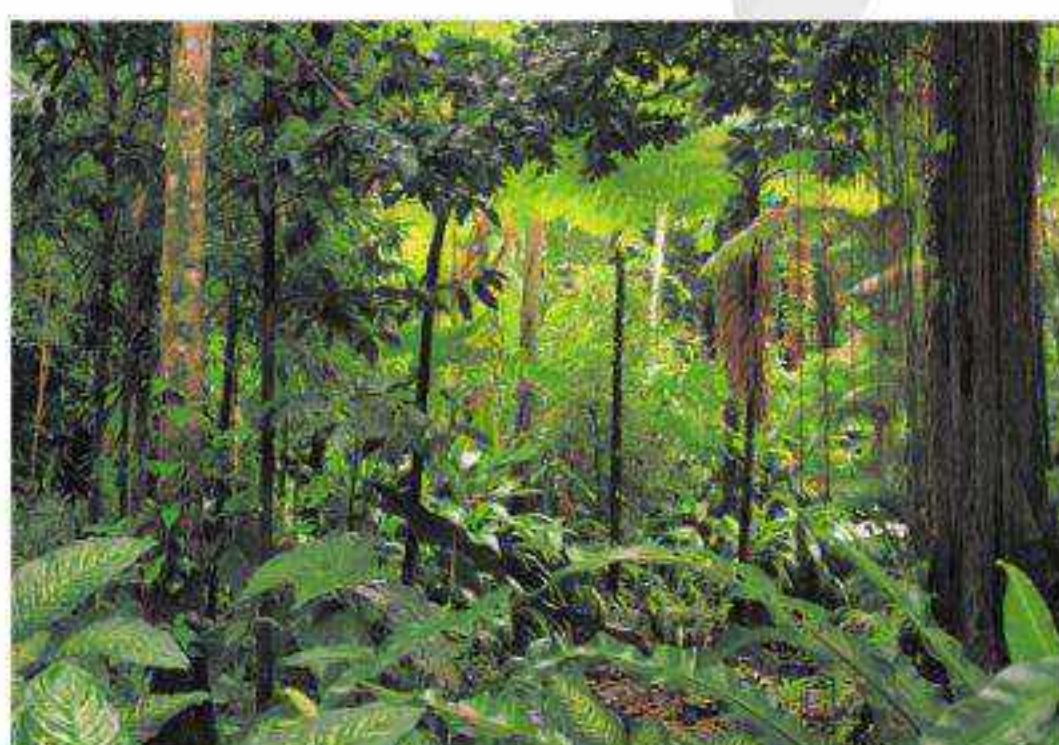
Hệ sinh thái là hệ thống bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của chúng. Các sinh vật trong quần xã luôn tương tác với nhau, đồng thời tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định.



1. Quan sát hình 41.2, nêu các thành phần cấu trúc cơ bản của hệ sinh thái và mối quan hệ giữa các thành phần này.

**Hình 41.2.** Sơ đồ các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái

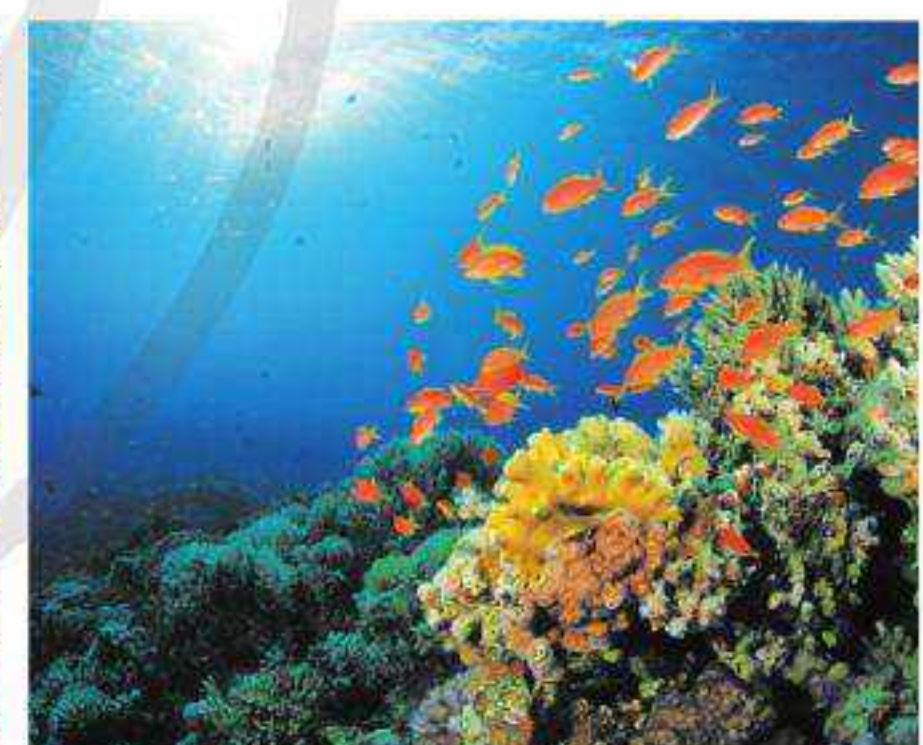
Trên Trái Đất, các hệ sinh thái có thể được phân chia thành hai nhóm: hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo. Hệ sinh thái tự nhiên bao gồm hệ sinh thái trên cạn (rừng nhiệt đới, sa mạc,...) và hệ sinh thái dưới nước (hệ sinh thái nước ngọt như ao, hồ, sông; hệ sinh thái nước mặn như hệ sinh thái biển). Hệ sinh thái nhân tạo được hình thành bởi hoạt động của con người: hệ sinh thái đồng ruộng, rừng trồng, đô thị,...



Rừng nhiệt đới gió mùa



Hồ nước ngọt



Rạn san hô

**Hình 41.3.** Một số hệ sinh thái điển hình



2. Lấy ví dụ cho mỗi kiểu hệ sinh thái và cho biết thành phần của hệ sinh thái đó theo gợi ý sau.

**Bảng 41.1.** Thành phần của một số hệ sinh thái

| Tên của hệ sinh thái | Thành phần vô sinh<br>(Môi trường sống) | Thành phần hữu sinh<br>(Quần xã sinh vật) |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ?                    | ?                                       | ?                                         |

## II. CHUỖI THỨC ĂN VÀ LƯỚI THỨC ĂN

Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn biểu hiện mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật trong quần xã.

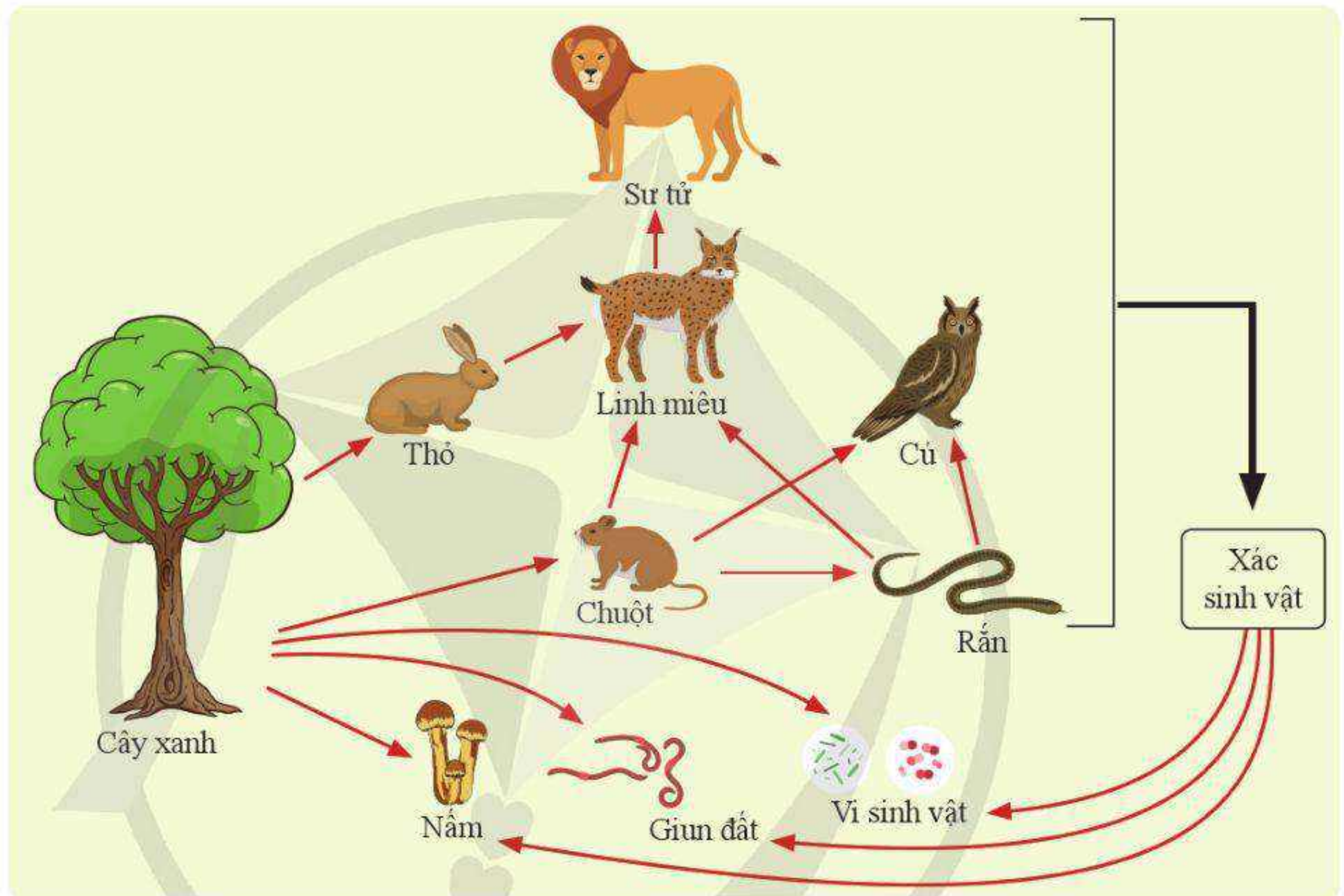


3. Vẽ chuỗi thức ăn có các loài sinh vật sau: điều hòa, cỏ, châu chấu, ếch, rắn.

### 1. Chuỗi thức ăn

Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, mỗi loài là một mắt xích của chuỗi. Trong một chuỗi thức ăn, sinh vật phía trước là thức ăn của sinh vật phía sau.

### 2. Lưới thức ăn



Hình 41.4. Ví dụ về lưới thức ăn trong tự nhiên

Trong quần xã, một loài sinh vật có thể tham gia đồng thời vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau, tạo thành một lưới thức ăn. Lưới thức ăn là tập hợp các chuỗi thức ăn có những mắt xích chung.

Một lưới thức ăn hoàn chỉnh gồm ba thành phần chủ yếu:

- **Sinh vật sản xuất** là các sinh vật tự dưỡng (bậc dinh dưỡng cấp 1), có khả năng tự tổng hợp nên chất hữu cơ từ chất vô cơ của môi trường (ví dụ: thực vật, tảo,...).
- **Sinh vật tiêu thụ** (bậc dinh dưỡng cấp 2, 3, 4,...) là những sinh vật dị dưỡng, không có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ.
- **Sinh vật phân giải** cũng là sinh vật dị dưỡng, chúng sử dụng xác chết làm nguồn dinh dưỡng, gồm chủ yếu là các vi khuẩn, nấm, một số loài động vật không xương sống.



4. Liệt kê một số chuỗi thức ăn có trong hình 41.4. Các chuỗi thức ăn đó có những mắt xích nào chung?



Lấy ví dụ về lưới thức ăn trong tự nhiên.

### 3. Tháp sinh thái

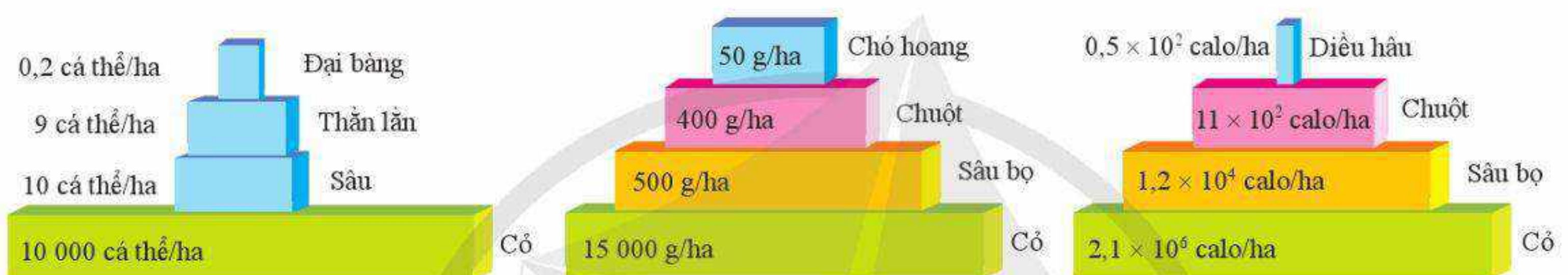
Để xem xét mức độ hiệu quả dinh dưỡng của mỗi bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái, người ta xây dựng các tháp sinh thái. Có ba loại tháp sinh thái:

- **Tháp số lượng:** thể hiện số lượng cá thể sinh vật trên một đơn vị diện tích hay thể tích ở mỗi bậc dinh dưỡng.
- **Tháp khối lượng:** thể hiện khối lượng tổng số của tất cả các sinh vật trên một đơn vị diện tích hay thể tích ở mỗi bậc dinh dưỡng.
- **Tháp năng lượng:** thể hiện số năng lượng được tích lũy trên một đơn vị diện tích hay thể tích trong một đơn vị thời gian ở mỗi bậc dinh dưỡng.



5. Nêu ý nghĩa của tháp sinh thái.

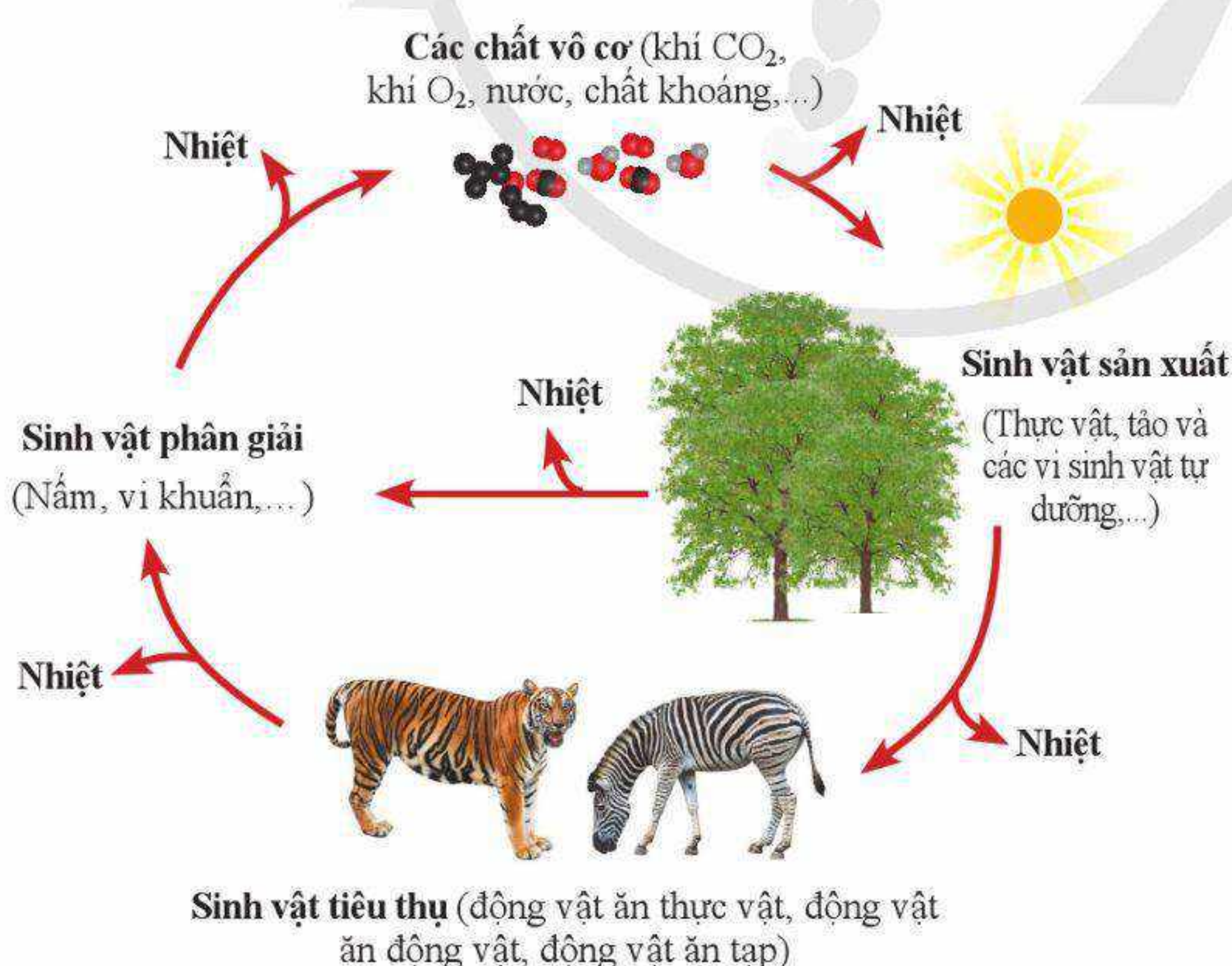
6. Hãy xác định tên của ba loại tháp trong hình 41.5 và giải thích.



Hình 41.5. Các loại tháp sinh thái

### III. TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI

Trao đổi vật chất và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái là quá trình trao đổi giữa các sinh vật trong quần xã và giữa quần xã với môi trường tạo thành chu trình vật chất và dòng năng lượng (hình 41.6).



7. Quan sát hình 41.6, mô tả quá trình trao đổi vật chất và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái.

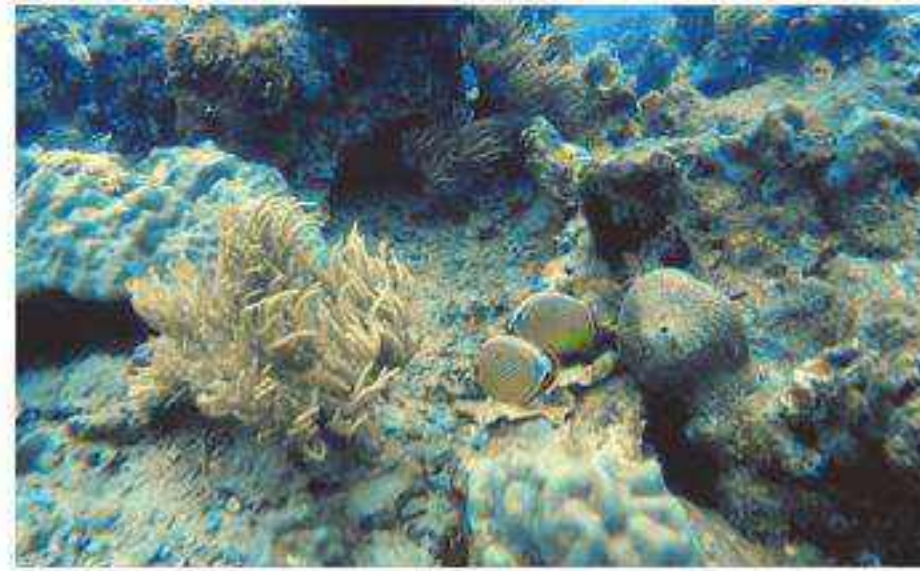
Hình 41.6. Sơ đồ tuần hoàn vật chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái

#### IV. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC BẢO VỆ MỘT SỐ HỆ SINH THÁI ĐIỂN HÌNH CỦA VIỆT NAM

Ở Việt Nam có một số hệ sinh thái điển hình như: hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển và ven biển, hệ sinh thái nông nghiệp. Các hệ sinh thái của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ đa dạng sinh học, điều hoà khí hậu và phát triển bền vững.



Hệ sinh thái rừng Cúc Phương



Hệ sinh thái biển Nha Trang



Hệ sinh thái nông nghiệp  
vùng đồng bằng sông Cửu Long

**Hình 41.7.** Một số hệ sinh thái điển hình của Việt Nam

?

8. Quan sát hình 41.7, vận dụng những hiểu biết của bản thân, hãy nêu đặc điểm, ý nghĩa của mỗi hệ sinh thái.

Một số biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển và ven biển như: xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên nhằm bảo vệ cảnh quan và đa dạng sinh học; sử dụng hợp lý các hệ sinh thái phục vụ phát triển bền vững; phòng chống ô nhiễm các hệ sinh thái;...

Hệ sinh thái nông nghiệp ở Việt Nam cung cấp lương thực, thực phẩm nuôi sống con người và nguyên liệu cho các ngành công nghiệp. Vì vậy, cần sử dụng và phát triển bền vững các hệ sinh thái nông nghiệp, hạn chế ô nhiễm môi trường,... Ví dụ: phòng chống xói mòn đất, sử dụng phân bón hữu cơ, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu,...



Việc khuyến khích sử dụng các loại phân bón hữu cơ thay cho các loại phân bón hoá học có ý nghĩa gì đối với bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp?

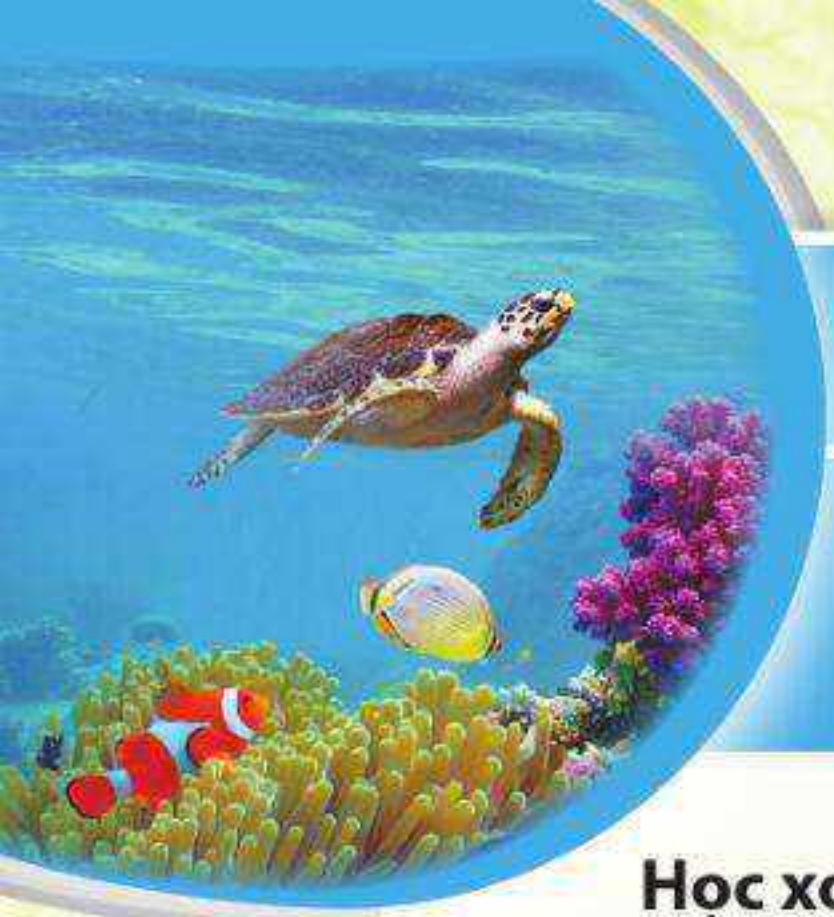


Chọn một hệ sinh thái gần nơi em sống, tìm hiểu và viết báo cáo thu hoạch theo gợi ý sau:

- Xác định tên hệ sinh thái.
- Xác định các loài sinh vật có trong quần xã và nhận xét về sự đa dạng của quần xã trong hệ sinh thái này.



- Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của quần xã. Các sinh vật trong quần xã luôn tương tác với nhau, đồng thời tác động qua lại với các nhân tố sinh thái vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định.
- Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, mỗi loài là một mắt xích của chuỗi. Lưới thức ăn là tập hợp các chuỗi thức ăn có những mắt xích chung. Một lưới thức ăn hoàn chỉnh bao gồm sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.
- Trao đổi vật chất và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái được thực hiện giữa các sinh vật trong quần xã và giữa quần xã với môi trường.
- Hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển và ven biển, hệ sinh thái nông nghiệp là những hệ sinh thái điển hình của Việt Nam. Các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái được thực hiện nhằm duy trì, bảo vệ và cải tạo hệ sinh thái.



## Chủ đề 8: SINH THÁI

### 42 CÂN BẰNG TỰ NHIÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

**Học xong bài học này, em có thể:**

- Nêu được khái niệm cân bằng tự nhiên. Trình bày được các nguyên nhân gây mất cân bằng tự nhiên và phân tích được một số biện pháp bảo vệ, duy trì cân bằng tự nhiên.
- Trình bày được sự cần thiết phải bảo vệ động vật hoang dã, nhất là những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng cần được bảo vệ theo Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).
- Trình bày được tác động của con người đối với môi trường qua các thời kì phát triển xã hội; tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên; vai trò của con người trong bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên.
- Nêu được khái niệm ô nhiễm môi trường. Trình bày được sơ lược về một số nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.
- Nêu được khái niệm khái quát về biến đổi khí hậu và một số biện pháp chủ yếu nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Điều tra được hiện trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương.



Quan sát chuỗi thức ăn ở hình 42.1 và cho biết nếu rắn bị tiêu diệt quá mức sẽ dẫn tới hậu quả gì.



Hình 42.1. Ví dụ về một chuỗi thức ăn

## I. CÂN BẰNG TỰ NHIÊN

### 1. Khái niệm cân bằng tự nhiên

Cân bằng tự nhiên là trạng thái ổn định tự nhiên của quần thể, quần xã, hệ sinh thái, hướng tới sự thích nghi với điều kiện sống.

Trạng thái cân bằng của quần thể là trạng thái quần thể có số lượng cá thể ổn định và phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. Cơ chế duy trì trạng thái cân bằng của quần thể là cơ chế điều hoà mật độ quần thể trong trường hợp mật độ quá cao hoặc quá thấp.

Trạng thái cân bằng của quần xã là trạng thái quần xã có số lượng cá thể của mỗi loài được khống chế ở một mức nhất định do tác động của các mối quan hệ hỗ trợ hoặc đối kháng giữa các loài, phù hợp với khả năng cung cấp của môi trường.

Ở cấp độ hệ sinh thái, cân bằng tự nhiên là trạng thái ổn định tự nhiên của các yếu tố cấu thành hệ sinh thái hướng tới sự thích nghi của quần xã với điều kiện sống.

Ví dụ, trong một hệ sinh thái rừng, chất dinh dưỡng trong đất đủ cho thực vật tổng hợp nên các chất hữu cơ giúp cây sinh trưởng. Chất hữu cơ này đủ để nuôi các loại động vật ăn thực vật trong rừng. Số lượng động vật ăn thực vật đủ để nuôi sống các động vật ăn động vật khác,... tạo ra một chuỗi thức ăn của hệ sinh thái ổn định, phù hợp với khả năng của môi trường.



1. Lấy thêm ví dụ thể hiện sự cân bằng tự nhiên.



2. Nêu một số hoạt động của người dân ở địa phương em có thể làm mất cân bằng tự nhiên.

## 2. Nguyên nhân gây mất cân bằng tự nhiên và một số biện pháp bảo vệ, duy trì cân bằng tự nhiên

Cân bằng tự nhiên bị phá vỡ do các quá trình tự nhiên như núi lửa, động đất, hạn hán, khí hậu thay đổi đột ngột,...; các hoạt động của con người như tiêu diệt các loài sinh vật, du nhập vào hệ sinh thái các loài sinh vật lạ làm phá vỡ nơi cư trú ổn định của loài, gây ô nhiễm môi trường sống, làm tăng đột ngột số lượng cá thể một loài nào đó của hệ sinh thái,...

Ví dụ, cây mai dương có nguồn gốc từ Trung Mỹ xâm nhập vào vùng Đồng Tháp Mười và rừng Tràm U Minh. Chúng phát triển tràn lan do sinh sản rất nhanh, lấn át cỏ làm cỏ không phát triển được. Sự thiếu hụt cỏ làm giảm số lượng cá thể các quần thể sếu, cá,... và làm thành phần của quần xã sinh vật mất cân bằng, từ đó dẫn tới mất cân bằng tự nhiên ở vùng này.

Một số biện pháp duy trì cân bằng tự nhiên như: bảo vệ đa dạng sinh học; kiểm soát việc du nhập các loài sinh vật ngoại lai; giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm,...



3. Nêu ý nghĩa của một số biện pháp bảo vệ động vật hoang dã.

## 3. Bảo vệ động vật hoang dã

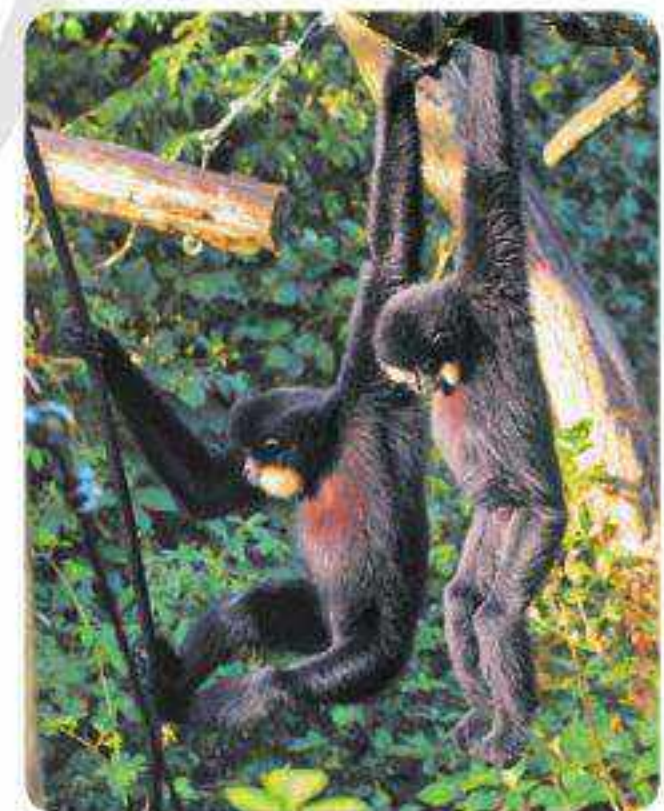
Trên thế giới có nhiều loài động vật hoang dã có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng, ví dụ: voi, tê giác, hổ, sếu đầu đỏ, các loài linh trưởng (hình 42.2),... Việc bảo vệ động vật hoang dã trong tự nhiên có ý nghĩa quan trọng đối với bảo vệ đa dạng sinh học. Trong một hệ sinh thái, sự biến mất của một loài, nhất là loài có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái sẽ gây phản ứng dây chuyền ảnh hưởng tới các loài khác. Bảo vệ động vật hoang dã góp phần đảm bảo sự cân bằng trong tự nhiên.



1. Liệt kê 10 loài động vật trong danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam. Địa phương em có những loài nào trong danh sách kể trên?



a) Voọc mông trắng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, Ninh Bình



b) Vượn Cao Vít ở Cao Bằng

**Hình 42.2.** Một số động vật có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng

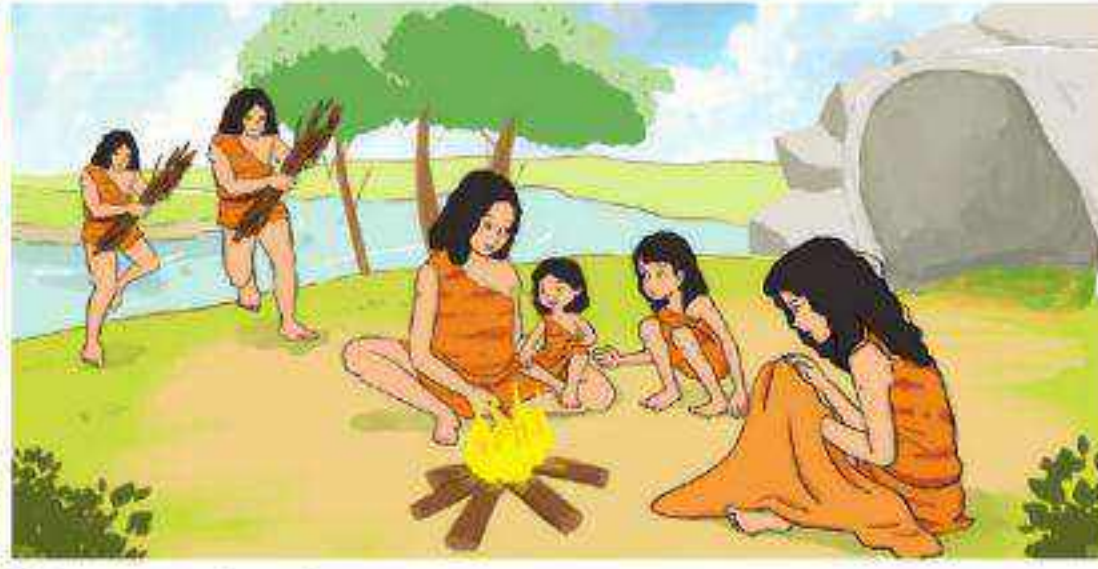
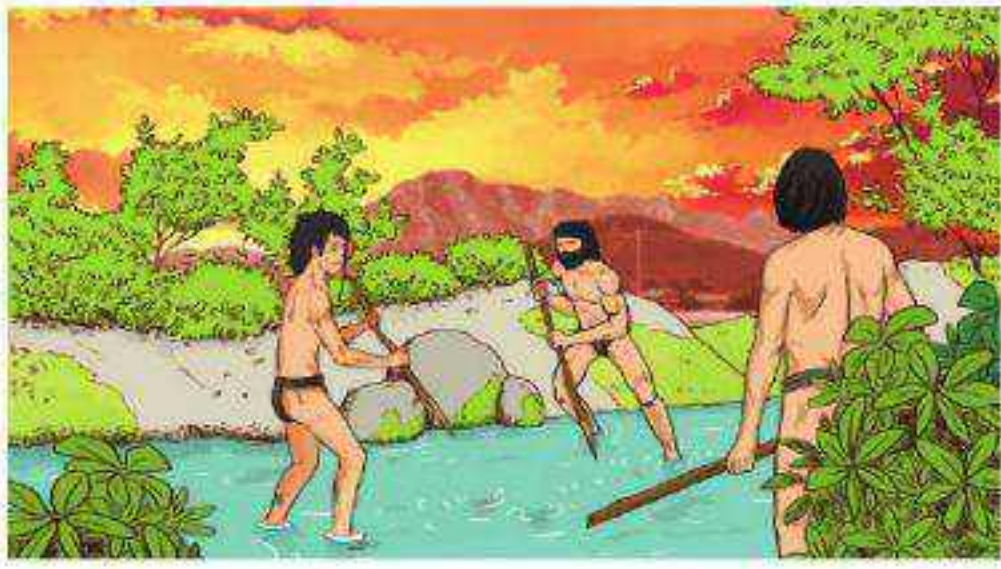
Một số biện pháp bảo vệ động vật hoang dã như:

- Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường kiểm soát các hoạt động săn bắn, buôn bán động vật hoang dã; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ các loài động vật hoang dã;...
- Bảo vệ các khu rừng và biển là nơi sống của các loài động vật hoang dã; Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia để bảo vệ sinh cảnh và các động vật hoang dã;...

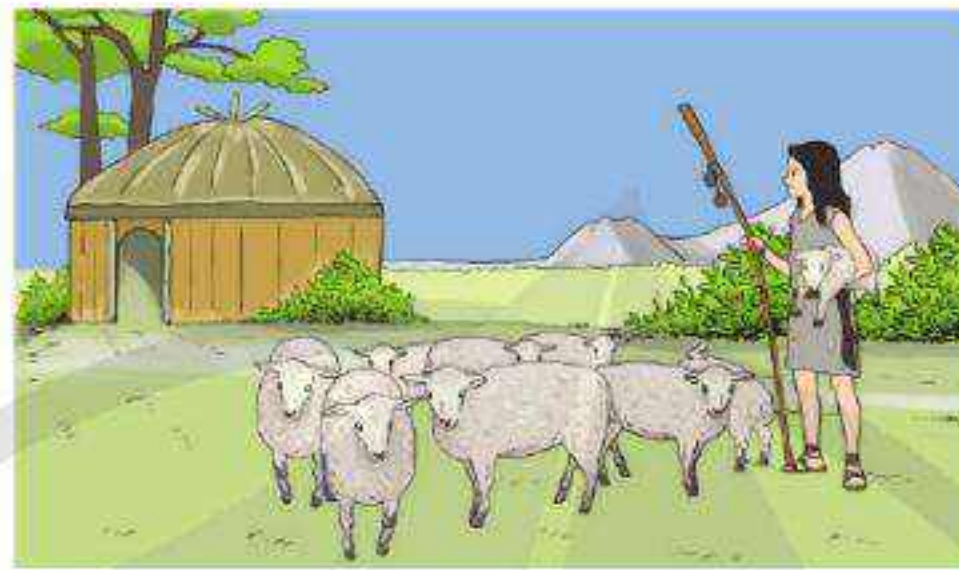
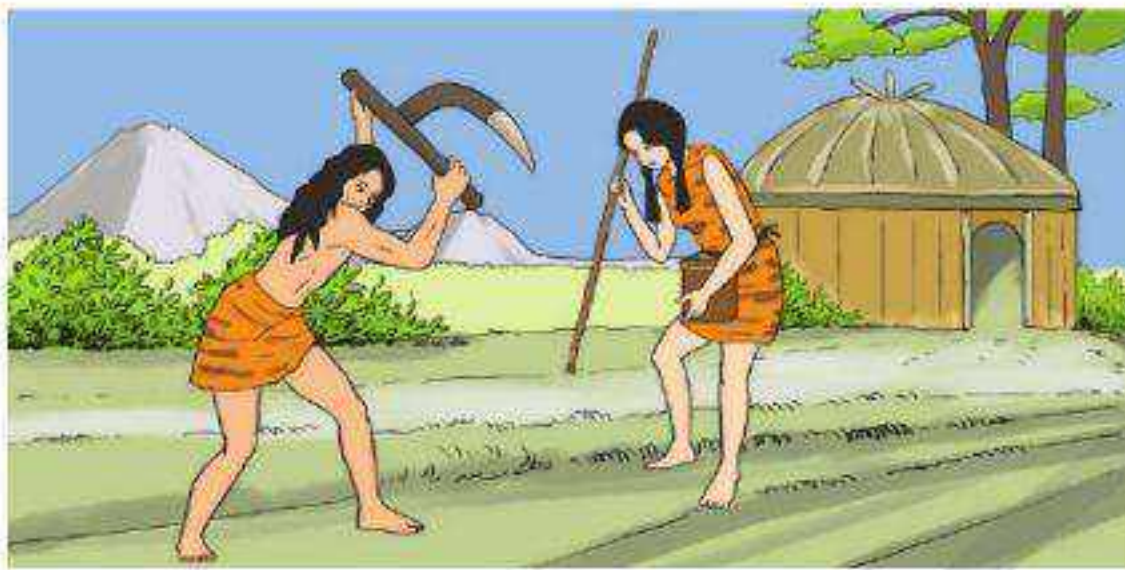
## II. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

### 1. Tác động của con người đối với môi trường

Tác động của con người đối với môi trường qua các thời kì phát triển xã hội



a) Thời kì nguyên thủy



b) Xã hội nông nghiệp



c) Xã hội công nghiệp



4. Quan sát hình 42.3 và cho biết con người đã tác động đến môi trường qua các thời kì bằng những cách nào.



5. Việc phá huỷ rừng đã gây ra những hậu quả gì cho môi trường tự nhiên?

Hình 42.3. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kì phát triển xã hội

### Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên

Một số tác động của con người tới môi trường tự nhiên như đốt nương làm rẫy, khai thác khoáng sản, phá rừng phát triển các khu dân cư, xả thải gây ô nhiễm,... làm phá huỷ và suy thoái các hệ sinh thái tự nhiên, làm mất đa dạng sinh học, gây ra lũ lụt, hạn hán,...

### Vai trò của con người trong bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên

Con người có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường. Con người thực hiện các biện pháp như: bảo vệ các loài sinh vật, trồng cây gây rừng, sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, hạn chế gây ô nhiễm môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo (ví dụ năng lượng mặt trời, điện gió,... thay thế cho than đá, dầu lửa,...) nhằm góp phần duy trì cân bằng tự nhiên, bảo vệ và phục hồi môi trường đang bị suy thoái. Đồng thời, việc thực hiện hiệu quả các chính sách về dân số đã góp phần làm giảm sức ép lên môi trường.

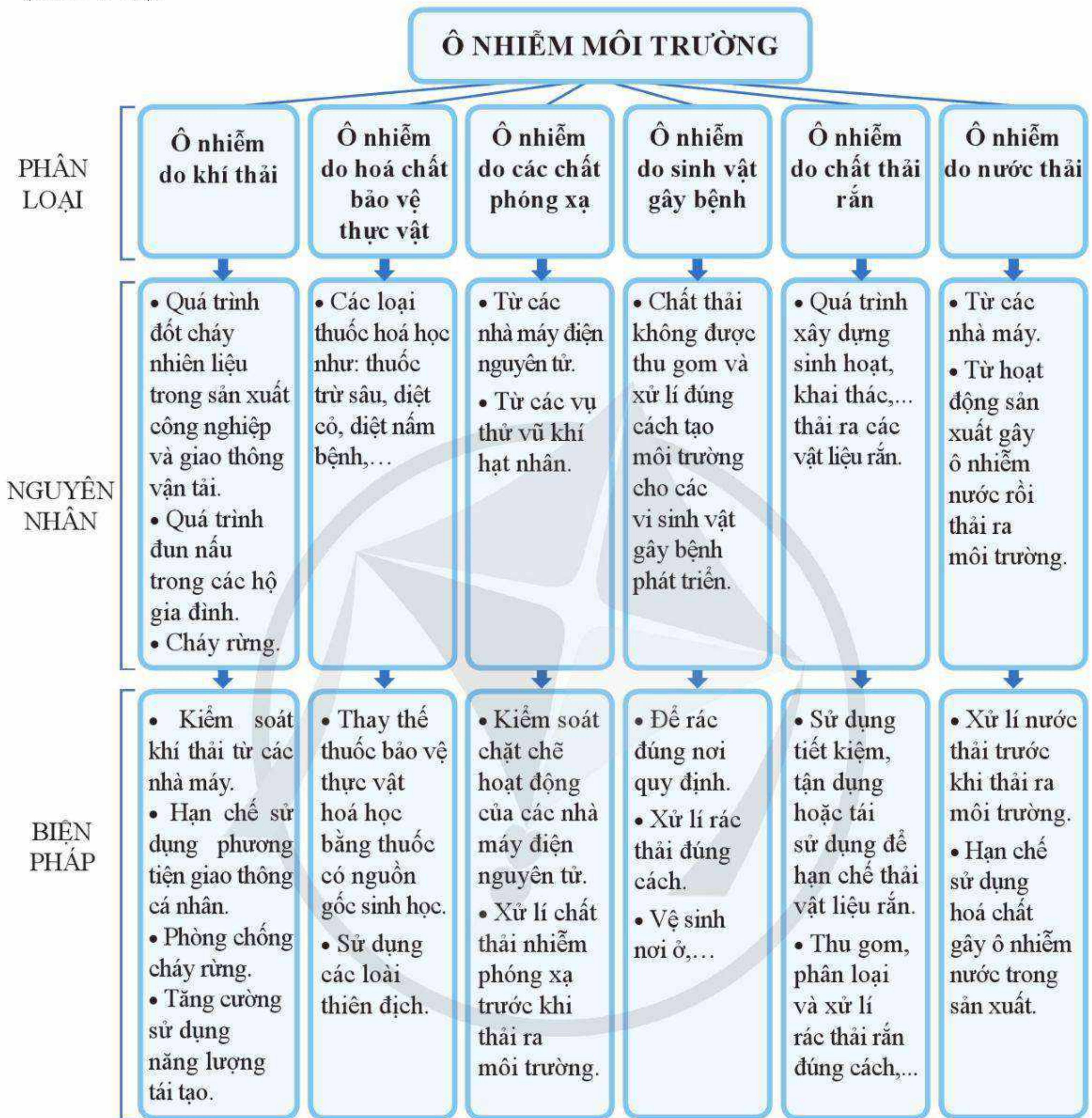
### 2. Ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường là hiện tượng khi các tính chất vật lí, hoá học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống con người và các sinh vật khác.



6. Nêu một số nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

Để bảo vệ môi trường, các biện pháp được đưa ra dựa trên nguyên nhân gây ô nhiễm (hình 42.4).



Hình 42.4. Sơ đồ tóm tắt nguyên nhân và các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường



- Hiện tượng cháy rừng đã tác động như thế nào đến môi trường?
- Nêu thêm một số biện pháp làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.



Lập kế hoạch và tiến hành tìm hiểu tình trạng ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí) ở địa phương em. Viết báo cáo thu hoạch theo hướng dẫn sau:

- Tên môi trường.
- Ảnh chụp hiện trạng ô nhiễm.
- Chỉ ra các tác nhân gây ô nhiễm.
- Đề xuất một số biện pháp hạn chế tình trạng ô nhiễm.

### 3. Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu là những thay đổi của các yếu tố khí hậu như nhiệt độ, lượng mưa,... vượt ra khỏi trạng thái trung bình đã được duy trì trong một khoảng thời gian dài, thường là vài thập kỉ hoặc dài hơn.

Hậu quả của biến đổi khí hậu là làm nhiệt độ tăng, giảm thất thường, Trái Đất nóng lên, băng ở hai cực tan ra, nước biển dâng gây ngập lụt, xâm nhập mặn, nhấn chìm nhiều vùng dân cư, nhiệt độ và lượng mưa thay đổi gây ảnh hưởng tới các sinh vật và sản xuất nông nghiệp,...

Một số biện pháp chủ yếu nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu như: hạn chế sử dụng nhiên liệu hoá thạch, bảo vệ và phục hồi rừng, hạn chế sự gia tăng dân số, sử dụng năng lượng tái tạo, ứng dụng công nghệ trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp,...



2. Nêu ý nghĩa của hoạt động trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc.



1. Tại sao các loài sinh vật ngoại lai như ốc bươu vàng, rùa tai đỏ, tôm hùm đất,... có thể gây mất cân bằng tự nhiên và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp?
2. Nêu những biện pháp địa phương em đã áp dụng để cải tạo môi trường tự nhiên.
3. Nêu các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu ở địa phương em.



- Cân bằng tự nhiên là trạng thái ổn định tự nhiên của quần thể, quần xã, hệ sinh thái hướng tới sự thích nghi của quần xã với điều kiện sống. Để bảo vệ cân bằng tự nhiên, cần bảo vệ và kiểm soát các loài sinh vật, bảo vệ các hệ sinh thái, kiểm soát, giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm, bảo vệ đa dạng sinh học,...
- Việc bảo vệ động vật hoang dã trong tự nhiên là vấn đề cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng vì bảo vệ động vật hoang dã gắn với bảo vệ đa dạng sinh học.
- Qua các thời kì phát triển xã hội, khai thác tài nguyên bất hợp lí là tác động lớn nhất của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên. Để bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên, con người cần thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm sức ép lên môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên,...
- Ô nhiễm môi trường là hiện tượng khi các tính chất vật lí, hoá học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống con người và các sinh vật khác.
- Biến đổi khí hậu là những thay đổi của các yếu tố khí hậu vượt ra khỏi trạng thái trung bình đã được duy trì trong một khoảng thời gian dài, thường là vài thập kỉ hoặc dài hơn. Một số biện pháp chủ yếu nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu như: hạn chế sử dụng nhiên liệu hoá thạch, hạn chế nạn phá rừng, hạn chế sự gia tăng dân số, sử dụng năng lượng mới, ứng dụng công nghệ mới,...

### 43 KHÁI QUÁT VỀ SINH QUYỂN VÀ CÁC KHU SINH HỌC

Học xong bài học này, em có thể:

- Nêu được khái niệm Sinh quyển.
- Nêu được đặc điểm chính của các khu sinh học.



Theo em, hệ sinh thái nào là lớn nhất trên Trái Đất? Vì sao?

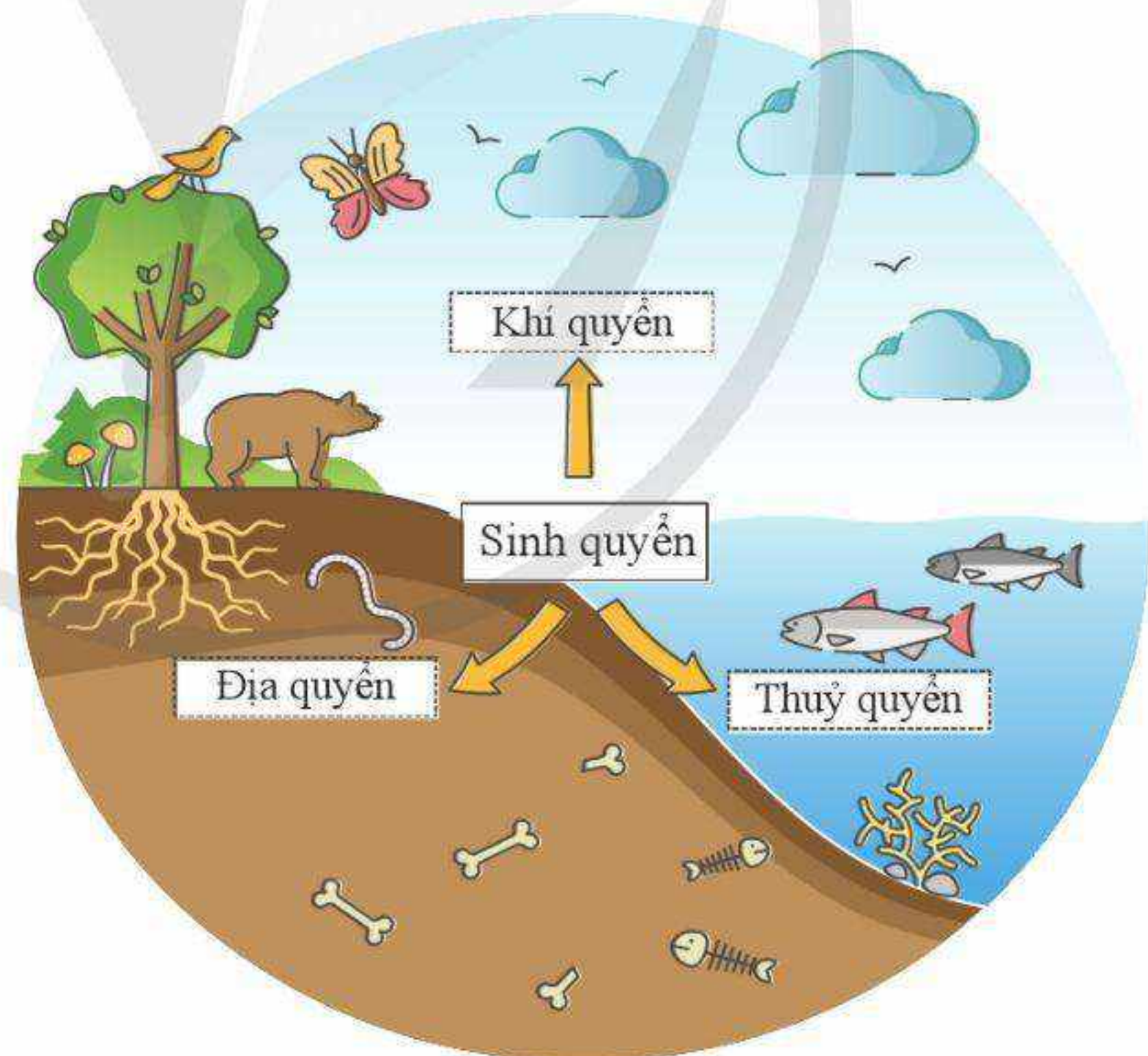
#### I. SINH QUYỂN

Sinh quyển là toàn bộ sinh vật trên Trái Đất và các nhân tố vô sinh của môi trường. Sinh quyển là một hệ sinh thái khổng lồ, bao gồm tất cả các hệ sinh thái trên Trái Đất.

Trong Sinh quyển, sinh vật và các nhân tố vô sinh liên quan chặt chẽ với nhau qua các chu trình sinh địa hoá, hình thành nên hệ thống tự nhiên trên phạm vi toàn cầu.



1. Quan sát hình 43.1 và nêu các thành phần cấu trúc của Sinh quyển.



Hình 43.1. Sinh quyển



2. Dựa vào yếu tố nào để phân chia các khu sinh học? Có những khu sinh học chủ yếu nào?

#### II. CÁC KHU SINH HỌC

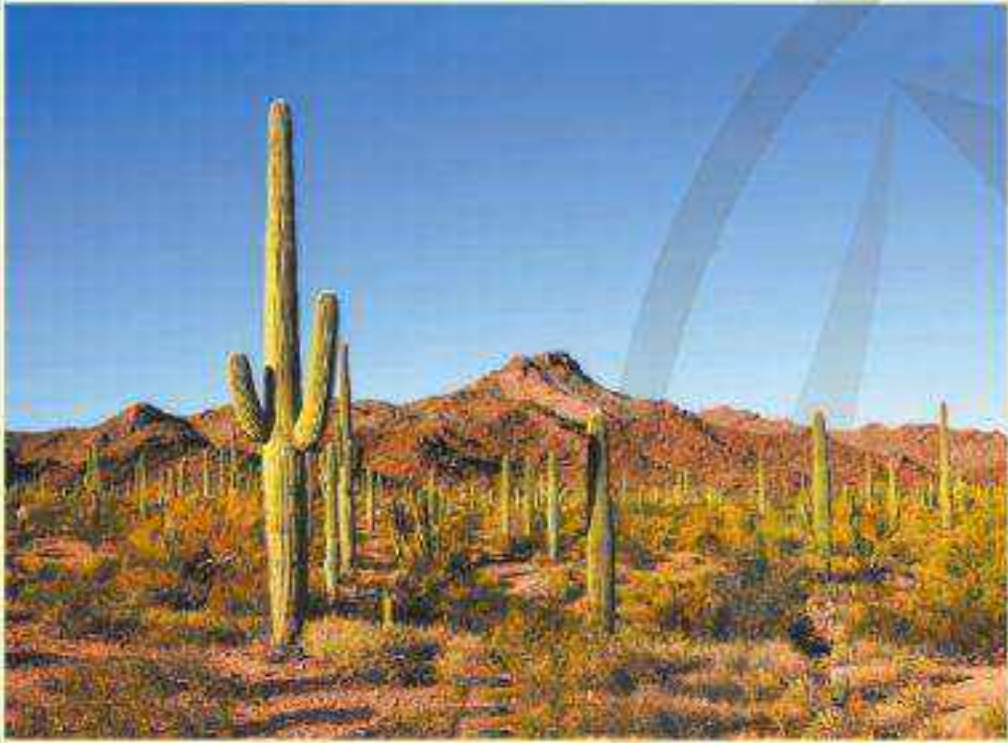
Các hệ sinh thái lớn đặc trưng về đất đai và khí hậu của một vùng địa lý xác định gọi là các khu sinh học. Sinh quyển gồm các khu sinh học trên cạn và các khu sinh học dưới nước.

1. Một số khu sinh học trên cạn

Một số khu sinh học trên cạn như: đồng rêu đới lạnh, rừng lá kim phương bắc, rừng rụng lá theo mùa ôn đới, thảo nguyên, savan, sa mạc và hoang mạc, rừng nhiệt đới (bảng 43.1).

Bảng 43.1. Đặc điểm của một số khu sinh học trên cạn

| TÊN                                                                                                                     | ĐẶC ĐIỂM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Đồng rêu đới lạnh</p>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Khí hậu vùng cực quanh năm băng giá, thời kì trời quang đãng và ấm áp rất ngắn.</li><li>• Thực vật chiếm ưu thế là các loài sống nơi ẩm ướt và lạnh như rêu, địa y,...</li><li>• Động vật có các loài gấu trắng bắc cực, chim cánh cụt, tuần lộc, hươu,... và côn trùng.</li></ul> |
| <p>Rừng lá kim phương bắc</p>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Khí hậu đặc trưng với mùa đông kéo dài và có tuyết phủ dày, mùa hè ngắn.</li><li>• Thực vật chủ yếu là các loài cây lá kim như tùng, bách, thông,...</li><li>• Động vật thích nghi với đời sống ở tuyết như thỏ tuyết, linh miêu, chó sói, gấu,...</li></ul>                       |
| <p>Rừng rụng lá theo mùa ôn đới</p>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Khí hậu ấm áp về mùa hè, lạnh vào mùa đông.</li><li>• Thực vật chủ yếu là các loài cây có lá khô và rụng vào mùa đông như phong, sến đỏ, sồi,...</li><li>• Động vật có nhiều loài di cư tránh mùa đông và ngủ đông như sóc, chim gõ kiến, hươu, lợn lòi, cáo, gấu,...</li></ul>    |
| <p>Thảo nguyên</p>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Khí hậu ôn đới, có mùa hạ tương đối nóng nhưng sang mùa đông thì lạnh, đôi khi có tuyết rơi.</li><li>• Thực vật chủ yếu là cỏ thấp.</li><li>• Động vật chủ yếu là các loài chạy nhanh và thích nghi với sự thay đổi khí hậu theo mùa rõ rệt như ngựa, sóc, sói,...</li></ul>       |

| TÊN                                                                                                                   | ĐẶC ĐIỂM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Savan</i></p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Khí hậu savan khô, nóng.</li> <li>• Thực vật chủ yếu là cây bụi mọc xen với cỏ, cây rụng lá vào mùa khô vì thiếu nước.</li> <li>• Động vật chủ yếu là các loài như linh dương, ngựa vằn, hươu cao cổ, đà điểu, sư tử, báo,...</li> </ul>                                                         |
| <p><i>Sa mạc và hoang mạc</i></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Khí hậu khô hạn, nhiệt độ không khí nóng vào ban ngày và lạnh vào ban đêm.</li> <li>• Thực vật chủ yếu là cây bụi chịu hạn tốt như xương rồng, cỏ lạc đà, ngải,...</li> <li>• Động vật là các loài thích nghi với khí hậu khô và nóng như lạc đà, thằn lằn, rắn, sâu bọ cánh cứng,...</li> </ul> |
| <p><i>Rừng nhiệt đới</i></p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Khí hậu nóng và ẩm quanh năm, lượng mưa hằng năm cao.</li> <li>• Thực vật đa dạng về các loại cây gỗ, cây hoà thảo, dương xỉ, nấm,...</li> <li>• Động vật đa dạng và phong phú, có các loài như khỉ, rùa, rắn, báo đốm, dơi, hổ, côn trùng,...</li> </ul>                                        |



3. Tìm những ví dụ về sự thích nghi của sinh vật với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở mỗi khu sinh học.

## 2. Một số khu sinh học dưới nước

Một số khu sinh học dưới nước như: khu sinh học nước ngọt với các hệ sinh thái nước đứng (ao, hồ, đầm lầy,...) và hệ sinh thái nước chảy (sông, suối,...), khu sinh học nước mặn (đầm phá, rừng ngập mặn, biển,...) (bảng 43.2).

**Bảng 43.2.** Đặc điểm của một số khu sinh học dưới nước

| TÊN             | Hệ sinh thái nước đứng                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hệ sinh thái nước chảy                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hệ sinh thái biển                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ĐẶC ĐIỂM</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vùng nước nông có các loài thực vật có rễ bám trong bùn, động vật đáy.</li> <li>Vùng nước sâu vừa: có sinh vật phù du.</li> <li>Vùng nước sâu: có các động vật thích nghi với bóng tối.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vùng thượng lưu có các loài động vật có khả năng bơi giỏi.</li> <li>Vùng hạ lưu: có thực vật và các loài động vật nổi.</li> <li>Vùng trung lưu: thành phần sinh vật pha trộn.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Phân chia theo chiều thẳng đứng: tầng mặt có nhiều sinh vật nổi, tầng giữa có nhiều động vật tự bơi và tầng đáy có các động vật đáy.</li> <li>Phân chia theo chiều ngang: vùng ven bờ có thành phần sinh vật phong phú hơn và vùng khơi.</li> </ul>  |



Tại sao vùng ven bờ lại có thành phần sinh vật phong phú hơn vùng khơi?



4. Hệ động vật, thực vật ở các hệ sinh thái nước đứng và nước chảy có đặc điểm gì thích nghi với điều kiện môi trường sống?



- Tập hợp sinh vật và các nhân tố môi trường vô sinh trên Trái Đất tạo nên hệ sinh thái lớn nhất gọi là Sinh quyển. Trong Sinh quyển, sinh vật và các nhân tố vô sinh liên quan chặt chẽ với nhau qua các chu trình sinh địa hoá, hình thành nên hệ thống tự nhiên trên phạm vi toàn cầu.
- Các hệ sinh thái rất lớn đặc trưng cho đất đai và khí hậu của một vùng địa lí xác định gọi là các khu sinh học. Sinh quyển được chia thành các khu sinh học trên cạn và các khu sinh học dưới nước.
- Một số khu sinh học trên cạn như đồng rêu đới lạnh, rừng lá kim phương bắc, rừng rụng lá theo mùa ôn đới, thảo nguyên, savan, hoang mạc, sa mạc, rừng nhiệt đới. Một số khu sinh học dưới nước như khu sinh học nước ngọt (đầm, ao, hồ, sông, suối,...) và khu sinh học nước mặn (đầm phá, rừng ngập mặn, biển,...).

## Bài tập (Chủ đề 8 và 9)

1. Nêu ví dụ và thành phần của các hệ sinh thái theo gợi ý ở bảng sau:

| Các kiểu hệ sinh thái         | Ví dụ | Môi trường sống | Quần xã sinh vật |
|-------------------------------|-------|-----------------|------------------|
| Hệ sinh thái rừng             | ?     | ?               | ?                |
| Hệ sinh thái biển và ven biển | ?     | ?               | ?                |
| Hệ sinh thái nông nghiệp      | ?     | ?               | ?                |

2. Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường theo mỗi nguyên nhân gây ô nhiễm trong bảng sau.

| Nguyên nhân ô nhiễm                           | Các biện pháp hạn chế ô nhiễm |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Ô nhiễm do chất thải sinh hoạt và công nghiệp | ?                             |
| Ô nhiễm do hoá chất bảo vệ thực vật           | ?                             |
| Ô nhiễm phóng xạ                              | ?                             |
| Ô nhiễm do sinh vật gây bệnh                  | ?                             |

3. Thiết kế mô hình hệ sinh thái từ các nguyên vật liệu dễ kiếm:

- Nêu cách thức tiến hành.
- Nêu các thành phần của hệ sinh thái đó theo gợi ý sau.



4. Vì sao Sinh quyển là hệ sinh thái lớn nhất?

5. Các hệ sinh thái của Việt Nam có đặc trưng của những khu sinh học nào? Nêu vai trò và biện pháp bảo vệ các khu sinh học này.

6. Hãy vẽ lưới thức ăn có thể có trên một cánh đồng hoặc một ao tự nhiên và chỉ ra các mắt xích chung.

7. Vẽ phác thảo sự phân bố của các sinh vật ở các tầng nước khác nhau phân chia theo chiều thẳng đứng của các lớp nước (trong đại dương hoặc trong ao, hồ) và giải thích tại sao sinh vật lại phân bố như vậy.

## PHỤ LỤC: BẢNG TÍNH TAN TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ ACID – BASE – MUỐI

| Nhóm hydroxide và gốc acid | HYDROGEN VÀ CÁC KIM LOẠI |       |        |        |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------|--------------------------|-------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            | $H^+$                    | $K^+$ | $Na^+$ | $Ag^+$ | $Mg^{2+}$ | $Ca^{2+}$ | $Ba^{2+}$ | $Zn^{2+}$ | $Cu^{2+}$ | $Fe^{2+}$ | $Fe^{3+}$ | $Al^{3+}$ |
|                            | $OH^-$                   | t     | t      | —      | k         | i         | t         | k         | k         | k         | k         | k         |
|                            | $Cl^-$                   | t/b   | t      | k      | t         | t         | t         | t         | t         | t         | t         | t         |
|                            | $NO_3^-$                 | t/b   | t      | t      | t         | t         | t         | t         | t         | t         | t         | t         |
|                            | $SO_4^{2-}$              | t/kb  | t      | t      | i         | t         | k         | t         | t         | t         | t         | t         |
|                            | $CO_3^{2-}$              | t/b   | t      | t      | k         | k         | k         | k         | k         | k         | —         | —         |
|                            | $PO_4^{3-}$              | t/kb  | t      | t      | k         | k         | k         | k         | k         | k         | k         | k         |

t: hợp chất tan được trong nước

k: hợp chất không tan

i: hợp chất ít tan

b: hợp chất bay hơi hoặc dễ phân huỷ thành khí bay lên

kb: hợp chất không bay hơi

Vạch ngang “—”: hợp chất không tồn tại hoặc bị phân huỷ trong nước

# BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

| Thuật ngữ            | Giải thích thuật ngữ                                                                                        | Trang                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| biến trở             | loại điện trở mà giá trị có thể thay đổi                                                                    | 102, 107, 111                |
| dây chằng            | bộ phận được cấu tạo bởi các mô liên kết, có chức năng kết nối các xương với nhau và hỗ trợ các chuyển động | 133, 134, 135, 136           |
| dung dịch bão hoà    | dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan ở nhiệt độ, áp suất xác định                                      | 36, 37, 40                   |
| điểm vàng            | vùng tập trung nhiều tế bào cảm giác nhất trên võng mạc, đóng vai trò quan trọng trong thu nhận hình ảnh    | 164                          |
| điểm mù              | vùng không có tế bào cảm giác trên võng mạc nên khi hình ảnh rơi vào đây ta không nhìn thấy                 | 164                          |
| điện trở             | của vật dẫn là đại lượng đặc trưng cho tính chất cản trở dòng điện của vật đó                               | 9, 102, 107, 111             |
| điôt                 | dụng cụ điện có hai cực, chỉ cho dòng điện đi theo một chiều                                                | 9, 102                       |
| điôt phát quang      | điôt phát ra ánh sáng khi có dòng điện đi qua (LED)                                                         | 9, 102, 112                  |
| đòn bẩy              | một thanh cứng có thể quay quanh một điểm tựa                                                               | 94, 95, 96, 97, 98, 134, 136 |
| gân                  | bộ phận được cấu tạo bởi các mô liên kết, có chức năng kết nối cơ với xương và có khả năng chịu lực         | 133, 135                     |
| khí quyển            | lớp trên cùng của sinh quyển là phần không gian bao quanh Trái Đất có độ cao đến 80 km tính từ mặt biển     | 198                          |
| phản ứng thu nhiệt   | phản ứng thu vào năng lượng dưới dạng nhiệt                                                                 | 19, 20                       |
| phản ứng toả nhiệt   | phản ứng toả ra năng lượng dưới dạng nhiệt                                                                  | 19, 20                       |
| phân bón hoá học     | những hoá chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng dùng để bón cho cây nhằm nâng cao năng suất cây trồng       | 68, 70, 71                   |
| phế nang             | những túi khí được sắp xếp như chùm nho, nằm ở đầu tận của các ống dẫn khí nhỏ nhất trong phổi              | 153                          |
| sỏi tiết niệu        | những viên sỏi hình thành do sự kết tinh tự nhiên của các tinh thể vô cơ trong cơ quan bài tiết nước tiểu   | 160                          |
| tỉ khối của chất khí | tỉ số giữa khối lượng mol của hai chất khí                                                                  | 27, 30                       |

## BẢNG TRA CỨU TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI

| Tên riêng (tên gốc) | Tên riêng (phiên âm) | Trang  |
|---------------------|----------------------|--------|
| Alps                | An-pơ                | 44     |
| Archimedes          | Acsimet              | 31     |
| Eiffel              | Ép-phen              | 123    |
| Lavoisier           | La-voa-đi-ê          | 22, 23 |
| Lomonosov           | Lô-mô-nô-xốp         | 22, 23 |
| Magdebourg          | Mác-đờ-bóc           | 89     |
| Otzi                | Ốt-tờ-zi             | 44     |
| Paris               | Pa-ri                | 123    |

# MỤC LỤC

|                        |   |
|------------------------|---|
| Hướng dẫn sử dụng sách | 2 |
|------------------------|---|

## BÀI MỞ ĐẦU

|                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| Làm quen với bộ dụng cụ, thiết bị thực hành môn Khoa học tự nhiên 8 | 4 |
|---------------------------------------------------------------------|---|

## PHẦN 1: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>Chủ đề 1: Phản ứng hoá học</b> | 12 |
|-----------------------------------|----|

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1. Biến đổi vật lí và biến đổi hoá học                 | 12 |
| 2. Phản ứng hoá học và năng lượng của phản ứng hoá học | 16 |
| 3. Định luật bảo toàn khối lượng. Phương trình hoá học | 21 |
| 4. Mol và tỉ khối của chất khí                         | 27 |
| 5. Tính theo phương trình hoá học                      | 32 |
| 6. Nồng độ dung dịch                                   | 36 |
| 7. Tốc độ phản ứng và chất xúc tác                     | 41 |
| Bài tập (Chủ đề 1)                                     | 46 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| <b>Chủ đề 2. Acid – Base – pH – Oxide – Muối</b> | 47 |
|--------------------------------------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| 8. Acid              | 47 |
| 9. Base              | 51 |
| 10. Thang pH         | 55 |
| 11. Oxide            | 59 |
| 12. Muối             | 62 |
| 13. Phân bón hoá học | 68 |
| Bài tập (Chủ đề 2)   | 72 |

## PHẦN 2: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| <b>Chủ đề 3: Khối lượng riêng và áp suất</b> | 73 |
|----------------------------------------------|----|

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 14. Khối lượng riêng                            | 73 |
| 15. Tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong nó | 77 |
| 16. Áp suất                                     | 82 |
| 17. Áp suất chất lỏng và chất khí               | 85 |
| Bài tập (Chủ đề 3)                              | 90 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| <b>Chủ đề 4: Tác dụng làm quay của lực</b> | 91 |
|--------------------------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 18. Lực có thể làm quay vật | 91 |
| 19. Đòn bẩy                 | 94 |
| Bài tập (Chủ đề 4)          | 98 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <b>Chủ đề 5: Điện</b> | 99 |
|-----------------------|----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 20. Sự nhiễm điện          | 99  |
| 21. Mạch điện              | 102 |
| 22. Tác dụng của dòng điện | 106 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 23. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế | 109 |
| Bài tập (Chủ đề 5)                      | 112 |
| <b>Chủ đề 6: Nhiệt</b>                  | 113 |
| 24. Năng lượng nhiệt                    | 113 |
| 25. Truyền năng lượng nhiệt             | 116 |
| 26. Sự nở vì nhiệt                      | 123 |
| Bài tập (Chủ đề 6)                      | 127 |

### PHẦN 3: VẬT SỐNG

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| <b>Chủ đề 7: Cơ thể người</b>                      | 128 |
| 27. Khái quát về cơ thể người                      | 128 |
| 28. Hệ vận động ở người                            | 131 |
| 29. Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người                 | 137 |
| 30. Máu và hệ tuần hoàn ở người                    | 143 |
| 31. Thực hành về máu và hệ tuần hoàn               | 148 |
| 32. Hệ hô hấp ở người                              | 152 |
| 33. Môi trường trong cơ thể và hệ bài tiết ở người | 157 |
| 34. Hệ thần kinh và các giác quan ở người          | 162 |
| 35. Hệ nội tiết ở người                            | 166 |
| 36. Da và điều hoà thân nhiệt ở người              | 168 |
| 37. Sinh sản ở người                               | 173 |
| Bài tập (Chủ đề 7)                                 | 178 |
| <b>Chủ đề 8: Sinh thái</b>                         | 179 |
| 38. Môi trường và các nhân tố sinh thái            | 179 |
| 39. Quần thể sinh vật                              | 182 |
| 40. Quần xã sinh vật                               | 186 |
| 41. Hệ sinh thái                                   | 188 |
| 42. Cân bằng tự nhiên và bảo vệ môi trường         | 193 |

### PHẦN 4: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| <b>Chủ đề 9: Sinh quyển</b>                     | 198 |
| 43. Khái quát về Sinh quyển và các khu sinh học | 198 |
| Bài tập (Chủ đề 8 và 9)                         | 202 |
| Phụ lục                                         | 203 |
| Bảng giải thích thuật ngữ                       | 204 |
| Bảng tra cứu tên riêng nước ngoài               | 205 |

## NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

**Địa chỉ:** Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội  
**Điện thoại:** 024.37547735 | **Email:** nxb@hnue.edu.vn | **Website:** www.nxbdhsp.edu.vn

### **Chịu trách nhiệm xuất bản:**

Giám đốc – Tổng biên tập: NGUYỄN BÁ CƯỜNG

### **Chịu trách nhiệm tổ chức bản thảo và bản quyền nội dung:**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT BẢN – THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM

Chủ tịch Hội đồng Quản trị: NGUYỄN NGÔ TRẦN ÁI

Tổng Giám đốc: VŨ BÁ KHÁNH

### **Biên tập:**

NGUYỄN THẾ CƯỜNG – ĐỖ THỊ HỒNG – VŨ THỊ MAI HUỆ – NGUYỄN THỊ THANH MAI  
NGUYỄN THỊ THAO – NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO – BÙI ĐỨC TĨNH – VŨ THỊ SÁNG

### **Minh họa và thiết kế sách:**

NGUYỄN ĐIỀU HÀ – PHAN THỊ LƯƠNG – ĐẶNG HOÀNG VŨ

### **Trình bày bìa:**

TRẦN TIỂU LÂM

### **Sửa bản in:**

VŨ THỊ HÀ – NGUYỄN THỊ VƯỢNG

---

Trong sách có sử dụng một số hình ảnh trên internet. Trân trọng cảm ơn các tác giả.

---

## KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8

Mã số: .....

ISBN: .....

In ..... cuốn, khổ 19 x 26,5cm, tại .....

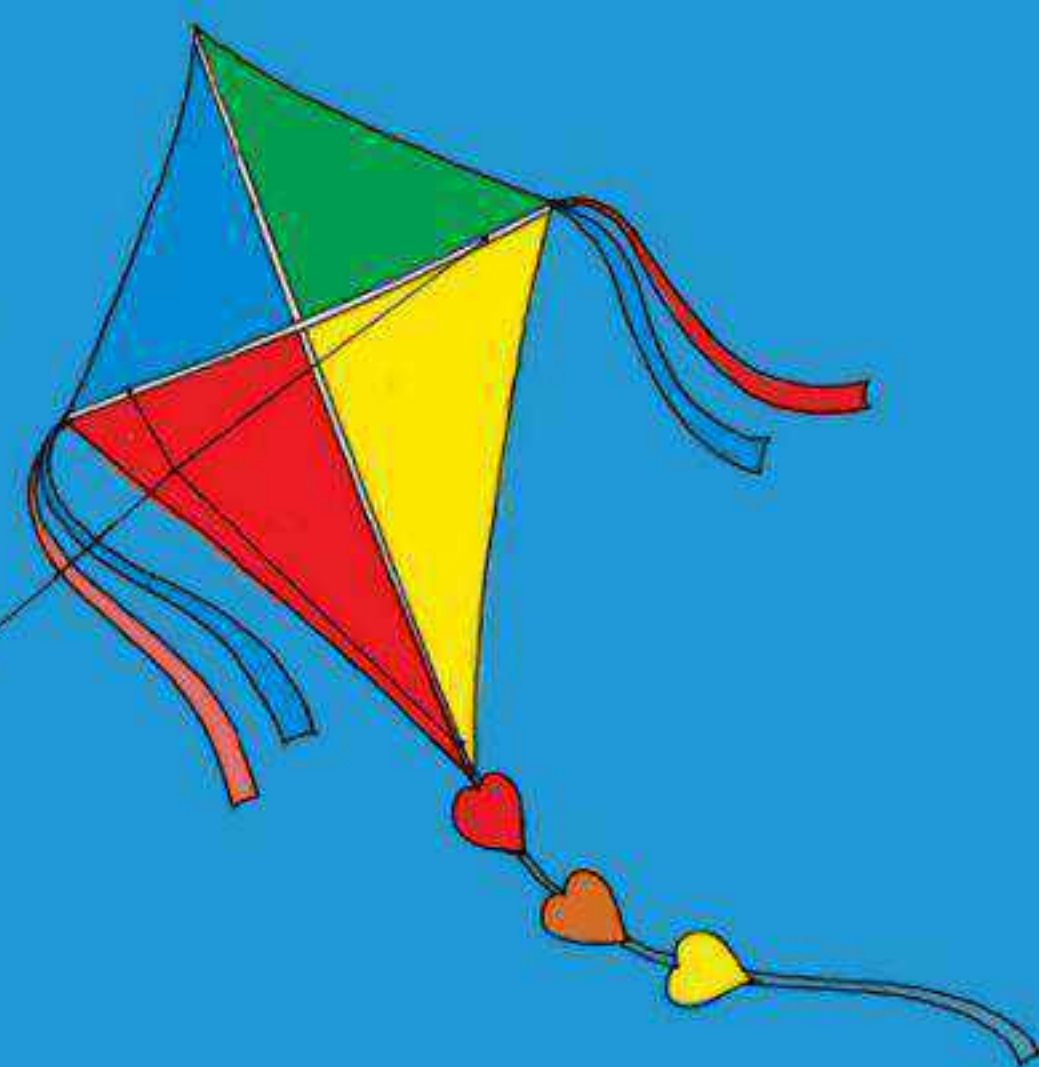
Địa chỉ: .....

Số xác nhận đăng ký xuất bản: .....

Quyết định xuất bản số: ..... ngày .....

In xong và nộp lưu chiểu tháng ..... năm .....

# Mang cuộc sống vào bài học Đưa bài học vào cuộc sống



*S*ách *Khoa học tự nhiên 8* được biên soạn theo *Chương trình giáo dục phổ thông 2018* nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; gồm những bài học phù hợp với lứa tuổi của học sinh.

Sách được tập thể các nhà khoa học, nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết về giáo dục phổ thông biên soạn một cách công phu. Cùng với sự hỗ trợ của sách giáo khoa điện tử, sách sẽ giúp cho quá trình học tập của các em thêm dễ dàng và hấp dẫn.



**SỬ DỤNG  
TEM CHỐNG GIẢ**

1. Quét mã QR hoặc dùng trình duyệt web để truy cập website bộ sách Cánh Diều: [www.hoc10.com](http://www.hoc10.com)
2. Vào mục Hướng dẫn ([www.hoc10.com/huong-dan](http://www.hoc10.com/huong-dan)) để kiểm tra sách giả và xem hướng dẫn kích hoạt sử dụng học liệu điện tử.

**SÁCH KHÔNG BÁN**